

Аннотация

Тема: Разработка информационной системы «Эффективный контракт» для ИЮИ (ф) УП РФ

Ключевые слова: автоматизация рейтинга сотрудников, KPI, информационная система, PostgreSQL, Django, Vue.js, эффективный контракт

Выполнил: Юрковский Егор Алексеевич, 09.03.02 «Информационные системы и технологии в административном управлении»

Руководитель: Массель Алексей Геннадьевич, доцент

Целью выпускной квалификационной работы является разработка информационной системы для автоматизации формирования рейтинга сотрудников ИЮИ (ф) УП РФ в рамках «Системы эффективного контракта», что позволит сократить временные затраты, минимизировать ошибки и повысить прозрачность процесса.

В первом разделе проведено предпроектное исследование, включающее анализ текущего процесса формирования рейтинга, выявление его недостатков, а также обзор существующих аналогов. Сформулированы функциональные и нефункциональные требования к системе.

Во втором разделе выполнено проектирование ИС, включающее моделирование бизнес-процессов (IDEF0, DFD), разработку инфологической и физической моделей базы данных, проектирование интерфейса и архитектуры системы.

Третий раздел посвящен реализации проекта: созданию базы данных на PostgreSQL, разработке API на Django, клиентской части на Vue.js, модулю генерации отчетов и интеграции уведомлений по электронной почте.

В четвертом разделе представлены экономические расчеты, подтверждающие эффективность внедрения системы, включая оценку затрат на разработку и потенциальную экономию ресурсов университета.

К основным результатам выполнения выпускной квалификационной работы относятся:

- автоматизированная система расчета KPI сотрудников с централизованным хранением данных;
- веб-интерфейс с поддержкой ролевой модели (сотрудник, заведующий кафедрой, администратор);
- модуль генерации отчетов в формате Excel по шаблонам университета;
- интеграция с электронной почтой для уведомлений пользователей.

Объем пояснительной записки - 90 страница.

Объем приложений – 3 страницы.

Количество рисунков – 52.

Количество таблиц - 12.

Количество использованных источников – 28.

Термины и сокращения предметной области

В настоящей выпускной квалификационной работе применяются термины и сокращения с соответствующими определениями:

Термин	Определение
ИС	Информационная система
ИЮИ (ф) УП РФ	Иркутский юридический институт филиал университета прокуратуры.
KPI	Key performance index (Ключевые показатели эффективности)
Система эффективного контракта	Форма трудового договора, в котором указаны показатели эффективности деятельности работника, трудовые обязанности, исполнение которых необходимо для достижения установленных показателей эффективности

Содержание

Введение	7
1 Предпроектное исследование	9
1.1 Критический анализ и моделирование текущего процесса формирования рейтинга сотрудников ИЮИ (Ф) УП РФ	9
1.2 Обзор информационных систем для учета КРІ сотрудников образовательных учреждений	15
1.3 Постановка задачи	19
1.4 Требования к разрабатываемому обеспечению	21
1.4.1 Общие требования	21
1.4.2 Функциональные требования	23
Заключение по разделу	27
2 Проектирование ИС	29
2.1 Процесс формирования рейтинга с применением проектируемой ИС ..	29
2.2 Схема потоков данных ИС	33
2.3 Показатели оценки деятельности сотрудников	36
2.4 Проектирование базы данных	37
2.4.1 Инфологическая модель	37
2.4.2 Физическая модель	39
2.4.3 База данных в PostgreSQL	39
2.5 Описание макетов интерфейса	45
2.6 Архитектура системы	55
2.7 Инструменты разработки	60
Заключение по разделу	62
3 Реализация проекта	63
3.1 Реализация базы данных	63
3.2 Реализация API-запросов	64
3.3 Отправка уведомлений на почту	68
3.4 Описание клиентской части	69
3.5 Модуль генерации отчетов	72
3.6 Описание возможностей текущей версии	73
3.7 Пример работы с приложением	74
3.8 Возможное развитие системы	78
Заключение по разделу	78
4 Экономическая часть	80
Заключение	85
Список использованных источников	86
Приложение А	88

Введение

Иркутский юридический институт (филиал) федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Университет прокуратуры Российской Федерации» [5] является образовательным заведением, которое обеспечивает качественную всестороннюю подготовку работников прокуратуры, не только со всей области, но и на федеральном и межгосударственном уровнях.

Поддержание высокого качества образования является приоритетной задачей сотрудников института. В современных условиях, для достижения поставленной цели особое значение приобретает система оценки эффективности работы сотрудников образовательных учреждений. Одной из наиболее распространенных методик является «Система эффективного контракта», основанная на применении KPI (Key Performance Indicators). Именно она используется в данном учебном заведении.

Она направлена на стимулирование профессиональной деятельности преподавателей через привязку заработной платы к их достижениям и выполнению определенных показателей эффективности. Рейтинг преподавателей важен для поддержания высокого уровня образовательного процесса и стимулирования преподавателей к постоянному росту и улучшению своей работы. Результаты оценки могут использоваться для принятия решений о продлении контракта, повышении зарплаты, предоставлении академических наград, выделении ресурсов для дальнейшего развития.

Система KPI включает в себя множество критериев, которые формируются и определяются в документах от головного университета [9]. Полученные критерии всегда сопровождаются шаблонами, которые определяют способ контроля за соблюдением критериев, как индивидуально для сотрудника [8, 10], так и для кафедры в целом [14].

Для крупных вузов, обладающих достаточным финансированием и кадровыми ресурсами, разработаны информационные системы (ИС), которые автоматизируют учет показателей и облегчают работу сотрудников. Такие программные комплексы позволяют преподавателям самостоятельно вводить данные о своих достижениях, после чего они автоматически агрегируют, анализируются и используются для расчета итогового балла KPI. Это сокращает временные затраты, снижает вероятность ошибок и упрощает документооборот.

Однако в небольших вузах, где финансирование ограничено, процессы сбора, обработки и анализа данных, до сих пор, зачастую, ведутся вручную или с использованием электронных таблиц excel. Такой подход имеет ряд недостатков:

- высокая трудоемкость, так как сотрудники вынуждены тратить значительное время на внесение и обработку данных;
- повторный ввод данных, поскольку одни и те же показатели часто используются в разных отчетах и документах, что увеличивает вероятность дублирования информации и возникновения ошибок.

Разработка информационной системы, которая будет способна автоматизировать процессы, связанные с формированием рейтинга сотрудников

в рамках «Системы эффективного контракта» позволит значительно снизить нагрузку на сотрудников, ответственных за проведение данного процесса.

Цель выпускной работы — снизить нагрузку на сотрудников ИЮИ (ф) УП РФ, ответственных за формирование рейтинга в рамках «Системы эффективного контракта», за счёт внедрения ИС. Система автоматизирует пересчёт КРІ, централизованное хранение данных о достижениях, формирование рейтингов (университет, подразделения) и генерацию отчётных документов по шаблонам, что повысит точность, сократит время и упростит процесс.

Задачи, которые необходимо выполнить, для успешного достижения цели представленной выпускной квалификационной работы:

- проанализировать текущий процесс формирования рейтинга в ИЮИ (ф) УП РФ и выявить его недостатки;
- сформулировать требования к системе
- спроектировать бизнес-процесс «Формирование рейтинга университета в рамках системы эффективного контракта» с применением разрабатываемой ИС;
- спроектировать систему – архитектуру, базу данных, интерфейс;
- реализовать и протестировать спроектированную ИС;
- провести развёртывание ИС на мощностях ИЮИ (ф) УП РФ;
- организовать и провести обучение сотрудников университета.

Результатом данной работы станет автоматизированная информационная система, которая будет способна вести все расчеты, связанные с процессом формирования рейтинга, централизовать процесс, при помощи хранения всех данных системы в одном месте, а также иметь возможность генерировать всю необходимую отчетность, в значительной степени упростит процесс формирования рейтинга сотрудников университета и значительно снизит нагрузку участвующих в этом процессе лиц, особенно в периоды активного составления рейтинговых списков. Кроме того, система устранит человеческий фактор, путем отсутствия необходимости документооборота между этапами процесса создания рейтинга и позволит с легкостью получать связанные с рейтингом данные за прошлые периоды, без необходимости поднимать архивы бумаг.

1 Предпроектное исследование

1.1 Критический анализ и моделирование текущего процесса формирования рейтинга сотрудников ИЮИ (Ф) УП РФ

Формирование рейтинга сотрудников целого университета – это трудоемкий процесс, который требует затрат большого количества сил и времени, особенно у сотрудников, ответственных за этот процесс. В ИЮИ (ф) УП РФ [12], штат сотрудников которого составляет около 100 человек, система «Эффективного контракта», которая применяется для многих ВУЗов страны, также используется в целях оценки эффективности работы преподавателей. Однако, в отличие от крупных учебных заведений, где существуют автоматизированные информационные системы, которые берут на себя всю механическую часть работы, весь процесс расчета показателей и подготовки отчетов осуществляется вручную, используя заранее предоставленные приказами шаблоны Excel-документов [8, 10, 14], которые определяют внешний вид, наполнение и процесс заполнения списков достижений сотрудников, из которых формируется KPI [16], а также ряд условий, для подтверждения того или иного достижения. Пара сотрудников из штата университета назначаются ответственными за этот рейтинг, рейтинг составляется раз в квартал. Ответственные заполняют нормативные шаблоны, основываясь на предоставленной им информации, ищут и запрашивают подтверждающие документы, при их отсутствии, а также контролируют соответствие достижений заявленным критериям и условиям начисления баллов.

Процесс заполнения данных о достижениях сотрудников ответственными за рейтинг происходит поэтапно:

1. На первом этапе составляется список достижений каждого сотрудника, в который вручную вносятся сведения о научных публикациях, участии в конференциях, преподавательской нагрузке, учебно-методической деятельности и других показателях [8]. При этом формулы, автоматизирующие табличный учет, в документах, как правило, отсутствуют, поэтому каждый расчет осуществляется вручную, что увеличивает вероятность ошибок;

2. На втором этапе результаты по баллам для каждого сотрудника дублируются в рейтинговую таблицу внутри подразделения. Это требует повторного ввода тех же данных, что отнимает дополнительное время и повышает вероятность допущения опечаток или иных неточностей;

3. На заключительном этапе данные снова переносятся вручную в сводную таблицу по всему университету, где формируется общий рейтинг преподавателей и рейтинг подразделений. Таким образом, одни и те же данные вводятся минимум трижды, что не только увеличивает трудоемкость, но и создает риск потери данных или возникновения несоответствий между разными таблицами.

В текущий момент процесс формирования рейтинга сотрудников университета состоит из следующих задач:

1. Заполнение списков достижений сотрудников;
2. Формирование списка достижений сотрудника;
3. Контроль корректности внесенных достижений;

4. Формирование рейтинга сотрудников университета;
5. Формирование рейтинга сотрудников по подразделению
6. Формирование рейтинга подразделений.

Каждый этап процесса сопровождается бумажным документооборотом. Для перехода к следующему этапу необходимо передать документы от одного сотрудника к другому, собрать все требуемые подписи, а также уточнять отсутствующие подтверждающие документы. Иногда приходится работать с физическими носителями, чтобы подтвердить достижения, что усложняет и замедляет процесс.

В общем, задача формирования рейтинга сводится к тому, чтобы **все имеющиеся достижения сотрудника, согласно показателям [9], были учтены и записаны**. После происходит пересчет итога по баллам, а также среднего бала по подразделению. Итогом всего процесса будут сформированные рейтинги, а также комплект отчетности по ним, который состоит из сводной таблицы по сотрудникам подразделения с проставленными значениями в показателях оценки [14], заполненной индивидуальной таблицы достижений по показателям сотрудника [8], а также сводные таблицы рейтингов сотрудников по университету и сводной таблицы рейтинга подразделений университета. Ниже на рисунке 1.1.1 представлена контекстная диаграмма процесса «Формирование рейтинга сотрудников университета», а также, на рисунке 1.1.2, представлена декомпозиция этого процесса, которая состоит из составления списка достижений, а также формирования каждого из типов рейтинга. Диаграмма разработана при помощи нотации IDEF0[4].

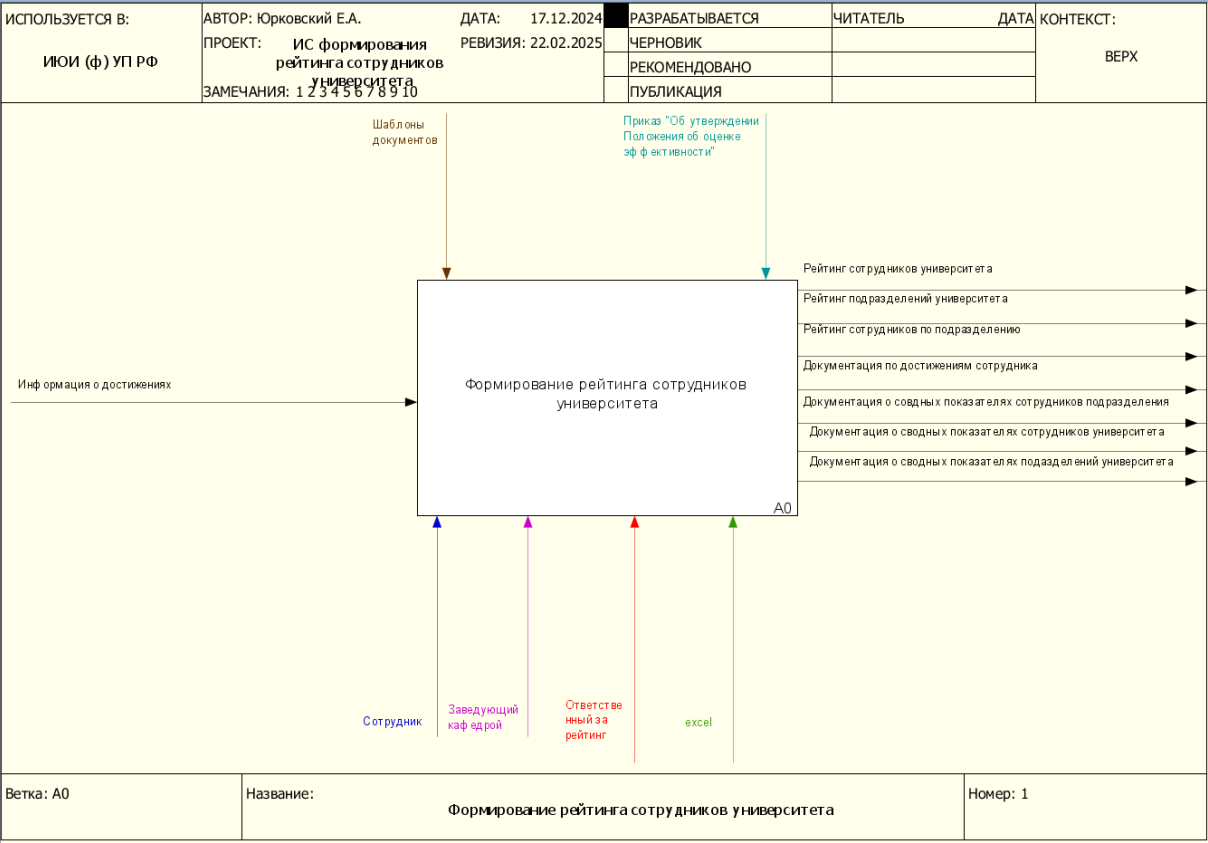


Рисунок 1.1.1 Контекстная диаграмма процесса «Формирование рейтинга сотрудников университета»

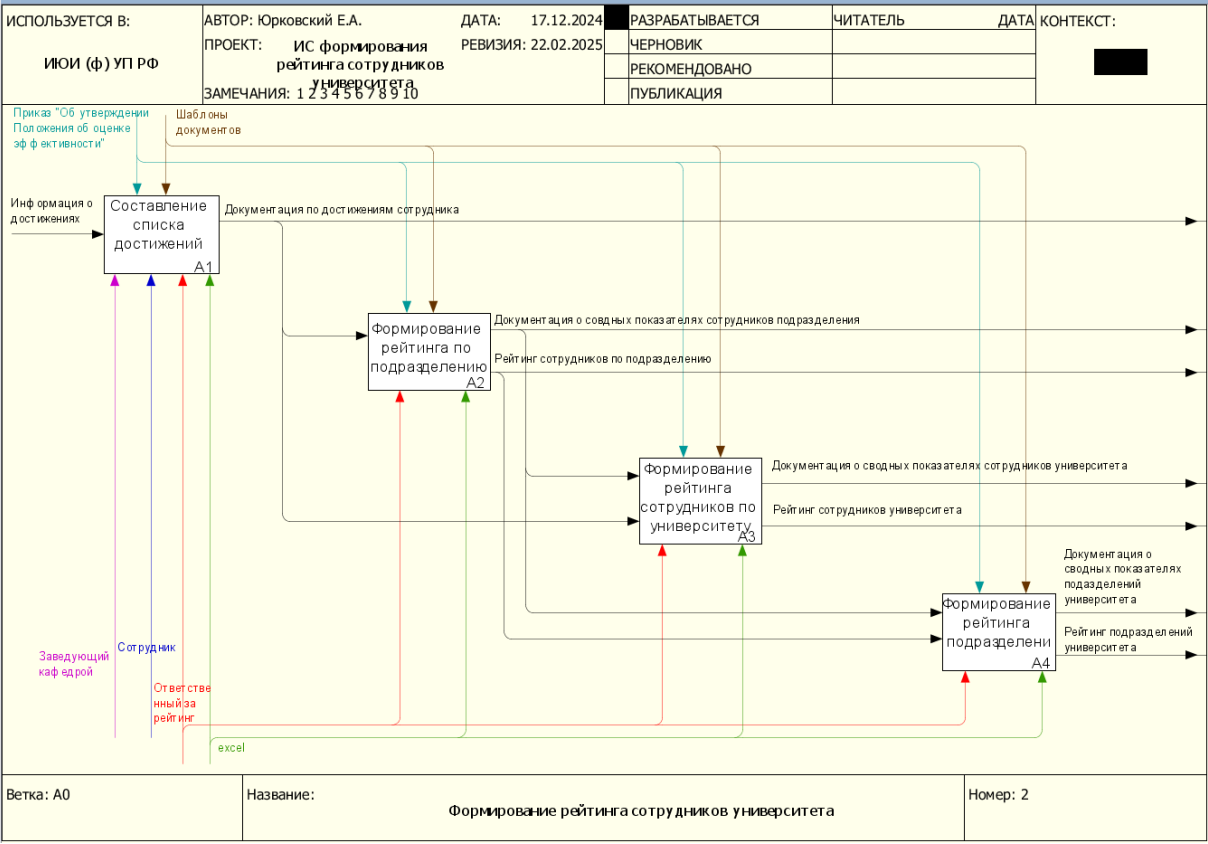


Рисунок 1.1.2 - Контекстная диаграмма декомпозиции процесса «Формирование рейтинга сотрудников университета»

Основным процессом, вышеописанным как первый этап процесса, является составление списков достижений по каждому сотруднику, так как все последующие процессы, по своей сути, являются просто различными видами компоновки рассчитанных результатов на этом этапе. Для того, чтобы заполнить достижения, сотрудник должен внести по каждому показателю, который соответствует, имеющемуся достижению информацию, затем пересчитать все свои баллы в соответствии с показателями и подпунктами показателей [9], для каждого подпункта показателя, которые требуют специфический пересчет итога. После внесения всех имеющихся достижений необходимо рассчитать и внести общий балл (свой KPI), а также добавить к каждому из внесенных достижений подтверждающие документы / условия начисления достижений [9], для каждого подпункта показателя. После формирования своего списка достижений сотрудник направляет его на проверку, которую осуществляет «Заведующий кафедры» его подразделения или «Ответственный за формирование рейтинга». Ниже, на рисунке 1.1.3 представлена контекстная диаграмма процесса «Составление списка достижений сотрудника».

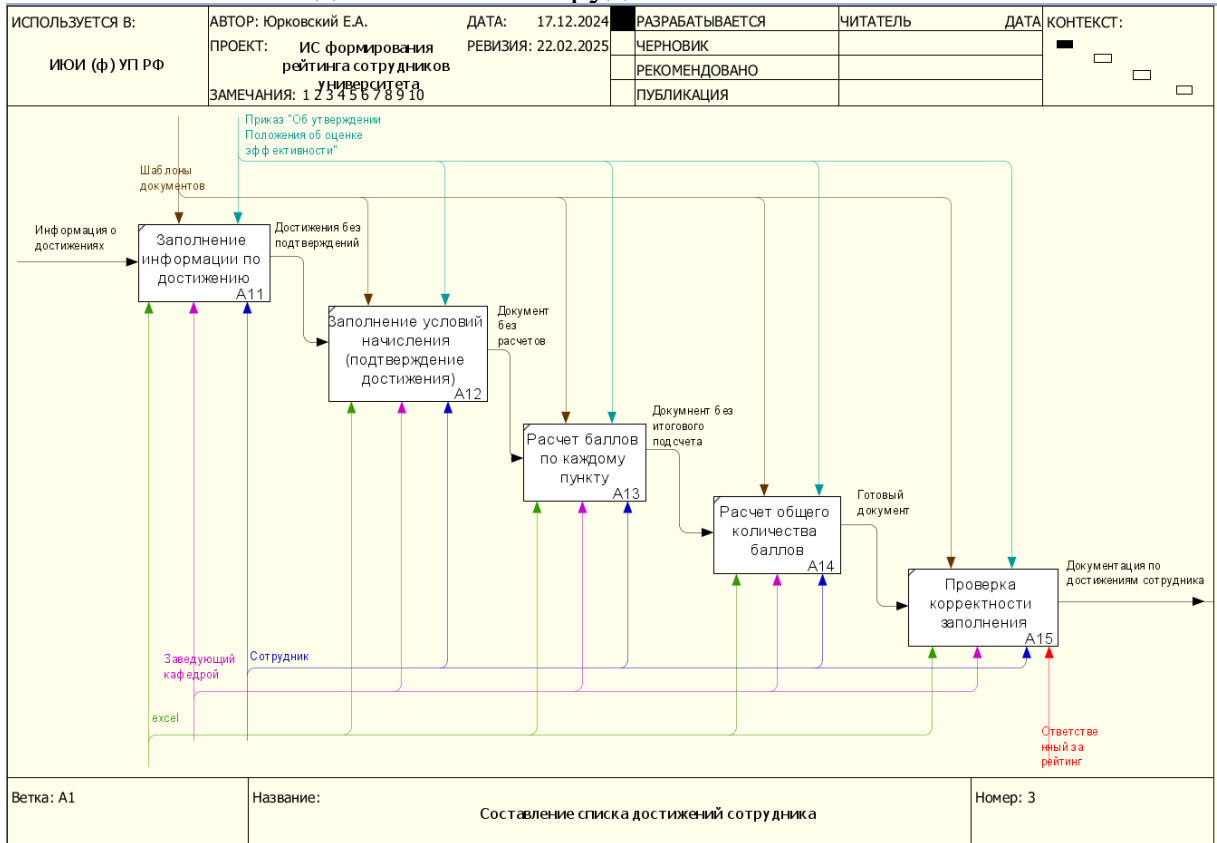


Рисунок 1.1.3 -Схема IDEF0 AS-IS. Уровень A1. Декомпозиция процесса составление списка достижений сотрудника

Все дальнейшие процессы формирования рейтинга(ов) являются, по большей части, различными способами компоновки имеющихся результатов достижений сотрудников. Процесс, описывании на рисунке 1.1.4 показывает процесс формирования рейтинга по подразделению, что является процессом сведения списков достижений сотрудников в одну общую таблицу, отсортированную по убыванию KPI сотрудника. На рисунке 1.1.5 тот же процесс, но теперь учитываются вообще все сотрудники. На рисунке 1.1.6

происходит тот же процесс, но также еще рассчитывается средний показатель KPI по подразделению для составления объективного рейтинга, в связи с тем, что в разных подразделениях состоит разное количество сотрудников, что может валиться в очевидный дисбаланс баллов, если бы рейтинг по подразделениям формировался на основании общего бала подразделения. Ниже представлены рисунки 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, которые описывают процесс формирования рейтингов.

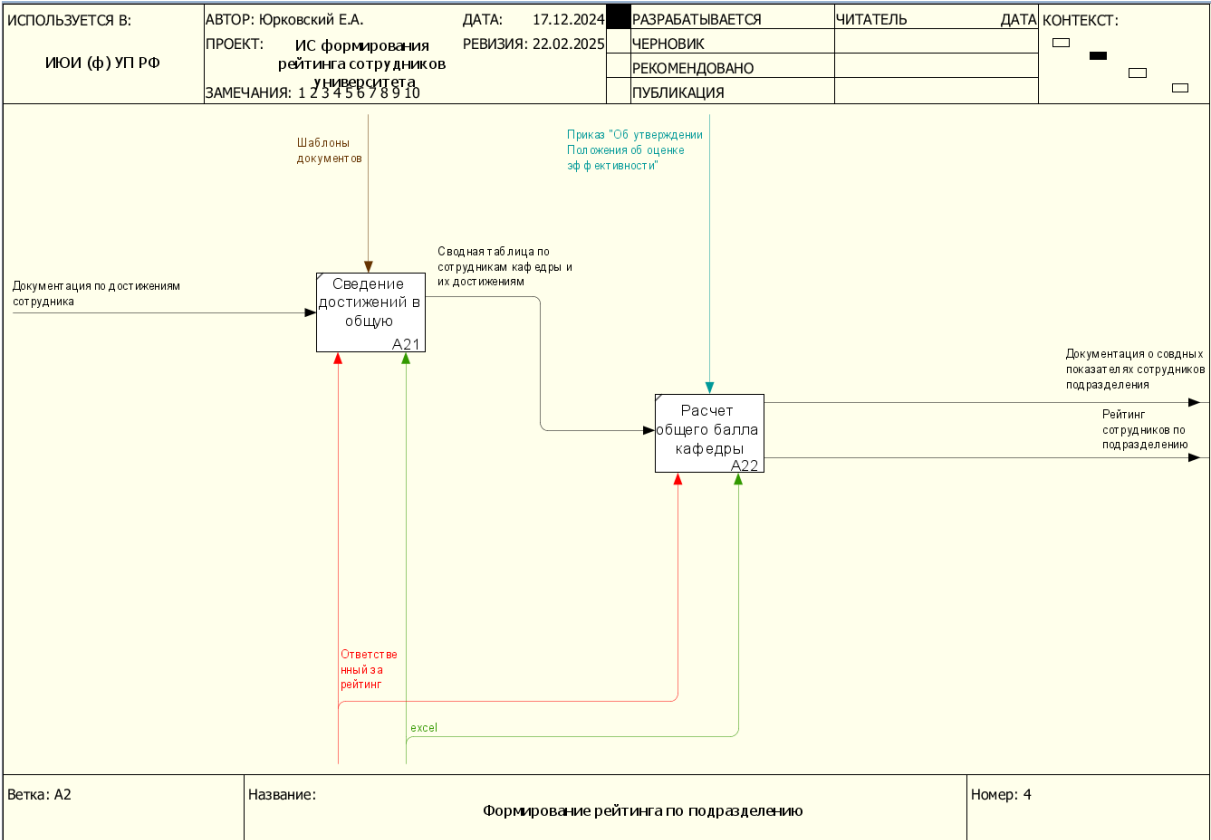
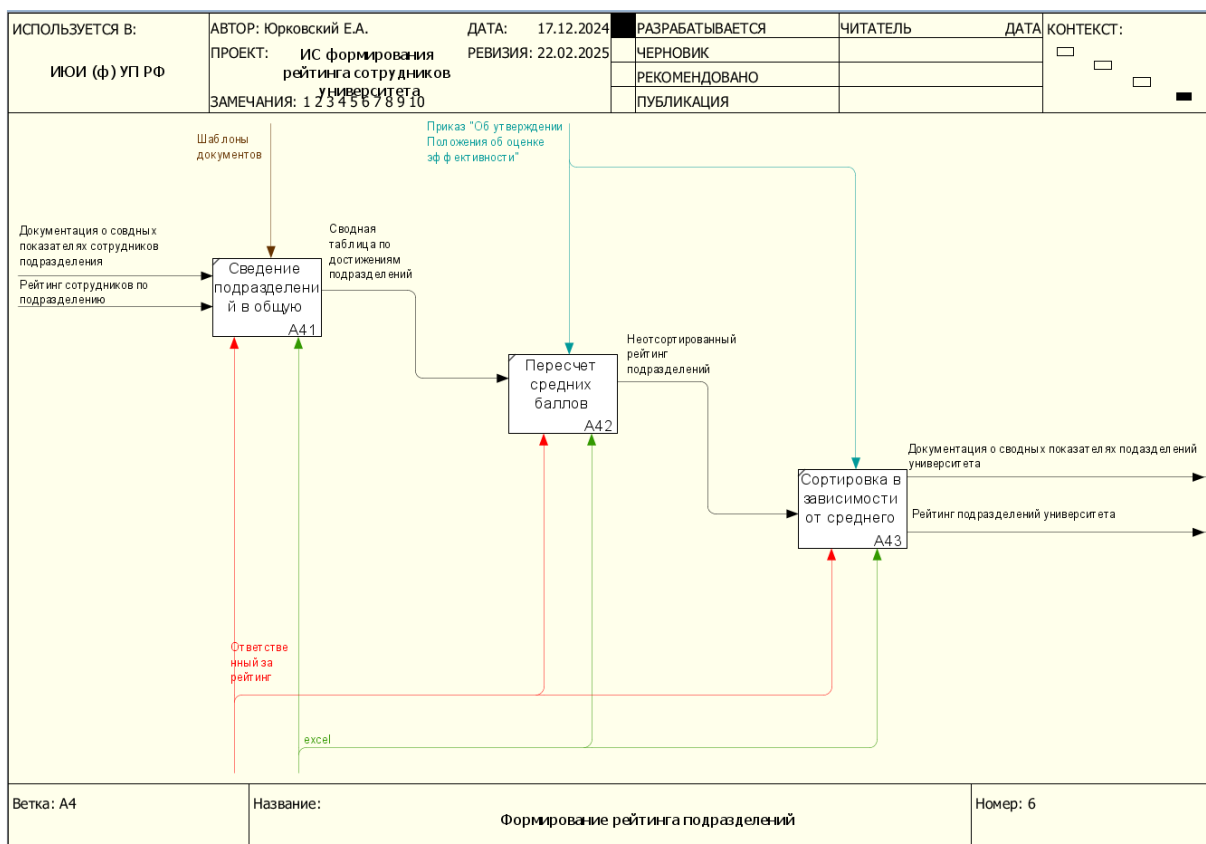
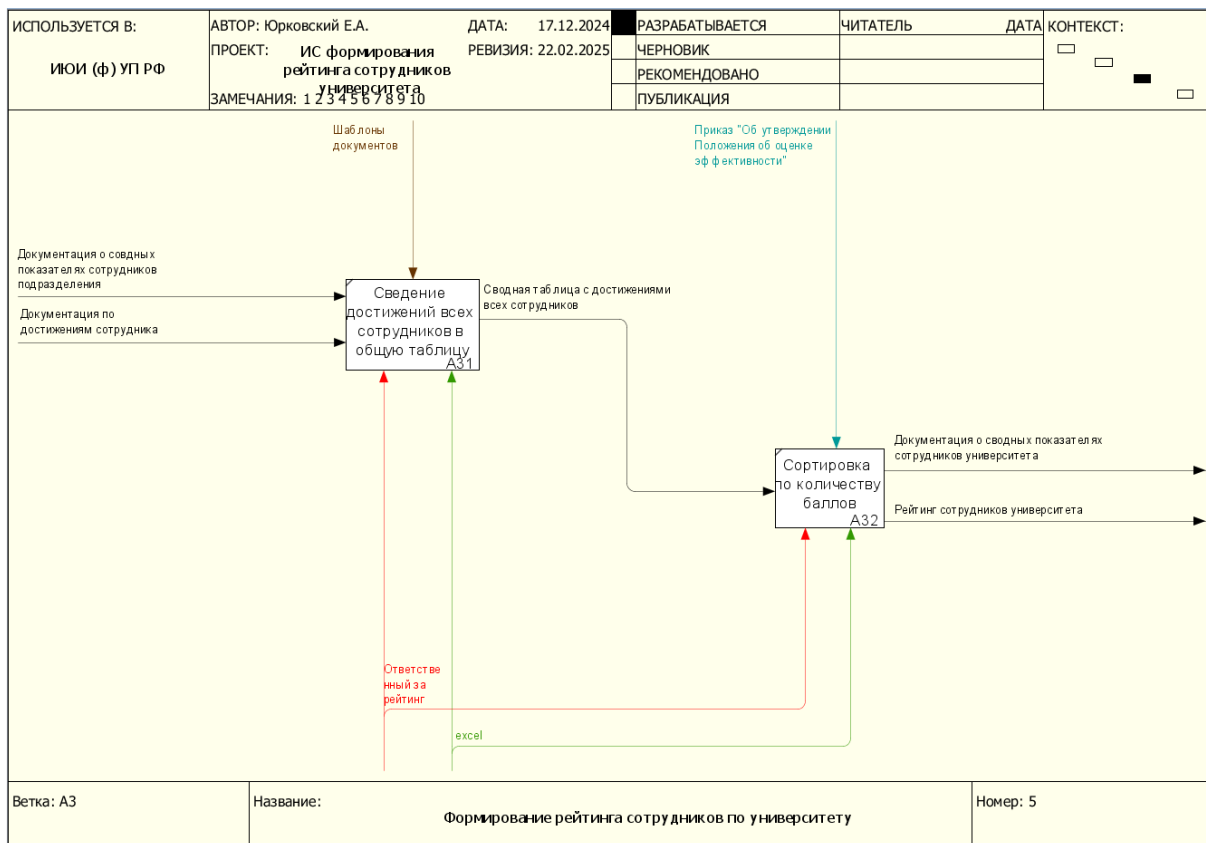


Рисунок 1.1.4 -Контекстная диаграмма декомпозиции процесса «Формирования рейтинга по подразделению»



Исходя из смоделированного процесса можно выявить много проблемных моментов, которые могут быть автоматизированы:

- Постоянный ручной расчет баллов создает большую нагрузку на ответственных за рейтинг.
- Необходимость постоянного документооборота (сбор подтверждающих документов, отчетные промежуточные документы) влечет риск утери документов, что еще больше замедлит процесс.

Описанный процесс усложняет работу ответственных за составление рейтинга в период заполнения рейтинга, забирая на себя значительное количество времени, и приводит к ряду проблем с нехваткой времени для других, не менее важных, задач. Такой подход демонстрирует низкую эффективность процессов документооборота и расчета КРІ, а также существенно усложняет контроль и анализ результатов. Сотрудники кадровых и учебно-методических подразделений вынуждены тратить свои силы на механическую работу, что отвлекает их от более важных задач.

1.2 Обзор информационных систем для учета КРІ сотрудников образовательных учреждений

«Система эффективного контракта» – это общегосударственная практика, которая внедрена в большое количество ВУЗов страны, однако во многих учебных заведениях процесс составления итогового рейтинга все еще является ручным. В некоторой части университетов имеется ИС для автоматизации этого процесса и имеет различные функциональные возможности, которые довольно сильно отличают одну систему от другой. Большинство таких ИС представлены в качестве веб-приложения, для удобства пользователей и составителей, ввиду отсутствия необходимости работы со сторонним приложением, а просто взаимодействия с вебсайтом в привычном для пользователя браузере. Однако большая часть таких сайтов скрыта от пользователя и доступ к ним может иметь только сотрудник университета, что усложняет анализ аналогов. Рассмотрим ИС эффективного контракта, которые представлены в различных университетах родного города заказчика – Иркутске.

На текущий момент времени подобные ИС уже давно внедрены и функционируют в нескольких вузах города Иркутска, а именно «ИРНИТУ» и «ИрГУПС».

ИС «ИрГУПС» находится в закрытом доступе и доступ для обычного пользователя к ней ограничен и доступен строго через личный кабинет сотрудника.

Рассмотрим информационную системы «Система эффективного контракта научно-педагогических работников ИРНИТУ» [11], которая представлена в качестве веб-приложения:

Исходя из отзывов людей, работающих с этой системой, она рассчитана, на большое число пользователей. Достижения заполняют различные структурные подразделения, к деятельности которых относятся эти достижения. Преподаватель практически не может влиять на свои достижения, на которые не подал, так как достижения заполняются за него другими структурными подразделениями, ответственными за поданное достижение. Рейтинг

практически не изменяется вне сроков его формирования, а внутренние механизмы его расчёта и функциональность системы не доступны для общего ознакомления.

Система имеет минималистичный интерфейс, фильтры по дате, а также строку поиска в шапке.

Основной частью страницы является таблица рейтинга. Рейтинг можно выбрать по подразделению или персональный с помощью удобных вкладок. Каждое поле таблицы предполагает сортировку в обе стороны. Стартовый интерфейс ИС «Система эффективного контракта научно-педагогических работников ИРНИТУ» представлена на рисунке 1.2.1.

Система эффективного контракта научно-педагогических работников ИРНИТУ

01.09.2023 - 31.08.2024 (текущий) ▼

Искать

По подразделениям

Персональный

п/п	Подразделение	Сумма баллов	Средний балл	Макс. балл	Мин. балл	Кол-во ППС
1.	Авиамашиностроения	20,00	20,00	20,00	20,00	
2.	Автоматизации и управления	3 889,37	155,57	908,16	1,67	25
3.	Автомобильные дороги	566,08	62,90	186,67	2,00	9
4.	Автомобильный транспорт	3 292,97	143,17	546,20	0,60	23
5.	Архитектура и градостроительство	1 198,75	59,94	354,52	3,00	20
6.	Архитектурное проектирование	3 854,47	167,59	730,36	2,00	23
7.	БРИКС	3 056,96	145,57	1 040,00	1,00	21
8.	Геологоразведочный техникум университета	1 803,79	32,21	170,07	1,00	56
9.	Горных машин и электромеханических систем	863,98	108,00	292,25	4,99	8

Рисунок 1.2.1 – Интерфейс ИС «Система эффективного контракта научно-педагогических работников ИРНИТУ», рейтинг подразделений

При переходе на подразделение выводится такая же таблица, но для преподавателей кафедры. Страница рейтинга преподавателей по подразделению представлена на рисунке 1.2.2.

Система эффективного контракта научно-педагогических работников ИРНИТУ

01.09.2023 - 31.08.2024 (текущий) ▾

Искать

← БРИКС

#	Сотрудник	Сумма баллов	Рейтинг в подразделении	Рейтинг в вузе
1.	Абдуллазаде Агболлаг Мохсен Эсмаэль	10,00	17	741
2.	Байдракова Анастасия Викторовна	20,00	14	698
3.	Батороев Климентий Юрьевич	181,32	6	166
4.	Богодельникова Любовь Александровна	145,22	7	236
5.	Быков Степан Сергеевич	34,33	12	650
6.	Гарашенко Надежда Евгеньевна	9,86	18	742
7.	Груздев Александр Сергеевич	1,00	20	786
8.	Доржиева Эржена Лхамажаловна	199,00	3	136
9.	Желновакова Маргарита Федоровна	16,04	15	714
10.	Игумнова Людмила Олеговна	30,00	13	664

Рисунок 1.2.2 – Страница рейтинга преподавателей подразделения

При переходе на преподавателя выводится список всех критериев оценки, с выделением жирным тех критериев, по которым у преподавателя есть балл, а также указанием баллов в крайнем правом положении строчки критерия. Страница списка достижений преподавателя представлена на рисунке 1.2.3.

Система эффективного контракта научно-педагогических работников ИРНИТУ

01.09.2023 - 31.08.2024 (текущий) Искать

←

Иванов Иван Иванович

Суммарное количество баллов категории А*

1 Образовательная деятельность
1.1 Издательская и методическая деятельность
1.1.1 Издание учебника с грифом Министерства науки и высшего образования или соответствующего ФУМО по дисциплинам учебных планов ИРНИТУ (издание нового учебника)
1.1.2 Издание учебного пособия с грифом Министерства науки и высшего образования или соответствующего ФУМО по дисциплинам учебных планов ИРНИТУ (издание нового пособия)
1.1.3 Издание учебного пособия по дисциплинам учебных планов ИРНИТУ (издание нового пособия)
1.1.3.1 На русском языке
1.1.3.2 На иностранном языке (для образовательных программ на иностранном языке, кроме кафедр иностранных языков)
1.1.4 Издание сборника задач / практикума / лабораторного практикума по дисциплинам учебных планов ИРНИТУ (издание нового практикума / пособия)
1.1.4.1 На русском языке
1.1.4.2 На иностранном языке (для образовательных программ на иностранном языке, кроме кафедр иностранных языков)
1.2 Учебная деятельность
1.2.1 Получение ученого звания
1.2.1.1 доцента
1.2.1.2 профессора
1.2.2 Руководство проектной командой обучающихся в качестве наставника (За руководство одной проектной командой в течение одного семестра. Не более 60 баллов за период)

Рисунок 1.2.3 – Страница списка достижений преподавателя

В данной информационной системе есть также возможность посмотреть на конкретные достижения по показателю. На конкретном примере это реализовано не совсем удобно, а также, хоть и интуитивно понятно, но не для всех пользователей. Для того, чтобы увидеть, какие достижения есть у сотрудника, необходимо найти строчку с заполненным значением баллов, а затем задержаться курсором на ней на 2-3 секунды. Появится маленькое всплывающее окошко, на котором мелким шрифтом будет отображены конкретные достижения по данному показателю. Достижения будут идти друг за другом, а балл по каждому будет указан в скобках. На рисунке 1.2.4 представлен пример просмотра достижения в ИС эффективного контракта ИРНИТУ

1.3.1.1 на русском языке 29,12 балл(ов)

1.3.1.2 на иностранном языке

1.3.2 Создание видеолекций (За каждую дисциплину. Не более 60 баллов за период)

1.3.3 Организация обучения по созданным электронным образовательным ресурсам 51,73 балл(ов)

1.4 Организация

1.4.1 Участие в информационно-аналитической работе (3.00) Технология составления бухгалтерской отчетности (3.57) Государственный финансовый контроль (17.53) ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО В ФОРМИРОВАНИИ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ (7.71) ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ (6.18) Судебная экономическая экспертиза (13.74)

1.4.2 Руководство учебной, научной и творческой работой подразделений ведущих учебную деятельность (Не более 20 баллов (показатель для руководителя подразделения))

1.4.3 Участие в организационной работе подразделения (работа в качестве секретаря Ученого совета, педагогического совета, тематического редактора РИС, в учебнометодической комиссии) (Не более 20 баллов на институт, филиал, факультет СПО)

1.4.4 Выполнение функции эксперта в экзаменационной комиссии по приему выпускного квалификационного экзамена по иностранному языку (За

Рисунок 1.2.4 – Отображение достижений по показателю

Исходя из анализа данной системы, были выявлены важные структурные моменты для будущего разрабатываемого приложения.

Было решено, что за идейную основу будет взята рассматриваемая информационная система эффективного контракта ИРНИТУ.

Важной частью стало принятие решения о повторении формата информационной системы в качестве веб-приложения. Данный формат удобен и доступен для сотрудников, а также прост в использовании, так как не нужно будет устанавливать специализированное ПО на каждый компьютер, а просто открыть веб-страницу в браузере.

Удобное отображение подразделений и сотрудников в таблицах позволит упростить процесс сортировки, а также будет понятно обычному пользователю. Таблицы позволяют эффективно выводить и структурировать всю информацию.

Внешний вид подкупает своей минималистичностью и функциональностью, поэтому было решено взять за основу основные моменты, например, такие как вкладки переключений рейтинга сотрудников и подразделений.

Возможность перейти к списку сотрудников при нажатии на подразделение также является очень удобным, с точки зрения пользовательского опыта, шагом.

Удобная строка поиска и выбор даты, на которую составляется рейтинг, также было решено реализовать в разрабатываемой ИС для ИЮИ (ф) УП РФ.

Кроме того, решено учесть и предотвратить недостатки «Системы эффективного контракта научно-педагогических работников ИРНИТУ», перечисленные ниже при реализации системы для ИЮИ.

Детальный список по достижениям в виде маленького всплывающего окошка, которое появляется при наведении на показатель и удержании курсора на протяжении 2-3 секунд является абсолютно неудобным решением. Достижения в этом маленьком окне расположены друг за другом и отделяются только их баллами, которые размещены в скобках. Такой способ отображения является неэффективным и, вероятнее всего, неудобным для пользователя, потому необходимо переработать способ отображения достижений по показателям.

У стороннего наблюдателя за рейтингом нет возможности узнать, есть ли в данной ИС доступ в личный кабинет, либо в системе он отсутствует. Так как в ИЮИ (Ф) УП РФ сотрудники сами будут вносить свои достижения, и ответственными она будет только модерироваться, наличие прямого доступа в ЛК, т.е. место просмотра и внесения достижений, является критически важным.

Отсутствие автоматически генерируемой отчетности и, самое важное, заполнение достижений сотрудников представителями различных структурных подразделений (ответственных за ту или иную категорию показателей), не применимо для института масштаба ИЮИ.

Ниже представлена сравнительная таблица 1.2.1 доступных функций ИС ИРНИТУ и планируемых в ИС ИЮИ (ф) УП РФ:

Таблица 1.2.1 – Сравнение ИС ИРНТУ и разрабатываемой ИС ИЮИ (ф) УП РФ

Критерий\система	ИС ИРНТУ	ИС ИЮИ (ф) УП РФ (разрабатываемая)
Доступность	Открытый доступ	Закрытый доступ, только для авторизованных пользователей
Заполнение достижений	Заполняется структурными подразделениями	Сотрудники самостоятельно вносят достижения
Отображение достижений	Всплывающее окно при наведении (неудобно)	Детализированное отображение в отдельном окне
Личный кабинет	Неясно, есть ли доступ	Есть, с возможностью просмотра и редактирования достижений
Генерация отчетности	Отсутствует	Автоматическая генерация отчетов в формате Excel
Уведомления	Отсутствуют	Отправка уведомлений на email при изменениях
Проблемы	Неудобный интерфейс, нет отчетности, нет личного кабинета, достижения заполняются структурными подразделениями	Требуется дальнейшее развитие

1.3 Постановка задачи

В настоящее время рутинная работа по расчету значительно усложняет работу сотрудников в период заполнения рейтинга, забирая на себя значительное количество времени, и приводит к ряду проблем с нехваткой времени для других, не менее важных, задач. Такой подход демонстрирует низкую эффективность процессов документооборота и расчета КРІ, а также существенно усложняет контроль и анализ результатов. Сотрудники кадровых и учебно-методических подразделений вынуждены тратить свои силы на механическую работу, что отвлекает их от более важных задач. Внедрить готовое решение в ИЮИ не представляется возможным, в связи с чем принято решение о разработке информационной системы эффективного контракта предназначена для формирования рейтингов сотрудников и подразделений ИЮИ с учетом его специфики. Ключевыми задачами являются автоматизация расчета КРІ и формирование необходимых рейтингов, обеспечивая оборот данных внутри самой системы.

Данная система предназначена для упрощения и ускорения процесса формирования рейтинга согласно системе эффективного контракта, принятой в ИЮИ.

Цель выпускной работы — снизить нагрузку на сотрудников ИЮИ (ф) УП РФ, ответственных за формирование рейтинга в рамках «Системы эффективного контракта», за счёт внедрения ИС. Система автоматизирует пересчёт КРІ, централизованное хранение данных о достижениях, формирование рейтингов (университет, подразделения) и генерацию отчётных документов по шаблонам, что повысит точность, сократит время и упростит процесс.

Задачи, которые необходимо выполнить, для успешного достижения цели представленной выпускной квалификационной работы:

- сформулировать функциональные и нефункциональные требования к информационной системе на основе анализа текущего процесса;
- разработать бизнес-процесс «Формирование рейтинга университета в рамках системы эффективного контракта» с использованием разрабатываемой ИС;
- спроектировать архитектуру системы, включая модули для работы с данными, пользовательский интерфейс;
- разработать базу данных, обеспечивающую хранение и обработку информации о достижениях сотрудников, показателях и рейтингах;
- создать интуитивно понятный интерфейс для удобного взаимодействия пользователей с системой;
- реализовать функциональные модули системы, включая модули для добавления, редактирования достижений, авторасчета, генерации отчетности;
- внедрить механизмы автоматического расчета рейтинга на основе введенных данных;
- обеспечить интеграцию системы с внешними источниками данных, такими как электронная почта;
- провести тестирование системы на всех этапах разработки;
- организовать развертывание системы на мощностях ИЮИ (ф) УП РФ.
- настроить серверную инфраструктуру и обеспечить безопасность данных.

Клиентская часть системы должна хранить и в удобной форме выводить все представленные в базе данных сведения, которые отражают рейтинги сотрудников, подразделений и т.д. Благодаря удобному отображению в формате таблиц, данные будут легко сортироваться по колонкам, а также фильтроваться по дате и поисковой строке. Интерфейс будет построен интуитивно понятным способом, где нажатие на элемент таблицы, позволит провалиться в него глубже, для уточнения необходимой информации.

Серверная часть системы должна обеспечивать взаимодействие пользователя с ИС через клиентскую часть, в которой отражаются совершенные пользователем изменения, и которая предоставляет на клиентскую часть информацию, необходимую пользователю.

Система должна позволять формировать отчеты, согласно шаблонам и регламентированным документам [8,10,14], что исключает их ручное составление. Требуемые форматы отчетов: .xls, .xlsx.

В результате данной работы необходимо разработать информационную систему, которая будет способна вести все расчеты, связанные с процессом

формирования рейтинга, централизовать хранение всех данных системы, а генерировать всю необходимую отчетность, что в значительной степени упростит процесс формирования рейтинга сотрудников университета и значительно снизит нагрузку на участвующих в этом процессе лиц, особенно в периоды активного составления рейтинговых списков. Система исключит влияние человеческого фактора за счет устранения необходимости документооборота между этапами формирования рейтинга. Кроме того, она обеспечит удобный доступ к данным рейтинга за прошлые периоды без необходимости обращения к бумажным архивам.

1.4 Требования к разрабатываемому обеспечению

1.4.1 Общие требования

Требования к режимам работы:

Подсистема должна поддерживать работу в двух основных режимах: штатном и администрирования.

Штатный режим представляет собой основной режим функционирования, при котором подсистема выполняет задачи работы с заполнением, корректировкой и просмотром рейтинга в полном объеме, позволяет генерировать отчеты и авторизовываться пользователям выполняя весь предоставленный функционал. В этом режиме система работает в оптимальных условиях, обеспечивая стабильность и высокую производительность.

Режим администрирования – это режим, предназначенный для поддержки и обслуживания подсистемы. В этом режиме осуществляется настройка различных параметров системы, например изменение критериев оценивания или корректировка формул расчета итога по показателю, проведение регламентных процедур обслуживания, таких как настройка резервного копирования данных и обеспечение безопасности программно-технической части, а также регистрацию новых пользователей и внесение данных о новых сотрудниках в базу данных. В общем весь режим можно привести к использованию панели администратора, для точечной работы с данными в базе данных.

Требования по обеспечению доступности к ИС.

Режимы работы и роли пользователей включают поддержку примерно 100 одновременных пользователей, работающих в режиме просмотра информации, а также возможность внесения и редактирования списков достижений для такого же количества пользователей. Администратор системы должен иметь возможность работать одновременно с другими пользователями, не нарушая функционирование системы.

Доступ к информации через Интернет должен быть строго ограничен и требовать обязательной авторизации. Любые попытки неавторизованного доступа, включая переход по внутренним ссылкам, должны перенаправлять пользователя на страницу авторизации. Взаимодействие с системой разрешено только для авторизованных пользователей.

Требования к численности и квалификации персонала системы

Пользователи системы разделены на следующие группы:

- сотрудник;
- заведующий кафедры;
- администратор;
- ответственный за составление рейтинга.

Сотрудник. Пользователь системы, имеющий свою учетную запись, который вносит свои достижения, а также имеет полный доступ ко всем рейтинговым спискам университета. Список функциональных возможностей пользователя «Сотрудник»:

- просмотр рейтингов сотрудников по университету, рейтинга сотрудников по подразделению, рейтинга подразделений;
- внесение своих достижений;
- просмотр списка достижений каждого сотрудника;
- просмотр детальной информации по каждому достижению.

Заведующий кафедрой. Пользователь системы, имеющий свою учетную запись с расширенным функционалом относительно пользователя с уровнем доступа **Сотрудник**, который имеет дополнительные возможности, к уже описанным в роли Сотрудник. Редактировать списки достижений сотрудников, относящихся к его подразделению путем изменения информации о достижении либо его удаления. Также имеет возможность генерации отчетов по сотрудникам своего подразделения и генерации отчета по своему подразделению, сводную таблицу показателей сотрудников подразделения. Список функциональных возможностей пользователя «Заведующий кафедры»:

- просмотр рейтинга;
- внесение своих достижений;
- корректировка достижений сотрудников, приписанных к подразделению;
- удаление достижений сотрудников, относящихся к его подразделению;
- генерация отчетных документов по каждому сотруднику, относящемуся к его подразделению;
- генерация отчетного документа по подразделению.

Ответственный за составление рейтинга. Эта роль отводится тому, кто имеет наивысшие права в системе. Кроме всех вышеописанных функций ответственный проводит контроль за всеми внесенными достижениями. Кроме возможности корректировки и удаления абсолютно всех достижений, также имеет возможность генерации отчетности по каждому из рейтингов:

- контроль за корректностью достижений;
- удаление и редактирование всех достижений;
- печать любой отчетной документации.

Администратор. Обеспечивает работоспособность системы, исправляет возникающие ошибки, вносит корректировки в критерии оценивания при их обновлении, напрямую меняя соответствующие достижения из панели администратора, проводит работу по сопровождению системы, также отвечает за резервные копирования информации. Также важным является то, что только администратор создает аккаунты для сотрудников, для обеспечения безопасности системы. Список функциональных возможностей администратора:

- доступ к изменению критериев оценивания;
- ведение резервного копирования информации системы;
- сопровождение системы, исправление возникших ошибок;
- регистрация и выдача данных новым пользователям.

Требования к безопасности и надёжности

Подсистема должна обладать надежностью, обеспечивающей работу пользователей в круглосуточном режиме в периоды активной работы с расчетом КРІ, также, иметь доступ и вне расчетных периодов. Восстановление работоспособности при сбоях должно производиться в кратчайшие сроки (в зависимости от сложности ошибки от 10 минут до 4 часов), особенно в периоды заполнения рейтинга.

С целью обеспечения безопасного функционирования в подсистеме должны быть предусмотрены:

- контроль целостности данных на уровне СУБД;
- регулярные резервные копирования данных;
- защита от вредоносных данных;
- защита от ввода некорректной информации (SQL-инъекций);
- отсутствие доступа к ИС для неавторизованных пользователей.

Сохранение работоспособности программного обеспечения при некорректных действиях пользователя (ввод неверных по размеру и/или составу данных, нештатное завершение действий и т.п.).

Система должна исключать возможность перехода в систему по внутренним ссылкам, обходя авторизацию, так как данные должны быть доступны только авторизованным пользователям.

Система должна обеспечивать высокий уровень надежности за счет использования механизмов регулярного резервного копирования данных. Одно обязательное резервное копирования после окончания периода формирования рейтинга, для точного сохранения данных, а также регулярное проведение резервного копирования (2 раза в сутки) в периоды формирования рейтинга. Это позволит восстановить актуальные данные в случае сбоев и минимизировать риск их потери. Должна быть предусмотрена функция автоматического сохранения всех критически важных данных при любых сбоях системы, чтобы гарантировать их сохранность и возможность восстановления без значительных потерь.

1.4.2 Функциональные требования

ИС должна обеспечивать работу четырех групп пользователей и перечисленные ниже функции для каждой группы.

Сотрудник

1. Внесение достижения (является одной из основных задач ИС):

- выбирать показатель из списка всех показателей [9];
- выбирать подкатегорию показателя из списка [9];
- прикреплять подтверждающие документы в зависимости от типа

подтверждающего документа / условия начисления баллов [9]. Система поддерживает загрузку файлов различных форматов (PDF, DOC, JPEG, PNG, DOCX, XLS, XLSX, TXT).

2. Просмотр списка достижений сотрудника (является одной из основных задач ИС):

- сотрудник может просматривать свой собственный список достижений;
- любой сотрудник может просматривать списки достижений любого сотрудника;
- список достижений отображается в порядке кода показателя (подкатегории показателя);
- при необходимости сотрудник или администратор может открыть детальную информацию о конкретном достижении, включая скачивание прикрепленного документа;
- можно воспользоваться строкой поиска для нахождения нужного достижения;
- можно получить список достижений за нужный период формирования рейтинга.

3. Просмотр рейтинга сотрудников всего университета (является одной из основных задач ИС):

- рейтинг формируется на основе суммарного балла КРІ сотрудников;
- рейтинг доступен для просмотра всем сотрудникам, но с ограниченными правами (без возможности редактирования и удаления для пользователей с ролью «Сотрудник»);
- пользователь может отсортировать рейтинг по КРІ, по фамилиям сотрудников, по месту в рейтинге;
- пользователь может открыть рейтинг за другой период составления рейтинга.

4. Просмотр рейтинга сотрудников по подразделению (является одной из основных задач ИС):

- рейтинг формируется на основе суммарного балла КРІ сотрудников;
- рейтинг доступен для просмотра всем сотрудникам, но с ограниченными правами (без возможности редактирования и удаления для пользователей с ролью «Сотрудник»);
- пользователь может отсортировать рейтинг по КРІ, по фамилиям сотрудников, по месту в рейтинге;
- пользователь может открыть рейтинг за другой период составления рейтинга.

5. Просмотр рейтинга подразделений всего университета (является одной из основных задач ИС):

- рейтинг формируется на основе среднего балла КРІ по сотрудникам подразделения;
- рейтинг доступен для просмотра всем сотрудникам, но с ограниченными правами (без возможности редактирования и удаления для пользователей с ролью «Сотрудник»);
- пользователь может выбрать отсортировать рейтинг по КРІ, по названиям подразделений, по месту в рейтинге;
- пользователь может открыть рейтинг за другой период составления рейтинга.

6. Просмотр достижений по показателю у любого сотрудника:

- список достижений по показателю доступен для просмотра всем сотрудникам, но с ограниченными правами (без возможности редактирования и удаления для пользователей с ролью «Сотрудник»);
- пользователь может открыть рейтинг за другой период составления рейтинга;
- пользователь может найти необходимое достижение, воспользовавшись строкой поиска.

Заведующий кафедрой

«Заведующий кафедрой» является ролью с расширенными правами и включает всю функциональность роли «Сотрудник», а также имеет дополнительные функциональные возможности, перечисленные ниже.

1. Редактирование достижений (является одной из основных задач ИС):

- заведующий кафедрой может редактировать достижения сотрудников своей кафедры;
- доступны операции обновления, удаления и подтверждения достижений;
- при завершении редактирования достижения сотруднику направляется уведомление на электронную почту.

2. Генерация отчета по сотруднику (является одной из основных задач ИС):

- Отчет содержит полную информацию о достижениях сотрудника [8], Отчет может быть экспортирован в формате Excel;
- Заведующий кафедрой может инициировать генерацию отчета по сотрудникам, которые относятся к его кафедре.

3. Генерация отчета по подразделению (является одной из основных задач ИС):

- отчет содержит информацию по итоговым баллам по каждому показателю и подпункту показателя для всех сотрудников подразделения [14], Отчет может быть экспортирован в формате Excel;
- заведующий кафедрой может инициировать генерацию отчета только по своему подразделению.

Ответственный за формирование рейтинга

«Ответственный за формирование рейтинга» является ролью с расширенными правами и включает всю функциональность роли «Сотрудник», а также дополнительные функциональные возможности:

1. Редактирование всех достижений (является одной из основных задач ИС):

- может редактировать и удалять все достижения;
- доступны операции обновления, удаления всех достижений;
- при завершении редактирования достижения сотруднику направляется уведомление на электронную почту.

2. Генерация отчета по сотруднику (является одной из основных задач ИС):

- отчет содержит полную информацию о достижениях сотрудника [8], Отчет может быть экспортирован в формате Excel;
- ответственный за формирование рейтинга может инициировать

генерацию отчета по всем сотрудникам.

3. Генерация отчета по подразделению (является одной из основных задач ИС):

- отчет содержит информацию по итоговым баллам по каждому показателю и подпункту показателя для всех сотрудников подразделения [14], Отчет может быть экспортирован в формате Excel;

- ответственный за формирование рейтинга может инициировать генерацию отчета по всем подразделениям.

Администратор

Администратор является ролью, которая не участвует в процессе формирования самого рейтинга, но является определяющим звеном всей ИС, потому что именно этот человек наполняет внутреннюю БД данными о новых сотрудниках, регистрирует им аккаунты в ИС, обновляет баллы за показатели и сами показатели и т.д.

- редактирование, удаление и внесение информации о сотрудниках, подразделениях и показателях в БД;

- регистрация новых пользователей в системе.

Требования к протоколам и форматам передаваемых данных

Протоколы передачи данных: для передачи информации между клиентом и сервером используются протоколы HTTP и HTTPS, SMTP. HTTP обеспечивает базовый обмен файлами и обработку запросов, тогда как HTTPS гарантирует защиту данных, используя шифрование, что делает его стандартом безопасного взаимодействия, а также обеспечивая формирование и отправку email сообщений.

Форматы передаваемых данных:

1. JSON – применяется для передачи структурированных данных в API-запросах. Содержит параметры настройки, идентификаторы задач и сообщения об ошибках;

2. Excel – итоговые документы формируются в формате EXCEL.

Методы взаимодействия

Взаимодействие клиента и сервера организовано через REST API, обеспечивающий загрузку данных, получение результатов, настройку параметров вывода и управление функционалом системы.

Требования к внутренним форматам данных системы

Входной информацией ИС будут является данные, которые вносятся пользователем для заполнения своего достижения в предназначенные для этого формы. Следующим этапом введенная информация преобразуется в JSON формат для передачи на бэк. Кроме того, пользователь в большинстве случаев загружает некоторый файл, который должен быть помещен в файловое хранилище, а в JSON должна быть строка-ссылка на этот файл в хранилище. Например, для загрузки подтверждающего повышение квалификации сертификата можно загрузить его в формате PDF, PNG, JPG, JPEG и формате ZIP, если подтверждение требует пакет документов. Необходимо обеспечить поддержку, также, для офисных файлов (DOC, DOCX, XLS, XLSX, TXT).

Для хранения структурированных по таблицам данных будет использоваться СУБД PostgreSQL [21], а для хранения файлов будет отведена отдельная директория на сервере.

Выходной информацией ИС будут являться данные таблиц из базы данных, для отображения в интерфейсе, а также заполненный документ эффективного контракта преподавателя в форматах Excel.

Хранимые в системе данные

В системе необходимо хранить:

- данные о сотрудниках (ФИО; кафедра; должность);
- данные о кафедрах (название);
- данные о достижениях (наименование показателя; единица измерения [9]; наименование; условие начисление баллов [9]; дата; родителя группы показателей; является ли показатель достижением типа статья; имеет ли достижение блок конференций; имеет ли достижение блок издания; количество баллов);
- данные о группах достижений (наименование; описание);
- данные о типах публикаций (наименование);
- данные о грифах публикаций (наименование);
- данные о уровнях грифов (Наименование);
- данные о пользователя системы (логин; пароль; роль).

1.5	Проведение открытых, показательных лекций, иных занятий в рамках преподаваемой дисциплины, проводимых в целях демонстрации уровня педагогического мастерства преподавателя	1 занятие (13.09.2023 открытая лекция по международному праву)	3	отзыв о проведенном занятии	3
-----	--	--	---	-----------------------------	---

Рисунок 1.4.2.1 Пример достижения из приложения к приказу, на основе которого проектируется система

Типовые запросы на получение данных из базы данных:

- получение списка рейтинга (по подразделению; по университету).
- получение всех доступных достижений (в рамках добавления достижения);
- получение стоимости достижения/ий;
- получение списка достижений конкретного сотрудника;
- получение списка кафедр;
- получение данных пользователя.

Заключение по разделу

В ходе предпроектного исследования был проведен детальный анализ текущего процесса формирования рейтинга сотрудников ИЮИ (ф) УП РФ в рамках «Системы эффективного контракта». Было выявлено, что процесс в

значительной степени ручной, что приводит к высокой трудоемкости, повторному вводу данных и риску ошибок. Основные проблемы включают в себя необходимость многократного переноса данных между различными таблицами и документами, а также отсутствие автоматизации расчетов КРІ.

Был проведен обзор существующих аналогов информационных систем, таких как ИС «Система эффективного контракта научно-педагогических работников ИРНИТУ», что позволило выделить ключевые функциональные возможности и недостатки, которые необходимо учесть при разработке новой системы. На основе анализа были сформулированы требования к разрабатываемой системе, включая общие, функциональные и требования к безопасности.

Итогом предпроектного исследования стало понимание необходимости создания автоматизированной системы, которая позволит сократить время на формирование рейтинга, минимизировать человеческий фактор и повысить точность расчетов. Были определены основные задачи, которые необходимо решить для успешной реализации проекта, включая анализ текущего процесса, проектирование нового бизнес-процесса, разработку архитектуры системы и ее интеграцию в существующую инфраструктуру университета.

2 Проектирование ИС

2.1 Процесс формирования рейтинга с применением проектируемой ИС

Основной целью проектирования и разработки информационной системы для формирования рейтинга сотрудников является автоматизация процессов, минимизация ручного труда и сокращение времени выполнения задач. Это достигается за счет исключения человеческого фактора, что повышает точность расчетов и снижает вероятность ошибок.

Важным аспектом системы является централизация документооборота. Вместо множества промежуточных документов, которые традиционно используются на различных этапах процесса, система ограничивается итоговыми отчетами. Эти отчеты формируются автоматически на основе данных, хранящихся в ИС, что исключает необходимость ручного заполнения и согласования документов. Таким образом, все этапы обработки данных, включая расчеты и формирование отчетности, выполняются системой без участия человека, что значительно упрощает процесс и повышает его эффективность.

Для оценки преимуществ выполним моделирование процесса формирования рейтинга сотрудников с учетом использования разрабатываемой системы в нотации IDEF0.

Общая схема практически идентична, в нее была добавлена ИС в качестве механизма. В схеме декомпозиции общего блока присутствуют значительные изменения в использовании механизмов. В блок A1 теперь приходит еще и ИС, а вот все остальные блоки теперь исполняются только системой, все же остальные механизмы, в число которых входят «Сотрудник», «Заведующий кафедрой», «Ответственный за составление рейтинга», а также инструмент учета всей информации теперь становятся не нужны для успешного завершения процессов. Также повышается точность, так как все расчеты происходят автоматически. Структура блоков же декомпозиции остается неизменной, просто устраняя исполнителей и необходимость использования шаблонов для заполнения. В итоговом варианте 3 из 4 процессов перехватывает на себя ИС, что является 75% заменой человека машиной в реализации данного процесса. Значительным улучшением процесса, являются email письма об изменении или удалении достижения сотрудника, что убирает необходимость лично идти и сообщать преподавателю, либо вручную создавать электронное сообщение. Ниже, на рисунках 2.1.1 и 2.1.2, представлены общая диаграмма процесса формирования рейтинга с применением проектируемой ИС в нотации IDEF0 и ее декомпозиция на подпроцессы.

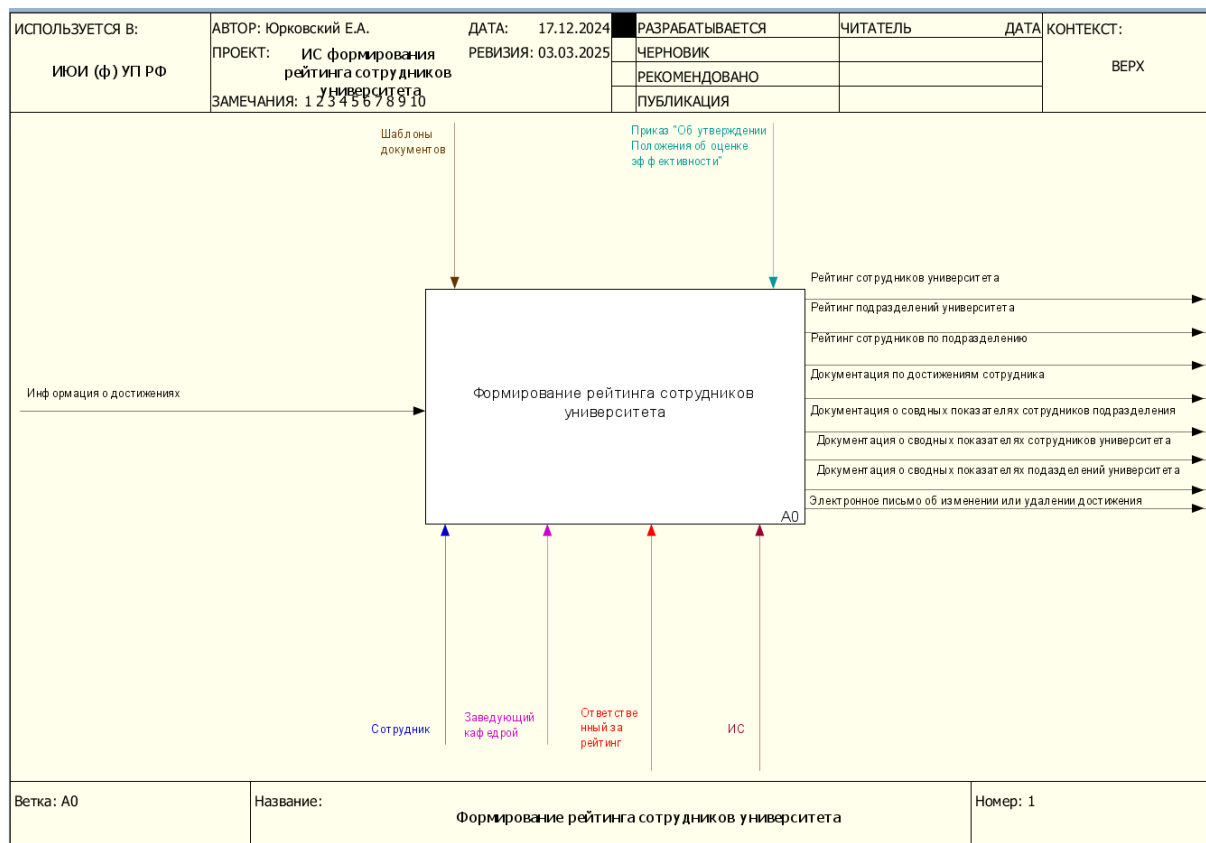


Рисунок 2.1.1 – Контекстная диаграмма процесса «Формирование рейтинга сотрудников университета» с применением ИС

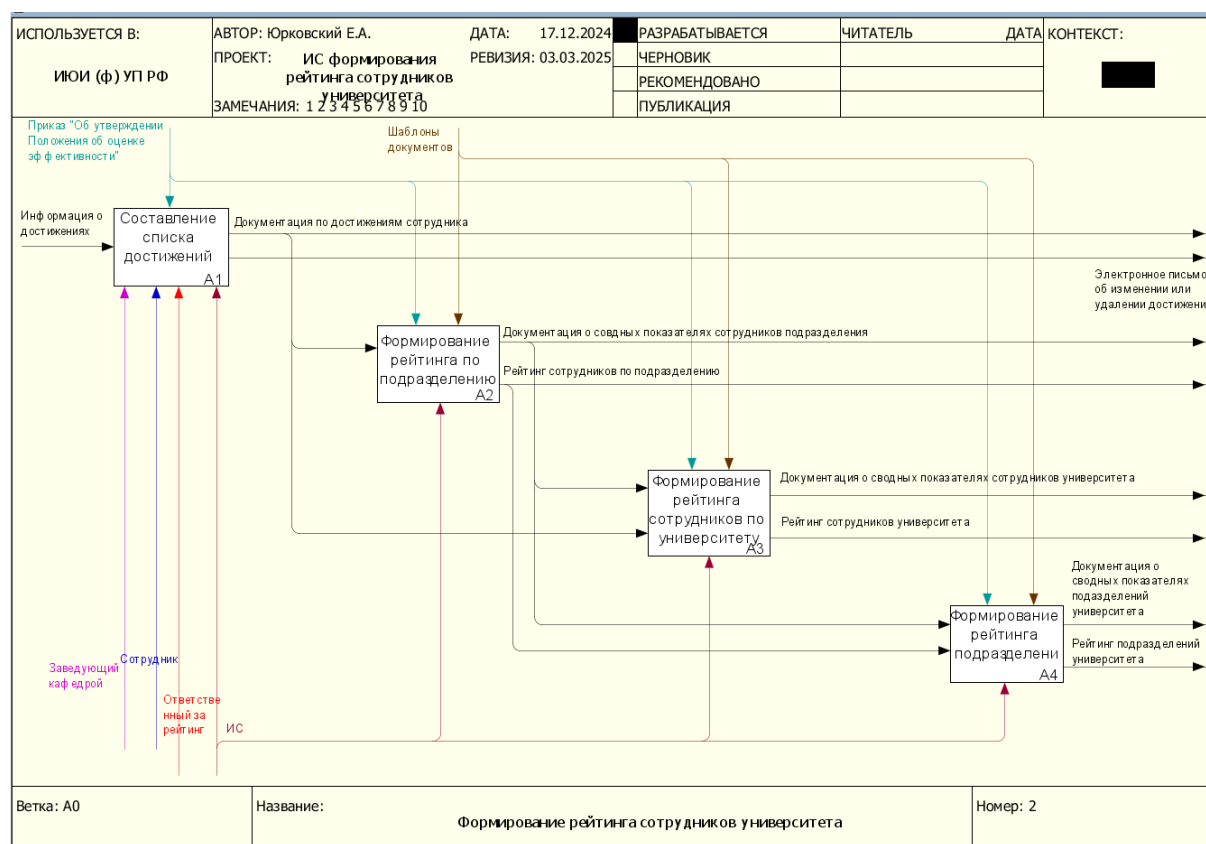


Рисунок 2.1.2 - Контекстная диаграмма декомпозиции процесса «Формирование рейтинга сотрудников университета» с применением ИС

Для того, чтобы заполнить достижения в проектируемой ИС, сотрудник должен внести по каждому показателю, который соответствует имеющемуся достижению, информацию, система автоматически подставит все баллы и рассчитает итог, что исключает ручной подсчет. После внесения всех имеющихся достижений ИС рассчитывает общий балл (получившийся KPI), сотруднику необходимо лишь добавить к каждому из внесенных достижений подтверждающие документы / условия начисления достижений [9], для каждого подпункта показателя. После формирования своего списка достижений список автоматически уйдет на проверку «Ответственному за формирование рейтинга» и «Заведующему кафедрой» его подразделения. Ниже, на рисунке 2.1.3 представлена схема декомпозиции процесса составление списка достижений сотрудника.

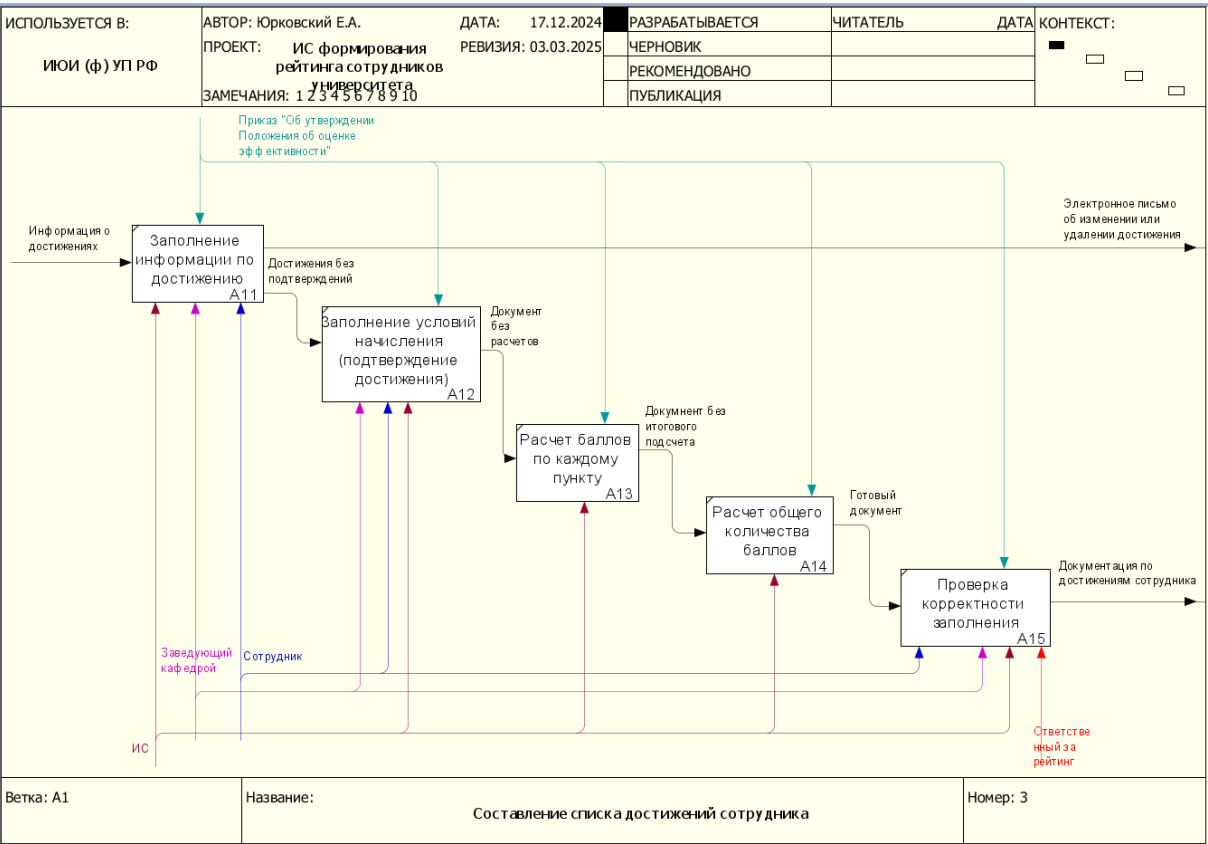


Рисунок 2.1.3 - Контекстная диаграмма декомпозиции процесса «Составление списка достижений сотрудника» с применением ИС

Все дальнейшие процессы структурно на уровне декомпозиции остаются неизменными, важным и значительным изменением является отсутствие в них, как механизмов всех элементов, кроме появившейся ИС. Исключение EXCEL и остальных механизмов убирает ручную работу из этих блоков полностью их автоматизируя. Ниже представлены рисунки 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, которые описывают процесс формирования рейтингов.

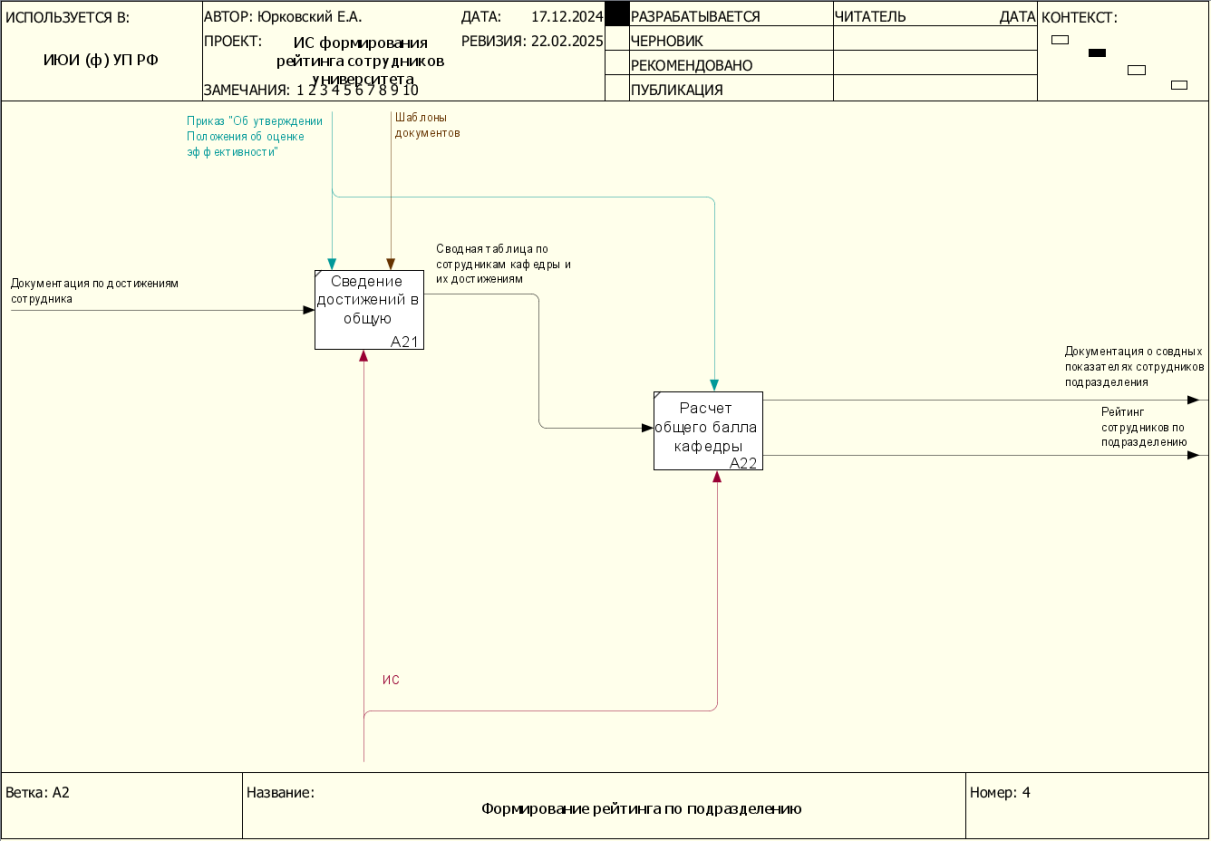


Рисунок 2.1.4 - Контекстная диаграмма декомпозиции процесса «Формирование рейтинга по подразделению» с применением ИС

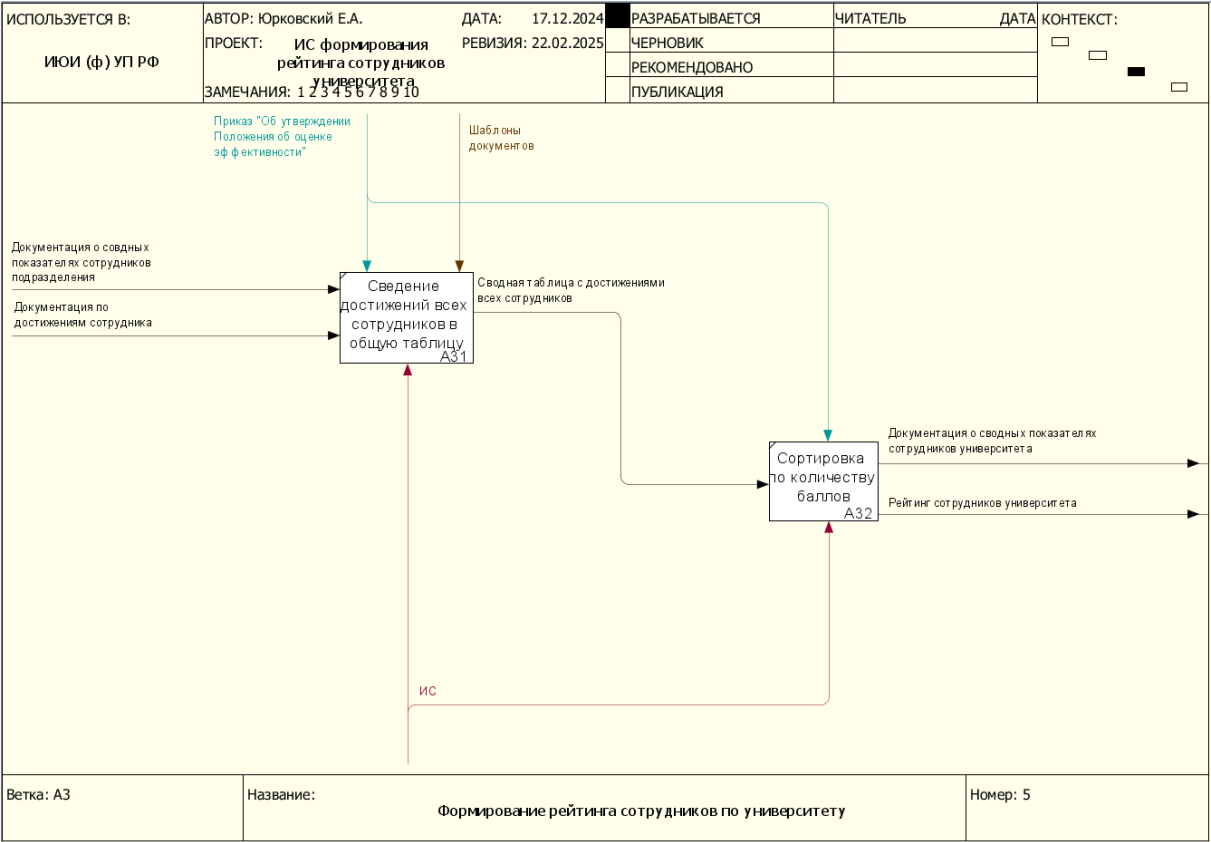


Рисунок 2.1.5 - Контекстная диаграмма декомпозиции процесса «Формирование рейтинга сотрудников по университету» с применением ИС

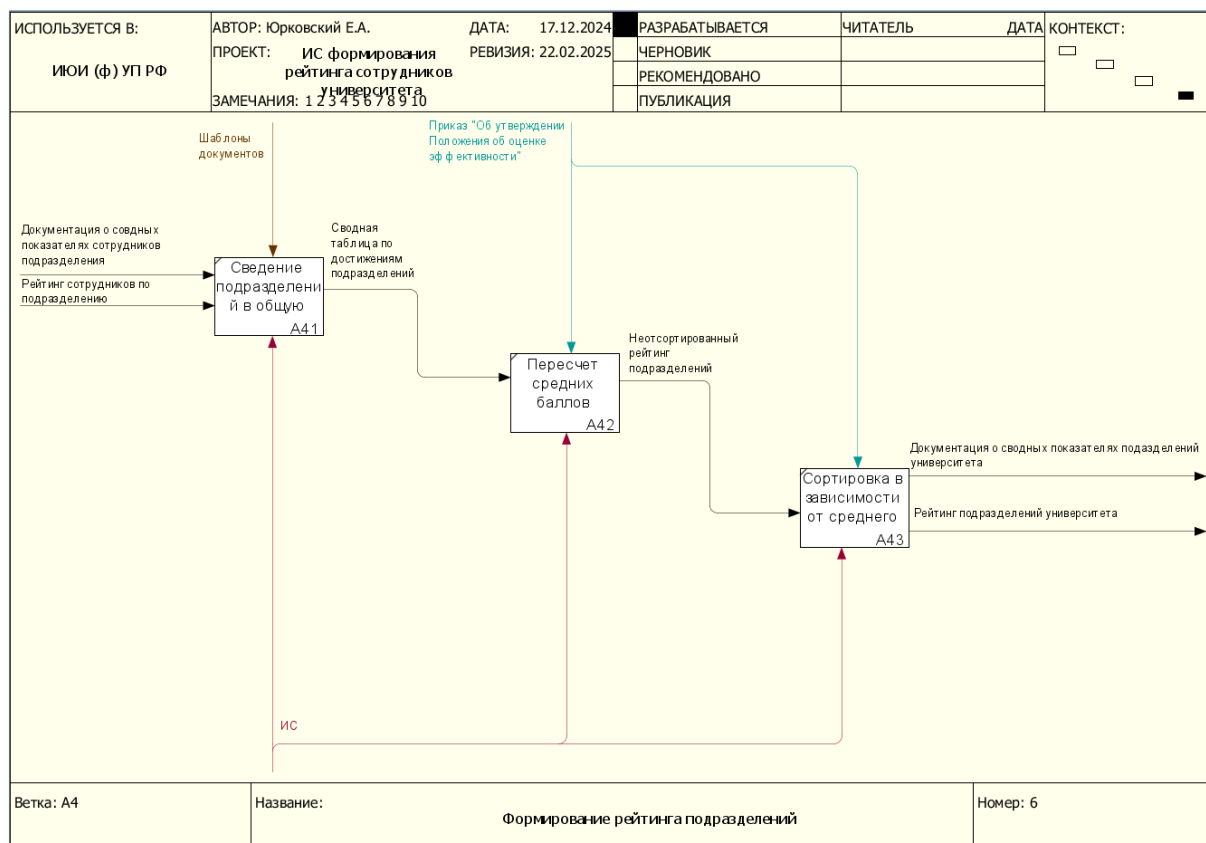


Рисунок 2.1.6 - Контекстная диаграмма декомпозиции процесса «Формирование рейтинга подразделений» с применением ИС

Итогом смоделированного бизнес-процесса будет являться полная автоматизация 3 из 4 основных блоков процесса формирования рейтинга, что означает, что 75% действий этого процесса теперь будет полностью подзадачной частью ИС вместо нескольких людей. Также полностью исключается работа с электронными таблицами, которые теперь будут использоваться только в качестве формата выгрузки из системы данных в рамках выходной документации, следовательно, можно полностью исключить их из процесса. Столь значительный выигрыш в использовании человеческих ресурсов позволяет открыть возможности для исполнения других, более значимых дел.

2.2 Схема потоков данных ИС

Основной проблемой текущего процесса формирования рейтинга сотрудников университета является постоянный документооборот между лицами, участвующими в составлении. Необходимость переносить документы от человека к человеку значительно увеличивает время для того, чтобы завершить этап формирования. В разрабатываемой системе промежуточные документы заменяются на автоматизированный оборот данных внутри самой информационной системы. Так, например, пользователи вносят данные о своих достижениях в систему, которая автоматически формирует список, рассчитывает баллы по показателям, общий балл сотрудника и подразделения, и выстраивает их в порядке, соответствующем рейтингу. Также информация из контура ИС может быть вынесена в качестве отчетов, необходимых для руководящих лиц, что будет являться результатом прошлого документооборота без всех промежуточных бумаг. Администратор будет вносить информацию о

пользователях в ИС, а также менять необходимые показатели, добавлять или убирать сотрудников, менять или редактировать названия подразделений и т.д. Все данные будут храниться в таблицах базы данных, которые будут символизировать собой определенные сущности. На рисунке 2.2.1 представлена схема потоков данных на уровне A0 в нотации DFD [2].

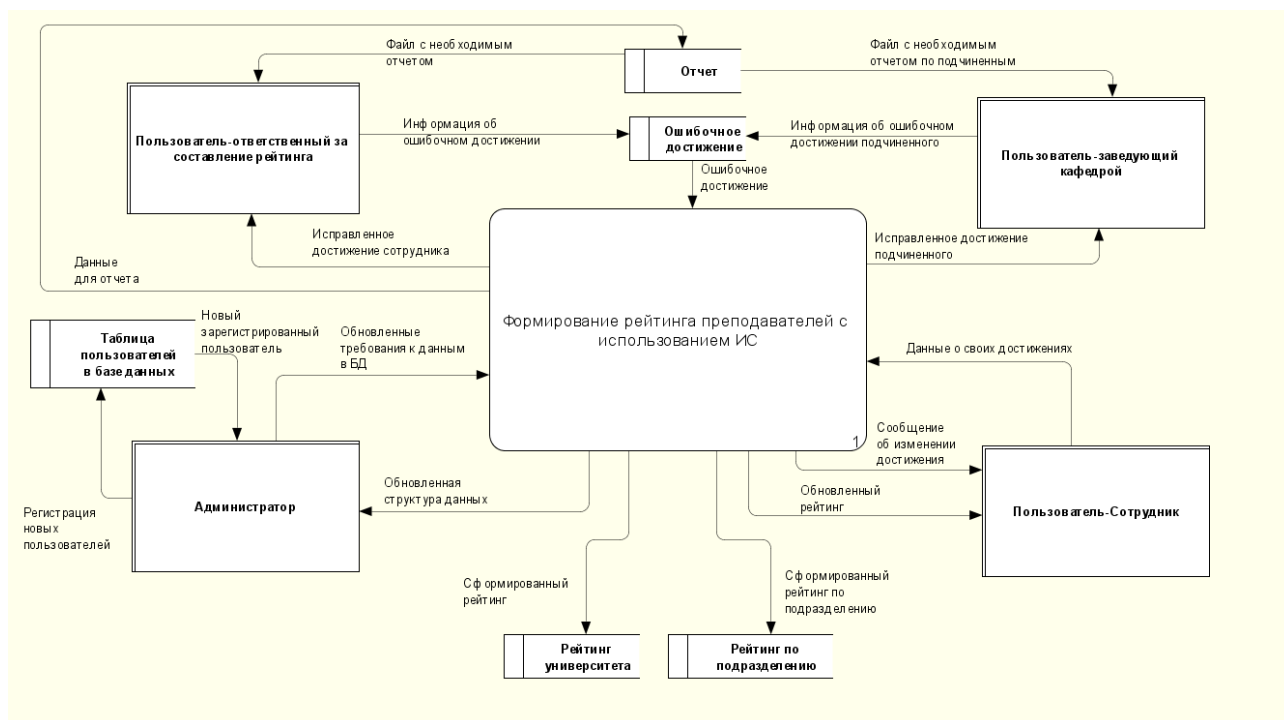
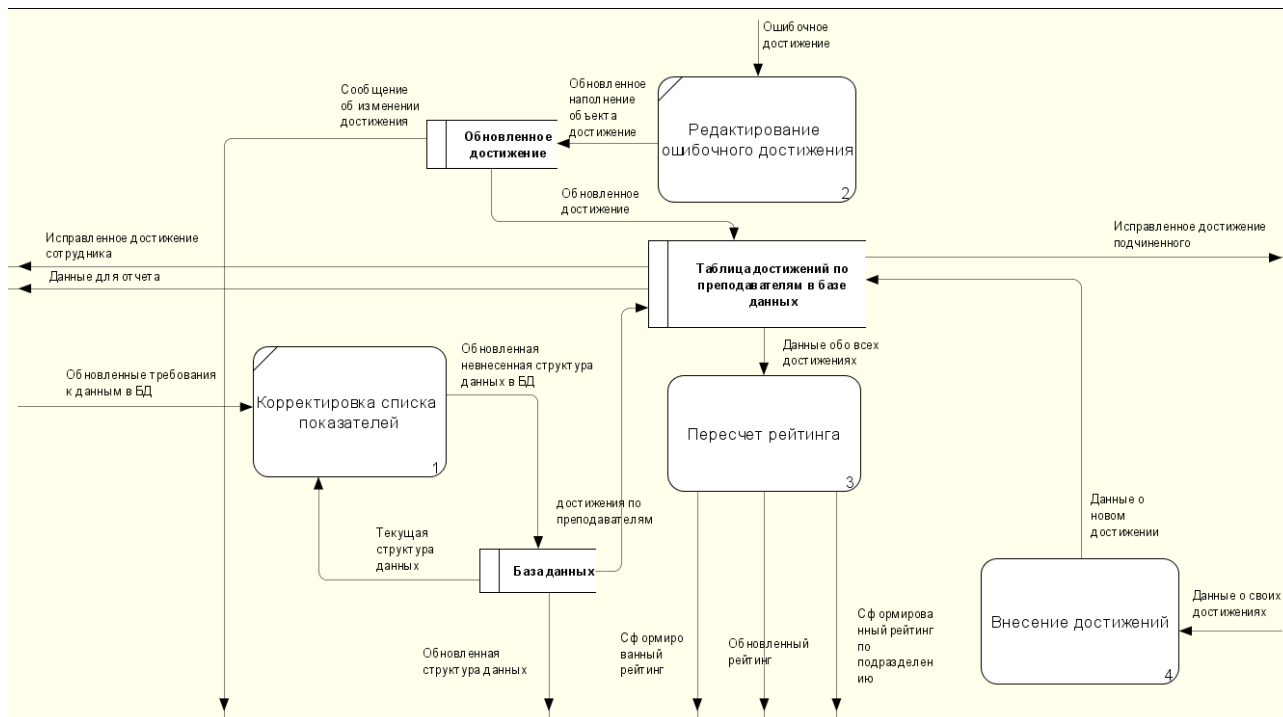
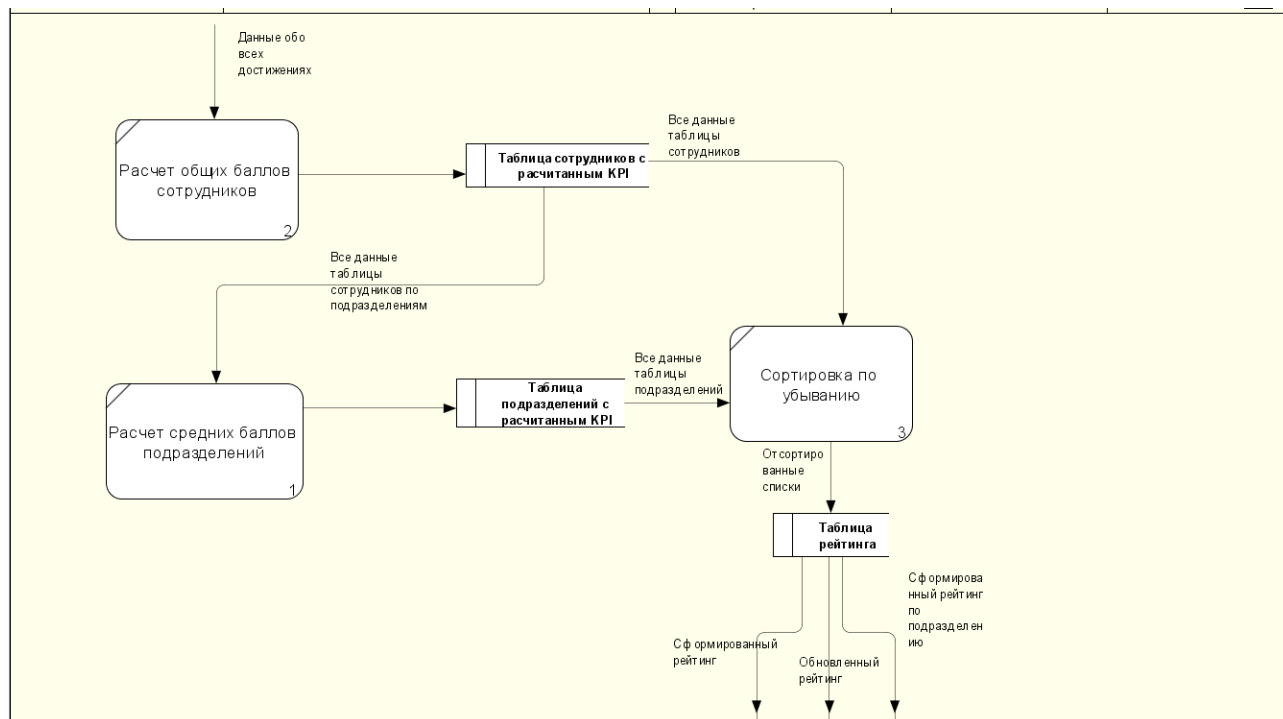


Рисунок 2.2.1 -Схема DFD потоков данных уровень A0

В рамках декомпозиции блока A0 представлены показаны основные процессы и данные, которые будут между ними переходить, а также элементы, в которых данные будут храниться в долгосрочном или краткосрочном формате. На рисунке 2.2.2 представлена схема потоков данных декомпозиции уровня A0 в нотации DFD.



На уровне А3 происходит процесс «Пересчета рейтинга», который затрагивает один из основных автоматизированных процессов, который нивелирует документооборот. На рисунке 2.2.3 представлена схема потоков данных декомпозиции уровня А3 в нотации DFD.



Далше, в блоке А4 показан процесс, внесения достижений сотрудников в ИС. На рисунке 2.2.4 показана декомпозиция блока А4 «Внесение достижения».

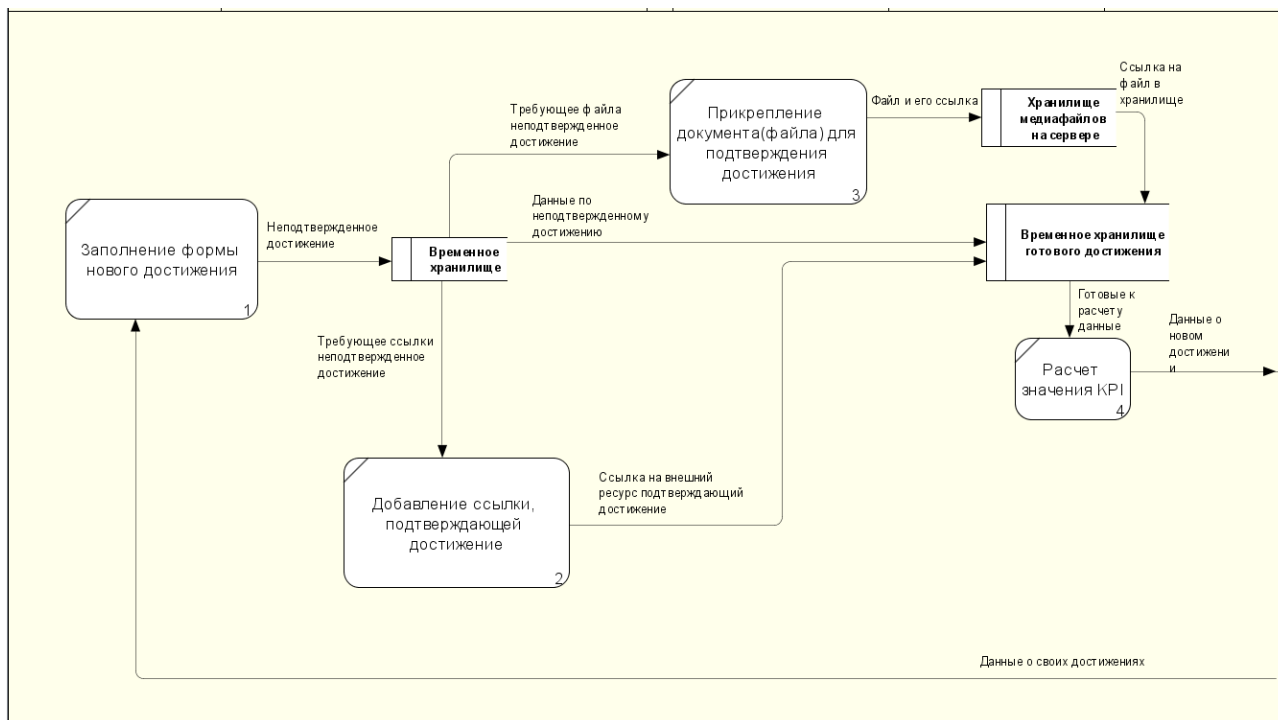


Рисунок 2.2.4 -Схема DFD потоков данных. Декомпозиция блока А4

2.3 Показатели оценки деятельности сотрудников

Ключевой задачей информационной системы является упрощение работы ответственных лиц и сокращение времени на формирование рейтинга. В рамках этой модели каждая сущность достижения должна содержать всю необходимую информацию [9], которую останется только проверить, отредактировать или удалить в случае некорректности.

Группы показателей и их подтверждение:

1. Учебная и учебно-методическая работа:

Проведение лекций, семинаров, руководство выпускными работами, участие в конкурсах педагогического мастерства, издание учебников и пособий.

– подтверждается **документами**: учебные планы, отчеты, программы мероприятий, удостоверения о повышении квалификации, акты внедрения результатов выпускных работ и т.д;

– примеры: проведение лекций, руководство выпускными работами, участие в конкурсах педагогического мастерства.

2. Научная работа и публикации:

Публикации в научных журналах, защита диссертаций, участие в научных конференциях, рецензирование научных работ.

– подтверждается: публикации в научных изданиях, монографии, диссертации, свидетельства о регистрации программ для ЭВМ, рецензии, отзывы и т.д. (В качестве подтверждения выступают документы, либо в случае нескольких показателей для данной группы – выходная информация публикации);

– примеры: публикации в журналах ВАК, участие в научных конференциях, защита диссертаций.

3. Участие в иных работах и мероприятиях:

Проведение гостевых лекций, организация научных мероприятий, участие в работе диссертационных советов, прохождение стажировок.

– подтверждается Преимущества унификации: отчеты о стажировках, справки о проведении мероприятий, программы конференций, документы о награждениях и т.д;

– примеры: проведение гостевых лекций, организация научных мероприятий, участие в работе диссертационных советов.

Фиксация достижений:

Для каждого достижения необходимо предусмотреть два основных формата:

– форма добавления достижения с подтверждающим документом позволяет прикрепить файл (например, диплом, удостоверение, отчет) и указать необходимые данные (название, дата, баллы и т.д.).

– форма добавления публикации включает все выходные данные публикации (название, авторы, издательство, год, DOI и т.д.), а также дополнительные блоки для информации о конференциях или изданиях, если это требуется.

Для того, чтобы хранить два этих типа достижения необходимо выделить две разные таблицы в базе данных, которые будут хранить достижения, подтверждаемые файлами и достижения-публикации

Таким образом, при такой организации хранения достижений пользователей можно достичь создания гибкой и удобной системы для учета достижений сотрудников, что значительно упрощает процесс формирования рейтинга и повышает его точность.

2.4 Проектирование базы данных

2.4.1 Инфологическая модель

После решения о виде самых важных сущностей можно приступить к определению всех остальных сущностей и всех их реквизитов, и как они связаны между собой. Для того, чтобы наглядно отразить все сущности, которые будут представлены в информационной системе эффективного контракта университета будет необходимо построить модель данных [7], наиболее наглядной из которых, для инфологического уровня, считаются ER-диаграммы [13].

Для предметной области «Рейтинг сотрудников университета» имеет смысл выделить следующие сущности ER-модели:

- сотрудник;
- пользователь;
- подразделение;
- достижения сотрудника;
- достижение-публикация сотрудника;
- гриф публикации;
- уровень публикации;
- тип публикации;

– достижение.

У каждой сущности есть основные атрибуты, которые описывают характеристики сущности, которые имеют значения в рамках описываемой предметной области и будущего разрабатываемого ПО.

Для наглядного представления взаимосвязей между выделенными сущностями и их атрибутами разработана концептуальная модель данных. На схеме, представленной на рисунке 2.4.1.1, отражены основные объекты предметной области, их атрибуты и связи между ними.

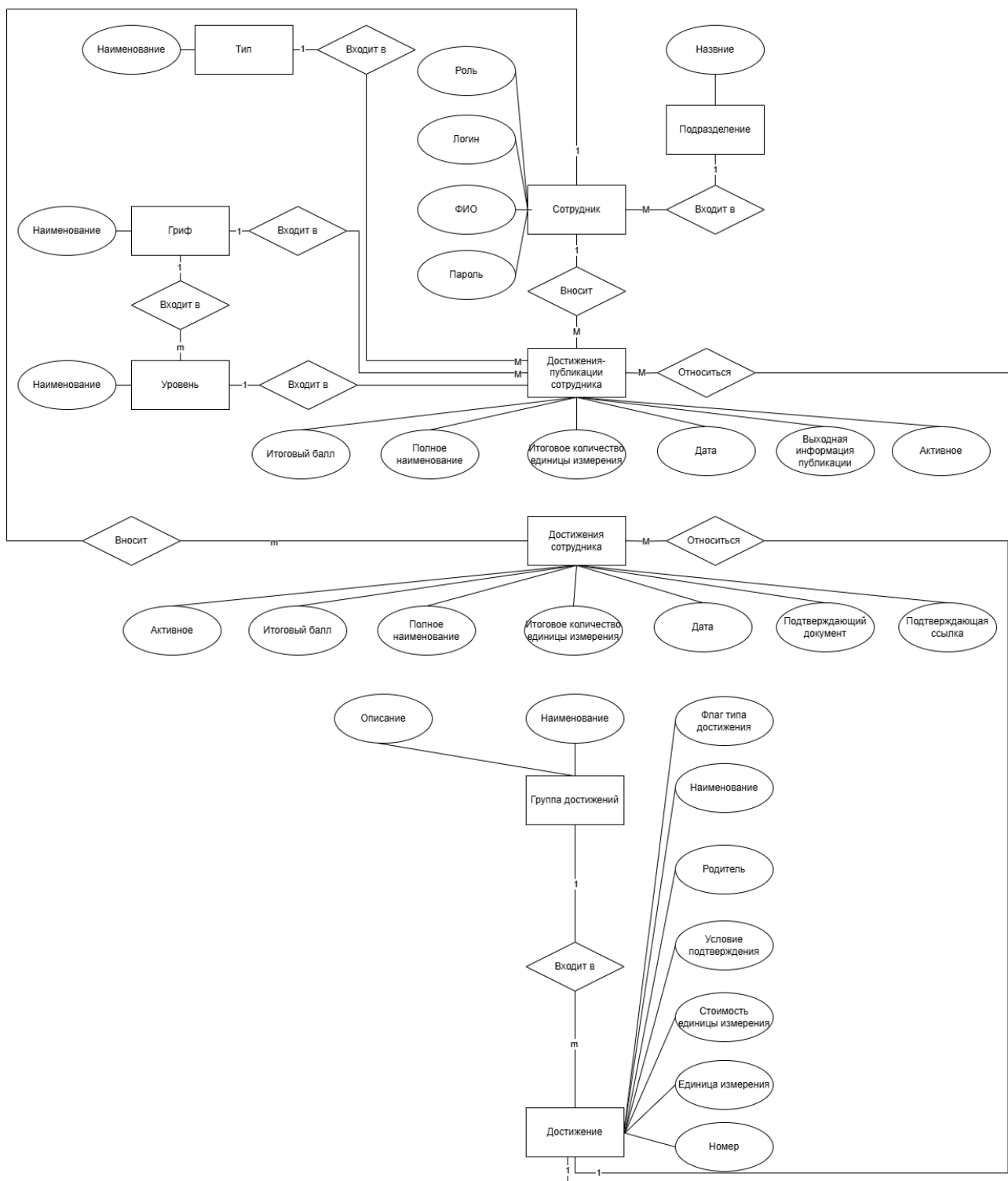


Рисунок 2.4.1.1 – Инфологическая модель

2.4.2 Физическая модель

На основе инфологической модели была разработана логическая модель данных при помощи сервиса dbdesigner [19], которая представлена на рисунке 2.4.2.1

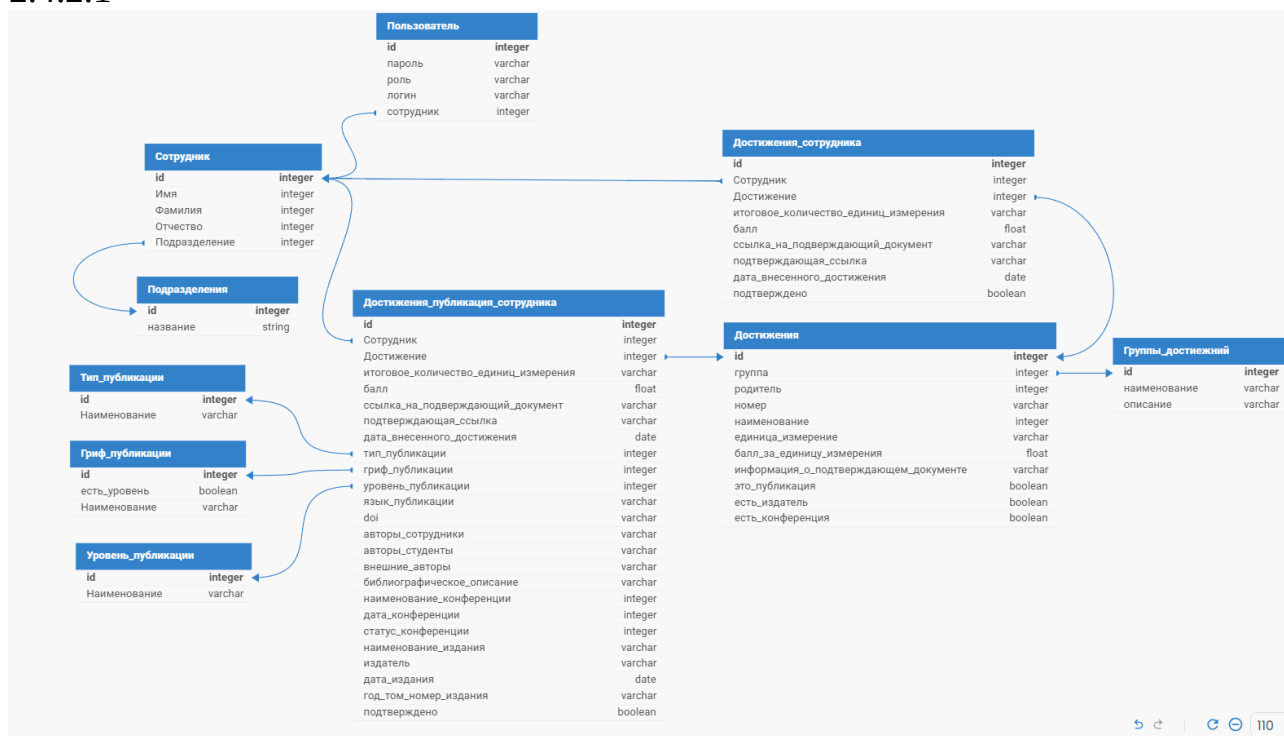


Рисунок 2.4.2.1 – Физическая модель

2.4.3 База данных в PostgreSQL

Физическая модель данных была создана на основе логической модели с учетом особенностей PostgreSQL [1]. На этом этапе произошла конкретизация типов данных и реализация механизмов, обеспечивающих целостность и эффективность работы базы данных.

Одним из ключевых изменений стало уточнение типов данных в соответствии с возможностями PostgreSQL. Например, для идентификаторов сущностей (id) использован тип bigint, который автоматически создает последовательность чисел и упрощает управление первичными ключами. Для текстовых данных применены varchar с ограничением длины или text, если размер строки заранее не известен. Числовые данные, такие как баллы за достижения, хранятся в типе double, а даты достижений — в date.

Ниже представлены таблицы со всем полями:

Таблица 2.4.3.1 - Таблица Achievement

Поле	Тип данных	Описание
achievement_id	integer	Уникальный идентификатор достижения (первичный ключ). NOT NULL. UNIQUE.
achievement_name	character varying(300)	Название достижения. NOT NULL
achievement_number	character varying(10)	Номер достижения. NOT NULL
achievement_meas_unit	character varying	Единица измерения достижения. NOT NULL
achievement_meas_unit_score	double precision	Количество баллов за единицу измерения. NOT NULL
verif_doc_info	character varying	Информация о документе, подтверждающем достижение. NOT NULL
ach_group_id	integer	Идентификатор группы достижений (внешний ключ к таблице achievement_group). NOT NULL
achievement_parent	integer	Идентификатор родительского достижения (если есть). NOT NULL
is_pub	boolean	Флаг, указывающий, является ли достижение публикацией. NOT NULL
has_conference	boolean	Флаг, указывающий, связано ли достижение с конференцией. NOT NULL
has_publication	boolean	Флаг, указывающий, связано ли достижение с публикацией. NOT NULL

Таблица 2.4.3.2 - Таблица Department

Поле	Тип данных	Описание
department_name	character varying(300)	Название подразделения. NOT NULL
department_id	integer	Уникальный идентификатор подразделения (первичный ключ). NOT NULL. UNIQUE.

Таблица 2.4.3.3 - Таблица Employee

Поле	Тип данных	Описание
employee_name	character varying(100)	Имя сотрудника. NOT NULL
employee_surname	character varying(200)	Фамилия сотрудника. NOT NULL
employee_parent_name	character varying(100)	Отчество сотрудника (если есть).
employee_department_id	integer	Идентификатор подразделения сотрудника (внешний ключ к таблице Department). NOT NULL
employee_id	integer	Уникальный идентификатор сотрудника (первичный ключ). NOT NULL. UNIQUE.

Таблица 2.4.3.4 - Таблица Pub_Grief

Поле	Тип данных	Описание
grief_id	integer	Уникальный идентификатор категории публикации (первичный ключ). NOT NULL. UNIQUE.
grief_name	character varying	Название категории публикации. NOT NULL
grief_has_level	boolean	Флаг, указывающий, имеет ли категория уровни. NOT NULL

Таблица 2.4.3.5 - Таблица Pub_Level

Поле	Тип данных	Описание
level_id	integer	Уникальный идентификатор уровня публикации (первичный ключ). NOT NULL. UNIQUE.
level_name	character varying	Название уровня публикации. NOT NULL

Таблица 2.4.3.6 - Таблица Pub_Type

Поле	Тип данных	Описание
type_id	integer	Уникальный идентификатор типа публикации (первичный ключ). NOT NULL. UNIQUE.
type_name	character varying	Название типа публикации. NOT NULL

Таблица 2.4.3.7 - Таблица User

Поле	Тип данных	Описание
user_id	integer	Уникальный идентификатор пользователя (первичный ключ). NOT NULL. UNIQUE.
employee_id	integer	Идентификатор сотрудника (внешний ключ к таблице Employee). NOT NULL
user_login	character varying(200)	Логин пользователя. NOT NULL
user_password	character varying(100)	Пароль пользователя. NOT NULL
user_role	character varying(50)	Роль пользователя. DEFAULT "USER". NOT NULL

Таблица 2.4.3.8 - Таблица achievment_publication_employee

Поле	Тип данных	Описание
achievment_id	integer	Идентификатор достижения (внешний ключ к таблице Achievment). NOT NULL.
employee_id	integer	Идентификатор сотрудника (внешний ключ к таблице Employee). NOT NULL
meas_unt_val	double precision	Значение в единицах измерения. NOT NULL
score	double precision	Количество баллов за достижение. NOT NULL
verif_doc	character varying	Документ, подтверждающий достижение.
achievment_date	date	Дата достижения.
verif_link	character varying	Ссылка на подтверждающий документ.
type_id	integer	Идентификатор типа публикации (внешний ключ к таблице Pub_Type).
grief_id	integer	Идентификатор категории публикации (внешний ключ к таблице Pub_Grief).

Продолжение таблицы 2.4.3.8

Поле	Тип данных	Описание
level_id	integer	Идентификатор уровня публикации (внешний ключ к таблице Pub_Level).
pub_language	character varying(20)	Язык публикации.
ru_full_name	character varying(100)	Полное название на русском языке.
pub_doi	character varying(100)	DOI публикации.
pub_authors_employees	character varying(300)	Сотрудники-авторы публикации.
pub_authors_students	character varying(300)	Студенты-авторы публикации.
pub_out_authors	character varying(300)	Внешние авторы публикации.
bibliographic_desc	character varying(300)	Библиографическое описание публикации.
conference_name	character varying(100)	Название конференции.
conference_status	character varying(50)	Статус конференции.
conference_date	date	Дата конференции.
publication_name	character varying(100)	Название публикации.
publicator	character varying(100)	Издатель публикации.
publication_data	date	Дата публикации.
publication_year_vol_num	character varying(100)	Год, том и номер публикации.

Таблица 2.4.3.9 - Таблица achievment_employee

Поле	Тип данных	Описание
achievment_id	integer	Идентификатор достижения (внешний ключ к таблице Achievment). NOT NULL.
employee_id	integer	Идентификатор сотрудника (внешний ключ к таблице Employee). NOT NULL
meas_unt_val	double precision	Значение в единицах измерения. NOT NULL
score	double precision	Количество баллов за достижение. NOT NULL
verif_doc	character varying	Документ, подтверждающий достижение.
achievment_date	date	Дата достижения.

Продолжение таблицы 2.4.3.9

Поле	Тип данных	Описание
verif_link	character varying	Ссылка на подтверждающий документ.

Таблица 2.4.3.10 - Таблица achievment_group

Поле	Тип данных	Описание
ach_group_name	character varying(300)	Название группы достижений. NOT NULL
ach_group_id	integer	Уникальный идентификатор группы достижений (первичный ключ). NOT NULL. UNIQUE.
ach_group_descr	character varying(1000)	Описание группы достижений.

На рисунке 2.4.3.1 представлена модель данных физическая, сформированная в PostgreSQL, на основании созданных таблиц базы данных.

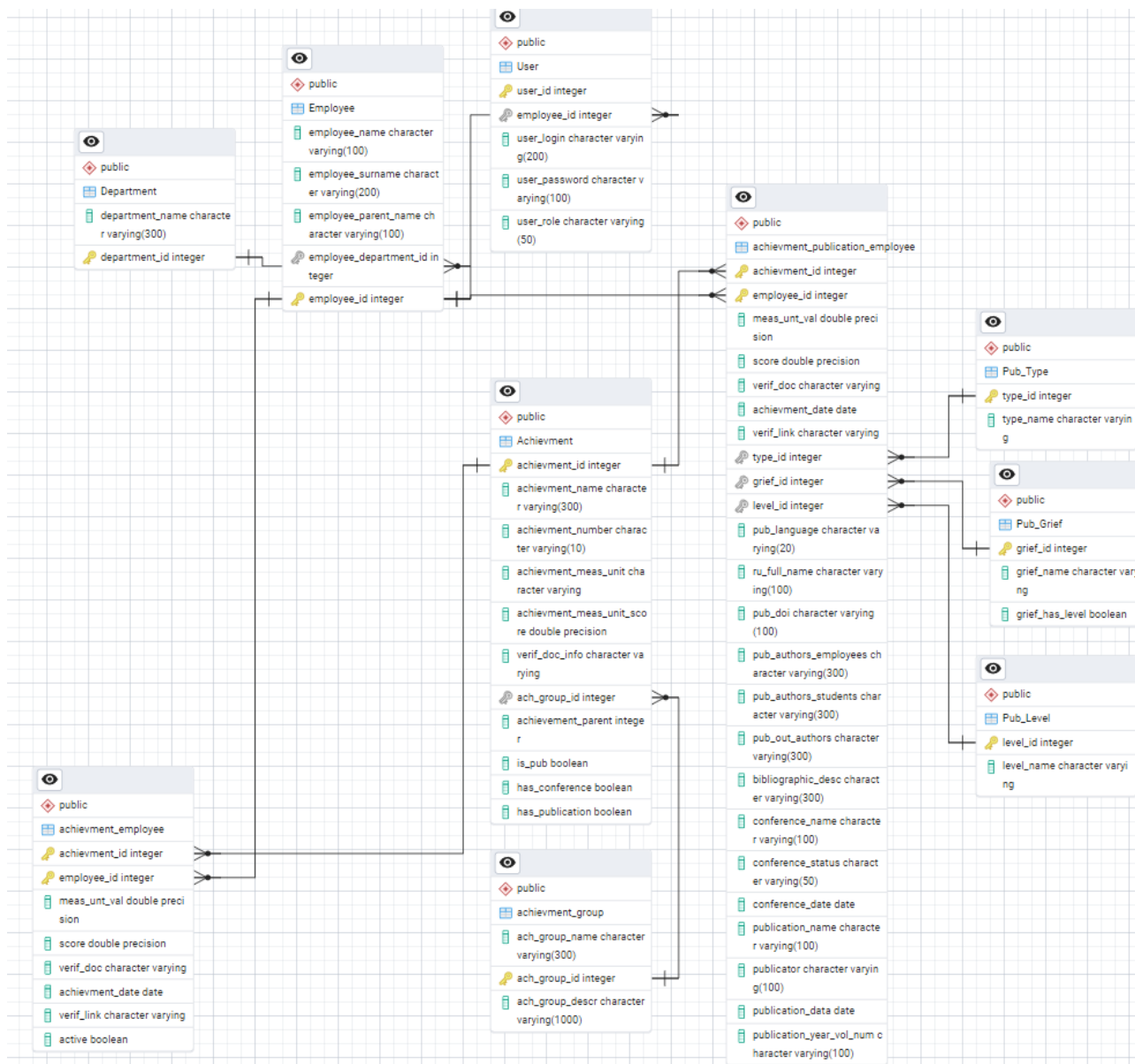


Рисунок 2.4.3.1 –БД в PostgreSQL

2.5 Описание макетов интерфейса

Наиболее важной, для пользователей, частью программы, исключая технический функционал программы, является удобство ее использования и то, как она выглядит. Удачный дизайн и UX позволяет превзойти такой же продукт с повышенным функционалом, но непродуманным интерфейсом. Макеты будут разрабатываться при помощи сервиса Figma [6], который предоставляет широкий набор инструментов для отрисовки интерфейсов.

Страница, которая приветствует пользователя при переходе на сайт (запуске ИС) является страница авторизации. Так как система предназначена для внутреннего пользования, весь контент доступен только авторизованным пользователям. При попытке проникновения в систему неавторизованному пользователю по внутренним ссылкам, ИС всегда будет отправлять пользователя на страницу авторизации. Система не предполагает самостоятельной регистрации пользователем, поскольку аккаунты для них будут выдаваться администратором. Под кнопкой авторизоваться можно запросить

восстановление пароля от аккаунта. Ниже на рисунке 2.5.1 представлен макет интерфейса «Страница авторизации».

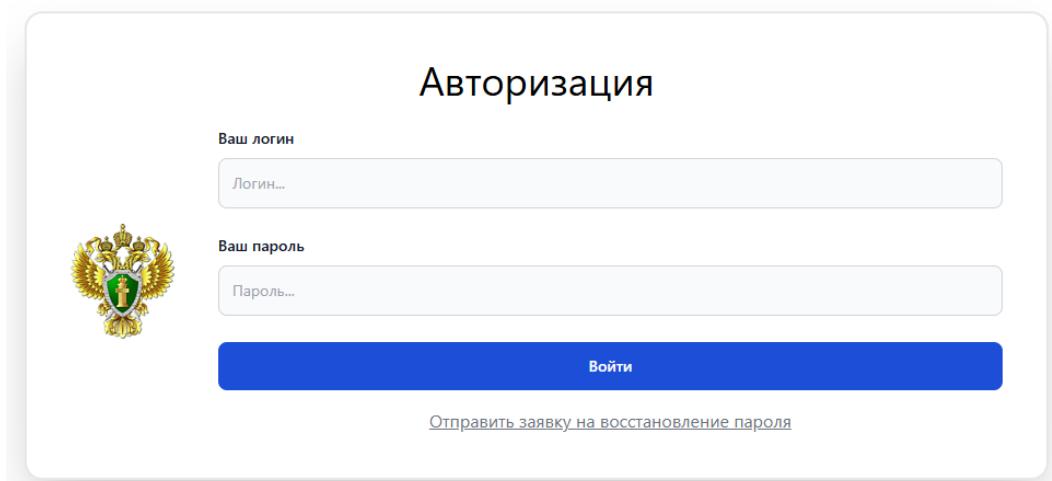
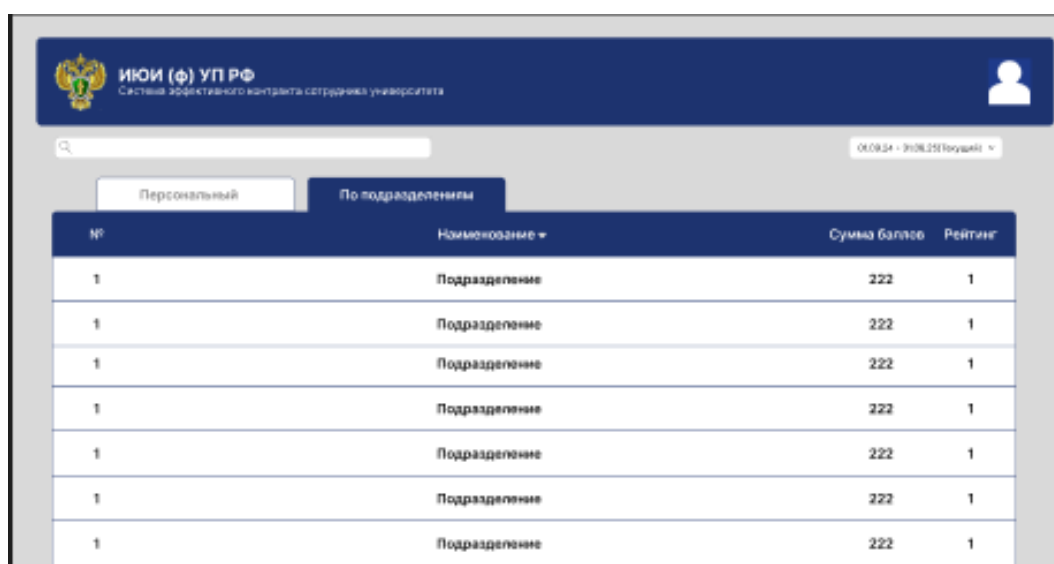


Рисунок 2.5.1 – Макет интерфейса страницы авторизации

После успешной авторизации пользователь автоматически будет переброшен на вкладку с общим рейтингом по подразделениям университета. Вкладка рейтинга «По подразделениям» явно указывает пользователю о каком рейтинге в таблице в данный момент идет речь. Кнопка в шапке является кнопкой перехода в личный кабинет. Таблица имеет возможность сортировки при нажатии на заголовки шапки, о текущем столбце и порядке сортировки будет сообщать стрелочка у названия колонки. Также ИС поддерживает фильтрацию данных по поиску и по периоду формирования рейтинга, за это отвечают поля фильтрации под шапкой. На рисунке 2.5.2 представлен макет интерфейса рейтинга по подразделениям университета.



№	Наименование	Сумма баллов	Рейтинг
1	Подразделение	222	1
1	Подразделение	222	1
1	Подразделение	222	1
1	Подразделение	222	1
1	Подразделение	222	1
1	Подразделение	222	1
1	Подразделение	222	1

Рисунок 2.5.2 – Макет интерфейса страницы рейтинга по подразделениям (кафедрам)

У основного окна рейтинга есть вторая вкладка - «Персональный». В ней представлен рейтинг сотрудников университета. Иерархия в нем строится уже

по общему баллу сотрудника. На рисунке 2.5.3 представлен макет интерфейса персонального рейтинга сотрудников университета.

№	ФИО	Сумма баллов	Рейтинг
1	Имя Отчество Фамилия	222	1
1	Имя Отчество Фамилия	222	1
1	Имя Отчество Фамилия	222	1
	Имя Отчество Фамилия	222	1
1	Имя Отчество Фамилия	222	1
1	Имя Отчество Фамилия	222	1
1	Имя Отчество Фамилия	222	1

Рисунок 2.5.3 – Макет интерфейса страницы персонального рейтинга сотрудников университета

При нажатии на подразделение (кафедру) происходит переход. Для авторизованного пользователя с правами доступа «Заведующий кафедрой» на странице сотрудников его кафедры есть кнопка распечатать отчетность, при нажатии на которую будет скачан сгенерированный файл отчета в формате Excel. На рисунке 2.5.4 представлен макет интерфейса страницы рейтинга сотрудников университета по подразделению от лица пользователя с ролями заведующий кафедрой для его кафедры, администратора и ответственного за составление рейтинга. На рисунке 2.5.5 представлен макет интерфейса страницы рейтинга сотрудников университета по подразделению от лица пользователя с ролью сотрудник.

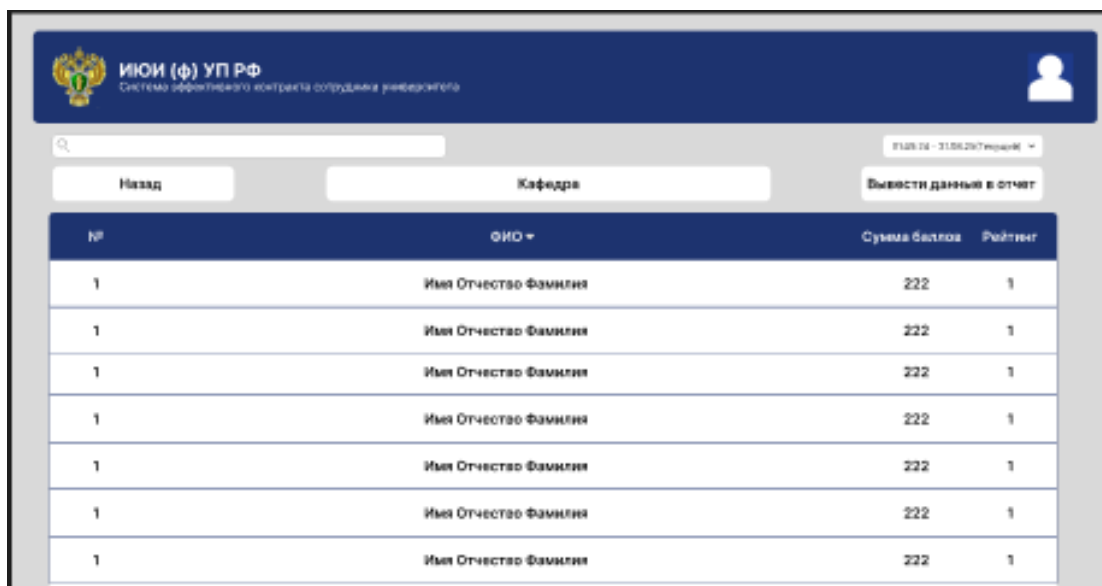


Рисунок 2.5.4 – Макет интерфейса страницы рейтинга сотрудников университета по подразделению от лица завкафедрой, администратора и ответственного за рейтинг

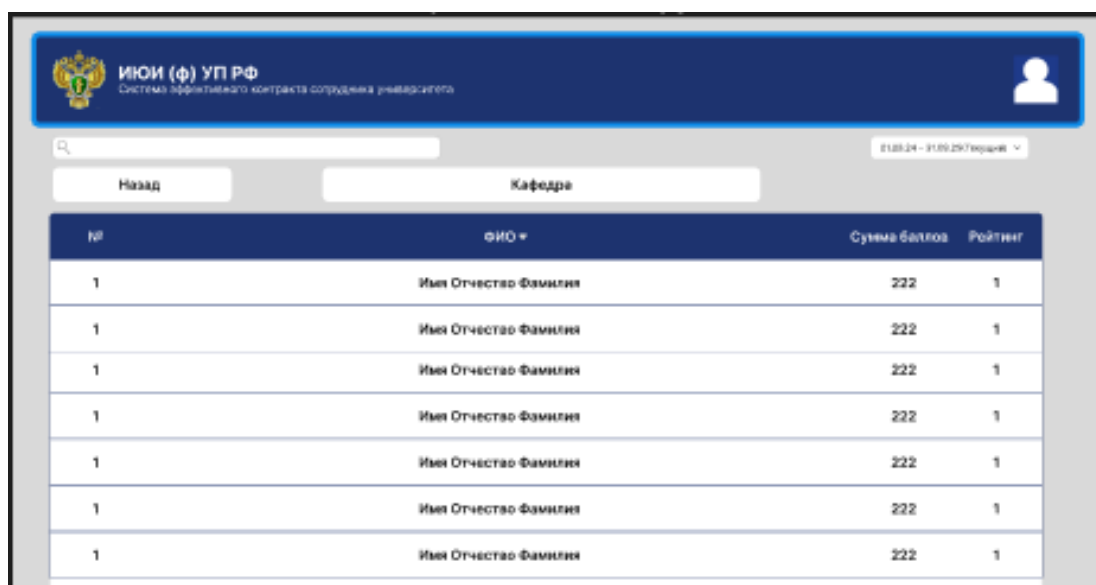


Рисунок 2.5.5 – Макет интерфейса страницы рейтинга сотрудников университета по подразделению от лица сотрудника

При нажатии на сотрудника происходит переход на страницу достижений сотрудника. На ней представлен список всех возможных показателей. Показатели, по которым сотрудник заполнял достижения, будут иметь проставленный бал, который является суммой баллов по достижениям данного показателя. Для авторизованного пользователя с правами доступа «Заведующий кафедрой» на странице достижений сотрудника его кафедры есть кнопка отчетность, при нажатии на которую будет скачан сгенерированный файл отчета в формате Excel. На рисунке 2.5.6 представлен макет интерфейса страницы достижений сотрудника для пользователей с ролью заведующий кафедрой для своей кафедры, администратор и ответственный за составление рейтинга. На рисунке 2.5.7 представлен макет интерфейса страницы достижений сотрудника для пользователей с ролью сотрудник.

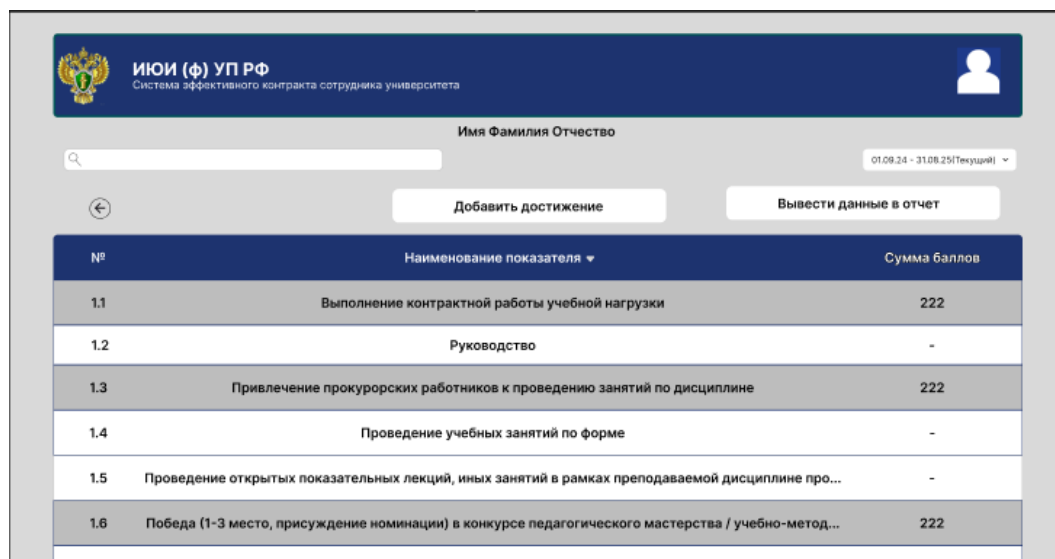


Рисунок 2.5.6 – Макет интерфейса страницы достижений сотрудника для завкафедрой, администратора и ответственного за рейтинг

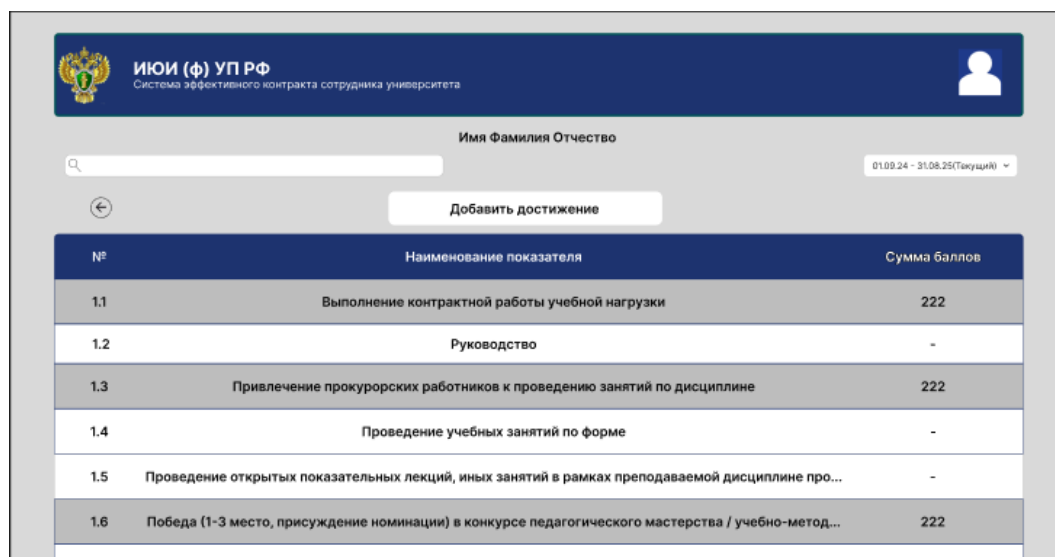


Рисунок 2.5.7 – Макет интерфейса страницы достижений сотрудника для завкафедрой, администратора и ответственного за рейтинг

При нажатии на показатель открывается окно достижений по данному показателю. В нем представлен список всех достижений, которые к нему относятся, и информация по ним. На рисунке 2.5.8 представлен макет интерфейса для страницы «Достижение по показателю» для пользователя с ролью заведующий кафедрой для своей кафедры, администратор и ответственный за составление рейтинга. На рисунке 2.5.9 представлен макет интерфейса для страницы «Достижение по показателю» для пользователя с ролью сотрудник.

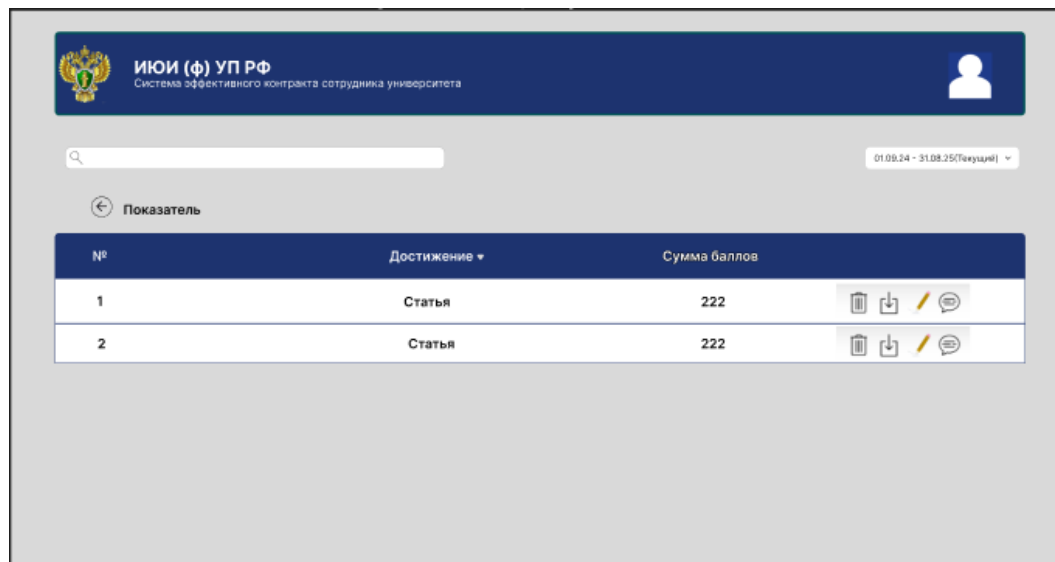


Рисунок 2.5.8 – Макет интерфейса страницы достижений сотрудника для завкафедрой, администратора и ответственного за рейтинг

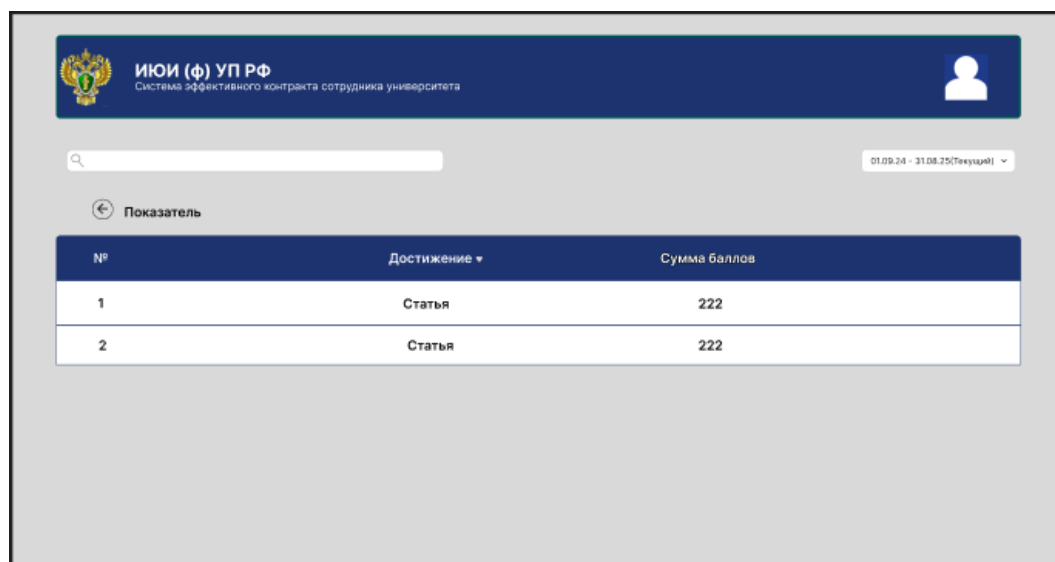
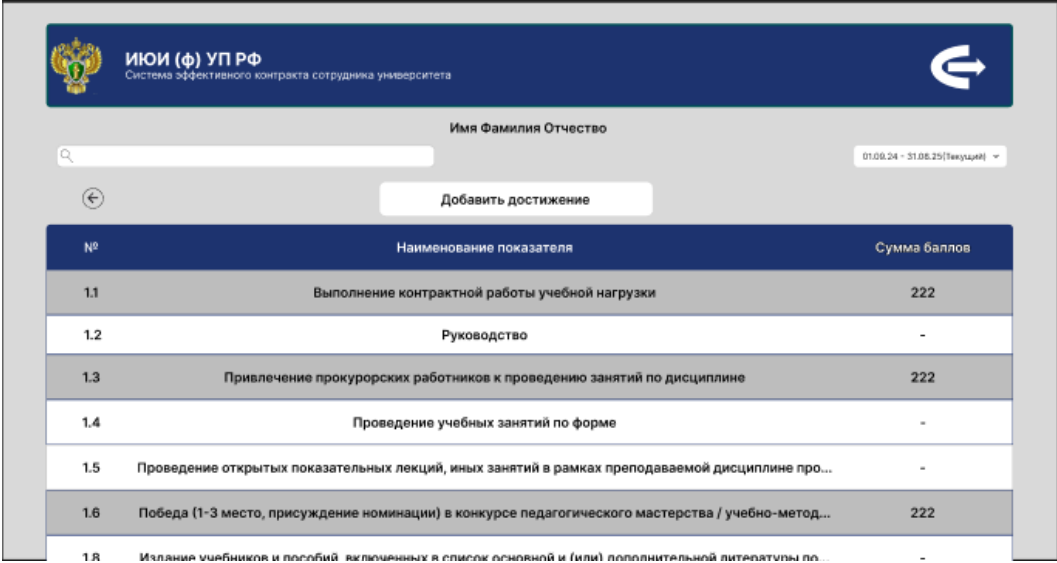


Рисунок 2.5.9 – Макет интерфейса страницы достижений сотрудника для сотрудника

При нажатии на кнопку перехода в личный кабинет происходит переход на страницу ЛК, в котором представлен список показателей с заполненными значениями баллов для авторизованного пользователя. Кнопка «Выйти» позволяет выйти из аккаунта. Поле, которое находится слева от «Выйти», отображает фамилию текущего авторизованного пользователя. Снизу находится панель, которая позволяет при нажатии на соответствующую кнопку вернуться назад к предыдущей странице, добавить новое достижение либо вывести свои данные в отчет, для роли «Сотрудник» кнопка вывести данные в отчет не будет отображаться. На рисунке 2.5.10 представлен макет интерфейса страницы личного кабинета (списка показателей) авторизованного пользователя.



№	Наименование показателя	Сумма баллов
1.1	Выполнение контрактной работы учебной нагрузки	222
1.2	Руководство	-
1.3	Привлечение прокурорских работников к проведению занятий по дисциплине	222
1.4	Проведение учебных занятий по форме	-
1.5	Проведение открытых показательных лекций, иных занятий в рамках преподаваемой дисциплины про...	-
1.6	Победа (1-3 место, присуждение номинации) в конкурсе педагогического мастерства / учебно-метод...	222
1.8	Издания учебника и пособий, включенных в список основной и (или) дополнительной литературы по...	-

Рисунок 2.5.10 – Макет интерфейса страницы личного кабинета. Список достижений авторизованного пользователя с правами доступа «Сотрудник»

При нажатии на кнопку добавления достижения из страницы ЛК или из страницы списка достижений сотрудника кафедры пользователя с правами доступа «Заведующий кафедрой» происходит открытие модального окна добавления достижения. В нем есть поля выбора показателя, подкатегории, указание подтверждающего документа, подтверждающей ссылки и поля, обозначающего единицу измерения начисления баллов. Снизу представлены итоговый балл достижения и кнопка внесения. В зависимости от типа достижения различаются условия начисления баллов, потому имеется возможность ввести как одно из двух полей подтверждения, так и оба сразу. На рисунке 2.5.11 представлен макет интерфейса модального окна добавления достижения, на рисунке 2.5.12 показано модальное окно добавления достижения, которое является публикацией. В нем представлено большое количество полей, которые используются для заполнения выходной информации. Блоки с конференций и информацией об издании динамически появляются и исчезают в зависимости от выбранного достижения.

Добавить достижение

Информация о подтверждающем документе:

Информация о подтверждающем документе

Полное наименование...

Единица измерения... Значение единицы измерения

Ссылка для подтверждения...

Выберите файл Файл не выбран

Добавить

Рисунок 2.5.11 – Макет интерфейса модального окна добавления достижения, подтверждающегося файлом

Добавить достижение

3 Статья с изданием с конференцией

Публикации

ВАК

K1

Листы 7

Русский

Публикация в сбор

10.1000/123

Петров П.П.

Авторы студенты...

Внешние авторы...

Публикация в рамках конференции о защите персональных данных и правовом обеспечении этого

Данные об издании:

Наука

НИУ

13.03.2025

2025,3,1

elibrary.ru/1523456234

Загрузка текста статьи:

Выберите файл

текст статьи.png

Данные об конференции:

Проведена

01.03.2025

Конференции о защите персональных данных и правовом об

Листы 7

Добавить статью

Рисунок 2.5.13 – Макет интерфейса модального окна детализированного достижения на редактирование.

При нажатии на кнопку «Сообщение» из страницы детализированных достижений по показателю открывается модальное окно сообщения для пользователя. На рисунке 2.5.14 представлен макет интерфейса модального окна сообщения пользователю

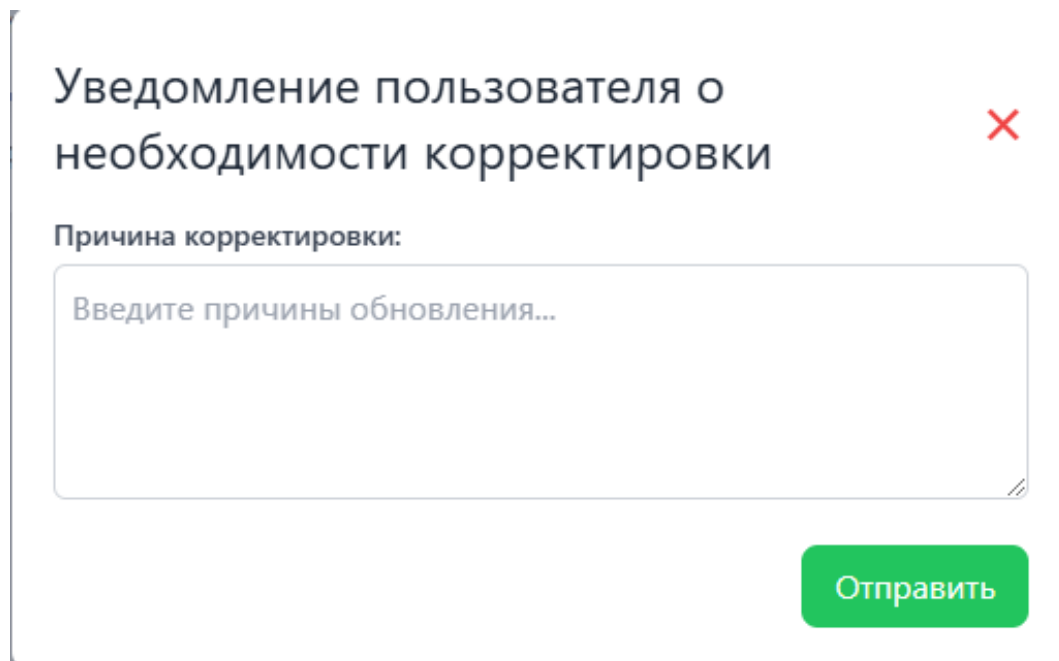


Рисунок 2.5.14 – Макет интерфейса модального окна сообщения пользователю

При нажатии на кнопку «Удаление» из страницы детализированных достижений по показателю открывается модальное окно удаления достижения. На рисунке 2.5.15 представлен макет интерфейса модального окна сообщения пользователю

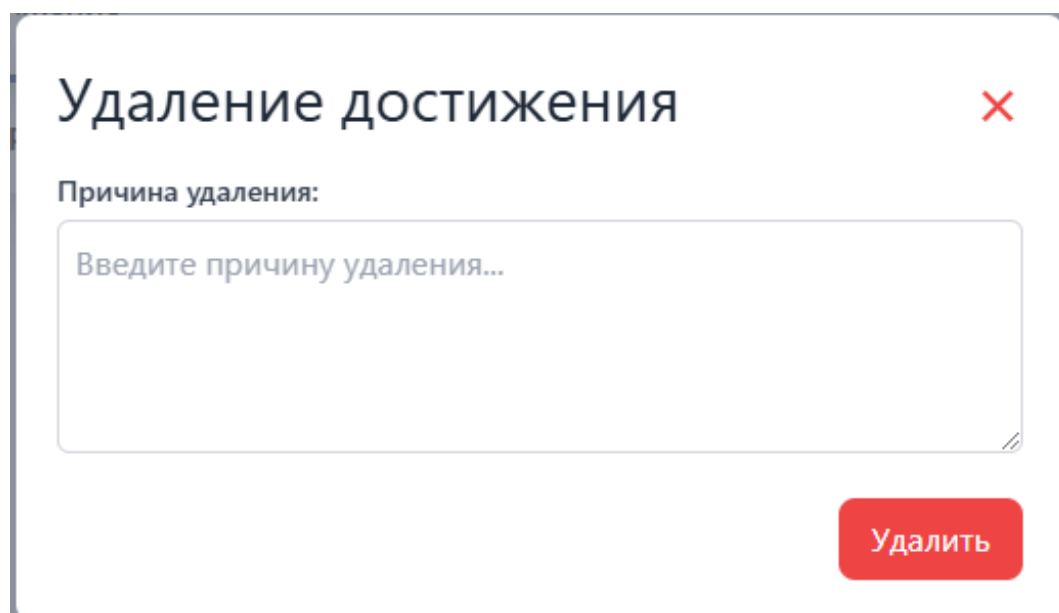


Рисунок 2.5.15 – Макет интерфейса модального окна удаления достижения

2.6 Архитектура системы

Для описания архитектуры системы были использованы диаграммы, созданные в соответствии с методологией С4 [18]. Данная методология предлагает четыре уровня абстракции, которые позволяют последовательно детализировать структуру системы. Первый уровень, Context, предназначен для

визуализации основных взаимодействий системы с внешними элементами. На уровне Containers система разбивается на крупные блоки, представляющие собой контейнеры, которые выполняют определенные функции. Третий уровень, Components, детализирует контейнеры, выделяя в них отдельные компоненты. Наконец, уровень Code обеспечивает максимальную детализацию, где каждый элемент архитектуры соотносится с конкретными строками программного кода, что позволяет разработчикам лучше понимать взаимосвязи и реализацию системы.

Первый уровень контекста (Context), который представлен на рисунке 2.6.1 моделируется для того, чтобы показать связь пользователей ИС и приложения. Все типы пользователей, а именно сотрудник, заведующий кафедрой, ответственный за рейтинг и администратор взаимодействуют с системой, но, также, администратор занимается администрированием ее, т.е. выполняет функции по ее сопровождению и дополнению.

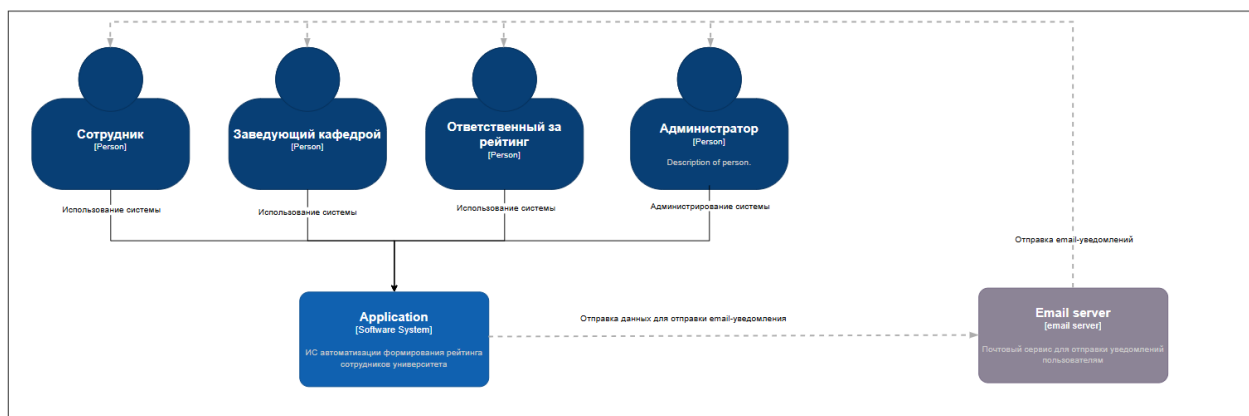


Рисунок 2.6.1 – Уровень 1 контекста (Context) системы

Второй уровень архитектуры, представленный диаграммой контейнеров приложения, который представлен на рисунке 2.6.2, детализирует взаимодействие между подсистемами разрабатываемой системы. Эта диаграмма показывает, что информационная система эффективного контракта сотрудников ИЮИ (ф) УП РФ состоит из нескольких логически связанных контейнеров. Веб-приложение рейтинга университета – клиентская часть ИС, работающая в браузере, которая разработана при помощи фреймворка языка JavaScript – VueJS и выполняющее функцию интерфейса для пользователей ИС эффективного контракта. Оно обеспечивает доступ к функционалу системы через веб-браузер. Backend или серверная часть ИС – это часть системы, которая реализована на фреймворке языка Python – Django. Она выполняет большую часть логических операций во всей ИС, а также отвечает за обработку пришедших данных и взаимодействие с базой данных. DataBase – это база данных, которая реализована при помощи отечественной СУБД PostgreSQL. Она предназначена для хранения всей информации о сущностях, которые используются в системе, а именно, пользователи, подразделения, показатели, достижения преподавателей и сотрудники.

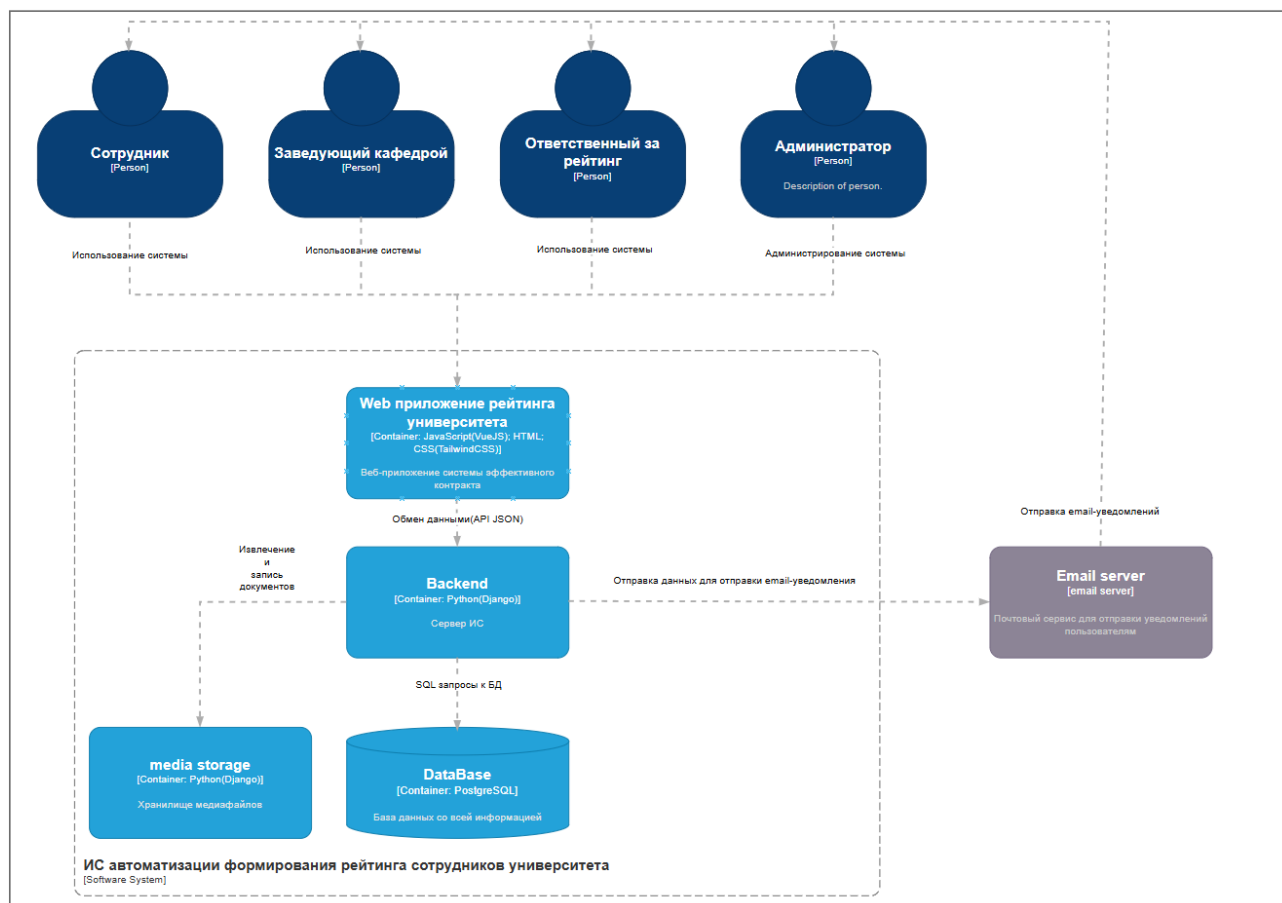


Рисунок 2.6.2 – Уровень 2 контейнеров (Containers) системы

Доступ пользователей к системе осуществляется через веб-интерфейс, который представляет собой сайт, запускаемый в браузере. Клиентское приложение, работающее в браузере, взаимодействует с сервером через API, используя для обмена данными в формате JSON. Серверная часть системы обрабатывает запросы, выполняя операции с базой данных, такие как получение, сохранение или модификация данных. Диаграмма контейнеров визуализирует взаимодействие между всеми элементами системы, показывая, как они совместно обеспечивают выполнение требуемых функций.

Третий уровень архитектуры, представленный диаграммой компонентов приложения, которые представлены на рисунках 2.6.3 и 2.6.4, детализирует контейнеры и показывает, как внутри устроены серверная и клиентская части, также показывает их взаимодействие. Все компоненты серверной части разработаны на Python с использованием фреймворка Django, а все компоненты клиентской части реализованы при помощи VueJS.

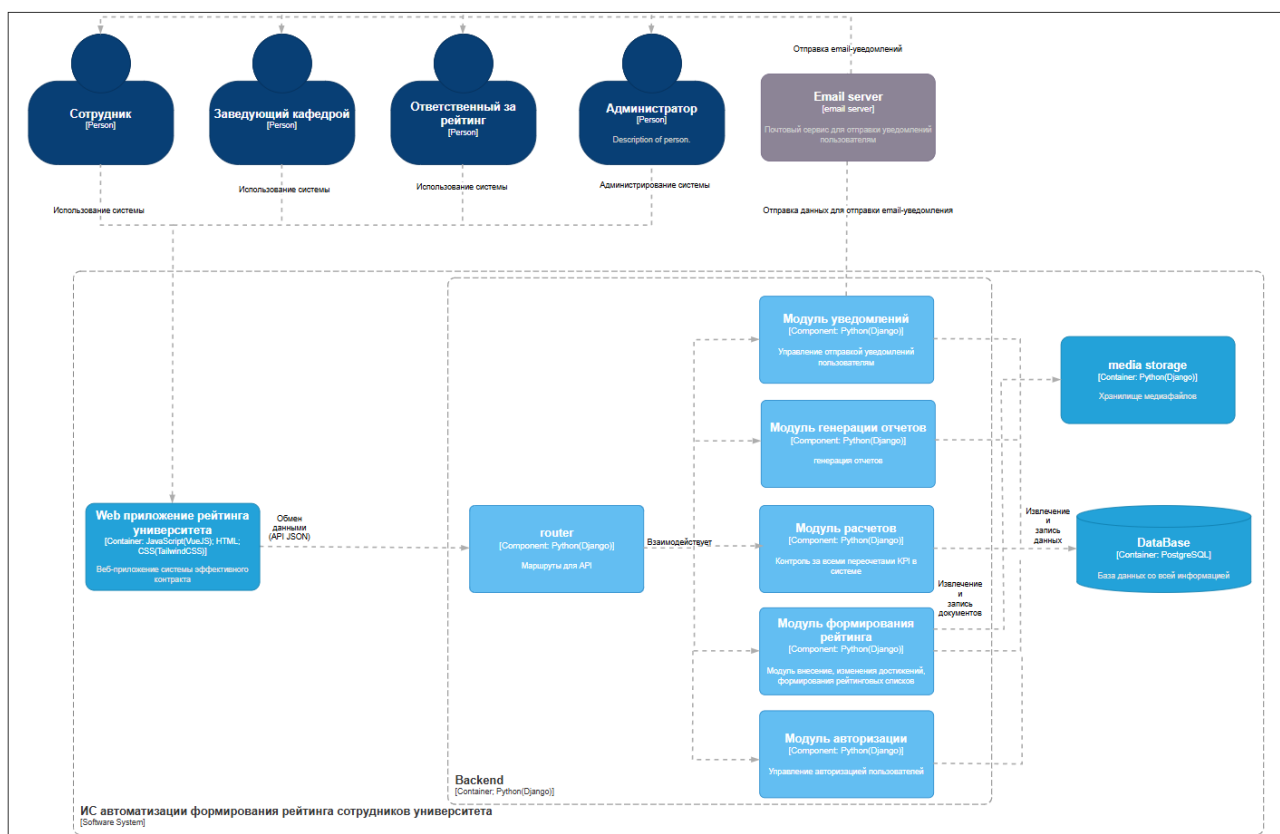


Рисунок 2.6.3 – Уровень 3 компонентов (Components) бэкенда системы

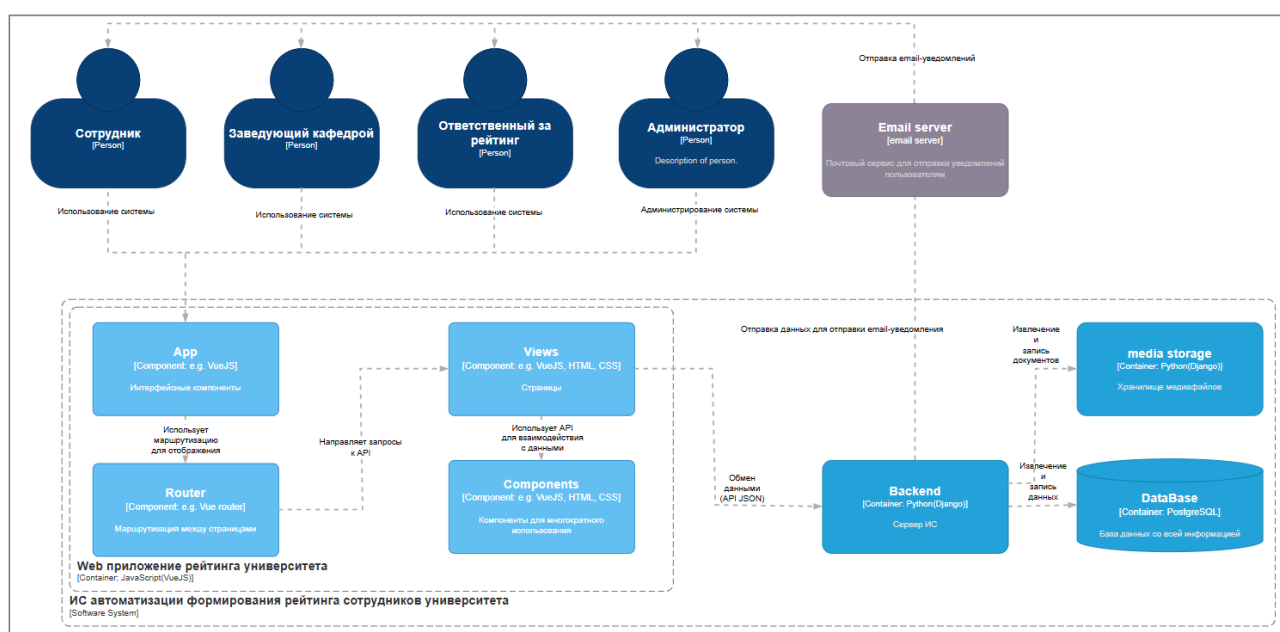


Рисунок 2.6.4 – Уровень 3 компонентов (Components) фронтэнда системы

Рассмотрим внутреннюю структуру контейнера клиентской части системы. Веб-приложение, которое обеспечивает взаимодействие пользователя с системой через браузер, состоит из нескольких ключевых компонентов, каждый из которых выполняет определенные функции. Основная задача приложения — предоставление пользовательского интерфейса для загрузки файлов, подтверждающих достижения, скачивания подтверждающих

документов, а также формирования и загрузки итоговой отчетности. Все компоненты взаимодействуют между собой и с серверной частью системы посредством HTTP-запросов.

1. Router (Vue Router)

Компонент маршрутизации, отвечающий за навигацию между страницами веб-приложения. В зависимости от текущего URL, Router определяет, какие компоненты должны быть отображены пользователю, обеспечивая корректное переключение между разделами приложения.

2. App (VueJS, HTML, CSS)

Это корневой компонент, который инициализирует приложение и управляет его жизненным циклом.

3. Views (Vue-axios)

Это страницы приложения (например, главная страница, страница профиля), которые состоят из множества компонентов.

4. UI Components (VueJS, HTML, CSS)

Набор интерфейсных компонентов, включая таблицы, шапки, кнопки и другие элементы, которые формируют пользовательский интерфейс. Эти компоненты обеспечивают визуальное представление данных и взаимодействие пользователя с приложением.

Взаимодействие между компонентами происходит следующим образом:

- пользователь взаимодействует с интерфейсом (UI Components), который отправляет запросы к API для получения или отправки данных.
- модели (Models) обрабатывают данные, полученные через API, и передают их в интерфейсные компоненты для отображения.
- маршрутизатор (Router) управляет навигацией, определяя, какие компоненты должны быть отображены в зависимости от текущего URL.

Таким образом, все компоненты клиентской части работают согласованно, обеспечивая удобное и эффективное взаимодействие пользователя с системой.

Теперь рассмотрим внутреннюю структуру **серверной части** приложения. Она состоит из нескольких ключевых модулей, каждый из которых выполняет определенные функции, обеспечивая работу системы в целом.

1. Модуль авторизации

Этот компонент отвечает за аутентификацию и авторизацию пользователей системы. Он проверяет учетные данные пользователей и предоставляет доступ к функционалу системы в соответствии с их правами и ролями.

2. Модуль расчетов

Данный компонент автоматизирует процесс расчета KPI (ключевых показателей эффективности). Он полностью исключает необходимость ручного взаимодействия пользователя с числовыми данными. Пользователю достаточно внести информацию о своих достижениях, а модуль самостоятельно выполнит все необходимые вычисления.

3. Модуль генерации отчетных документов

Этот компонент отвечает за автоматическое создание отчетов на основе заранее заложенных шаблонов и данных, хранящихся в системе. Он использует

информацию о сотрудниках, подразделениях, показателях и достижениях преподавателей, формируя итоговые документы в соответствии с требованиями.

4. Модуль формирования рейтинга

Компонент предназначен для фильтрации и обработки данных, поступающих из базы данных, с целью формирования рейтингов. Например, он позволяет отображать рейтинг сотрудников конкретного подразделения или других групп, определенных пользователем.

5. Роутер

Этот компонент отвечает за маршрутизацию запросов API между различными модулями серверной части. Он обеспечивает корректную передачу данных и команд между компонентами системы, взаимодействуя со всеми остальными модулями и гарантируя их слаженную работу.

Таким образом, диаграмма компонентов серверной части наглядно демонстрирует, как взаимодействуют между собой различные модули, обеспечивая выполнение всех необходимых функций системы. Каждый модуль играет важную роль в обработке данных, автоматизации процессов и предоставлении пользователям доступа к нужной информации.

6. Модуль уведомлений

Компонент предназначен для формирования текстов уведомлений, которые будут перенаправлены на сервер электронной почты для дальнейшей отправки пользователям.

2.7 Инструменты разработки

Для успешного проектирования и разработки ИС необходимо выбрать набор инструментов, который позволит правильно распределить ресурсы и сделать разработку и саму ИС гибкими и эффективными, а также позволяющие будущему продукту быть способным выполнять все необходимые функциональные возможности.

В этом разделе будет описан весь набор программных инструментов, которые были использованы при разработке и проектировании продукта, а также аргументация их выбора.

Для разработки логической модели хранилища данных был выбран инструмент Draw.io [22]. Это бесплатное веб-приложение, предназначенное для создания различных типов диаграмм, включая рабочие процессы, организационные и сетевые схемы. Сервис отличается интуитивно понятным интерфейсом и поддерживает экспорт проектов в популярные форматы, такие как JPG, PNG и другие. Именно благодаря этим характеристикам данный инструмент был выбран для выполнения задачи.

Для построения моделей в нотации IDEF0, которые описывали бизнес-процессы, а также модели потоков данных в нотации DFD был использован специализированный редактор RAMUS [26], который направлен на работу исключительно с двумя описанными нотациями, предоставляя максимальное удобство, шаблоны, а также помогая сохранять стандарты нотаций.

Архитектура системы была описана с использованием модели C4 при помощи Draw.io. Этот подход был выбран благодаря его возможности наглядно демонстрировать структуру системы на разных уровнях абстракции. Модель C4

обеспечивает простоту восприятия, что делает ее удобной как для технических специалистов, так и для пользователей, не обладающих глубокими знаниями в области разработки программного обеспечения.

Для работы приложения необходимо обеспечить работу и взаимодействие бекэнда, фронтэнда, СУБД, для хранения табличных (объектных) данных, а также необходимо обеспечить тестовый сервер (хостинг) и сервер (хостинг), на котором ИС будет запущена в работу окончательно включая доменное имя и выделить на сервере место, для хранения медиафайлов, документов подтверждений.

Был выбран веб-браузер в качестве клиентского приложения с целью обеспечить доступность продукта из любой точки мира с подключением к интернету. Этот выбор обеспечивает гибкость использования и удобство для конечных пользователей.

Для разработки программы было принято решение использовать интегрированную среду разработки (IDE) Visual Studio Code (VSCode) [28]. Выбор был сделан исходя из простоты и легковесности самого приложения, широкой возможности модификации функционала персонально под каждого разработчика благодаря огромному количеству библиотек.

Для бэкэнда было решено остановиться на Python вместе с фреймворком Django [20]. Python известен своей простотой и эффективностью в разработке, а Django предоставляет обширный набор инструментов для быстрой создания веб-приложений, обеспечивая высокую производительность и надежность.

JavaScript + Vue [3]: для фронтэнда был использован JavaScript в сочетании с Vue. предоставляет простой и интуитивно понятный способ создания пользовательского интерфейса, обеспечивая отзывчивость и удобство использования, а JavaScript позволяет работать с динамическими типами данных.

Для управления базой данных в рамках РФ было требованием использовать PostgreSQL [21] в качестве системы управления базами данных (СУБД). PostgreSQL является надежной и производительной СУБД, которая хорошо интегрируется с VSCode, что упрощает работу с базой данных, а также postgres активно применяется во всех сферах в РФ, как замена иностранному ПО.

Тестовый сервер (хостинг): необходим для тестирования работоспособности ИС, выявления ошибок и замечаний к интерфейсу и работе системы и их дальнейшее устранение. Должен быть платным, но не дорогим, чтобы избежать высоких затрат на тестирование.

Рабочий сервер (хостинг): в рамках хостинга будут развернуты и бек, и фронт части проекта, также, как и СУБД. На хостинге должно быть определено место для хранения медиафайлов (документы, PDF, картинки). Обеспечить достаточный для хранения большого количества файлов объем места, для хранения данных о ежеквартальных рейтингах на ближайшие 5 лет. Минимальный объем диска должен составлять примерно 2ТБ. ИС должна быть развернута на мощностях Университета.

Доменное имя [15]: в целях удобства эксплуатации ИС заказчиком, необходимо обеспечить простое и понятное доменное имя. Уровень домена должен быть 3м (например rating.iagprf.ru).

Выбор данных инструментов связан с их эффективностью, а также наличием опыта использования данных инструментов разработчиком.

В качестве аккаунта рассылки сообщений был выбран сервис Яндекс.Почта, в первую очередь из-за того, что это российский сервис.

Заключение по разделу

В разделе проектирования информационной системы были разработаны ключевые модели и схемы, необходимые для реализации системы автоматизации формирования рейтинга сотрудников. Основное внимание было уделено процессу формирования рейтинга с применением проектируемой ИС, что позволило значительно сократить ручной труд и автоматизировать 75% процессов, связанных с расчетом KPI и формированием отчетов.

Была разработана схема потоков данных (DFD), которая наглядно демонстрирует, как данные будут перемещаться между различными компонентами системы. Это позволило устранить необходимость документооборота между этапами процесса и централизовать хранение данных.

Модель данных была разработана с учетом необходимости упрощения работы ответственных лиц и сокращения времени на формирование рейтинга. Каждая сущность достижения в системе содержит всю необходимую информацию, включая подтверждающие документы и выходные данные, что позволяет ответственным лицам быстро проверять, редактировать или удалять данные в случае их некорректности. На основе этой модели была разработана инфологическая и физическая модель базы данных, которая обеспечивает целостность и эффективность хранения информации.

Были разработаны макеты интерфейса, которые обеспечивают удобство использования системы для всех категорий пользователей, включая сотрудников, заведующих кафедрами, ответственных за составление рейтинга и администраторов. Интерфейс системы интуитивно понятен и позволяет легко сортировать, фильтровать и просматривать данные.

В качестве инструментов разработки были выбраны современные технологии, которые будут обеспечивать гибкость, производительность и возможность дальнейшего развития системы.

Итогом проектирования стала детализированная архитектура системы, которая включает в себя все необходимые компоненты для успешной реализации проекта.

Таким образом, в результате проектирования была создана основа для разработки автоматизированной системы, которая позволит значительно упростить процесс формирования рейтинга сотрудников и повысить эффективность работы университета.

3 Реализация проекта

3.1 Реализация базы данных

База данных системы была разработана с использованием СУБД PostgreSQL версии 16 [21]. Для управления структурой базы данных и её изменениями применялась модель данных, описанная в Django.

Дополнительным преимуществом при реализации базы данных стало использование встроенного механизма ORM (Object-Relational Mapping), предоставляемого фреймворком Django. Django ORM позволяет работать с базой данных на уровне объектов Python, а не напрямую через SQL-запросы. Это значительно упрощает реализацию логики взаимодействия с данными, повышает читаемость и сопровождение кода, а также минимизирует количество дублирующего кода. Благодаря ORM можно создавать, редактировать, удалять и запрашивать данные, используя удобный синтаксис Python-классов и методов. Также ORM автоматически отслеживает связи между моделями, обеспечивает защиту от SQL-инъекций и позволяет использовать миграции для управления схемой базы данных, что делает разработку гибкой и контролируемой.

После описания модели данных выполняются миграции. Миграции – это механизм, который создает таблицы в базе данных, изменяет их структуру, добавляет новые поля и устанавливает связи между таблицами с использованием внешних ключей (foreign key). Важным преимуществом этого подхода является возможность выполнения SQL-операций через язык Python, что исключает необходимость написания SQL-запросов вручную.

Данный метод был выбран для обеспечения удобства и скорости создания таблиц, а также для упрощения управления структурой базы данных на этапах разработки и развертывания приложения. Кроме того, миграции позволяют сохранять историю изменений схемы базы данных, что упрощает внесение правок и отслеживание эволюции структуры БД.

На стартовом этапе разработки была выполнена первичная миграция, которая задала базовую структуру всех таблиц в базе данных. Эта миграция играет ключевую роль в формировании БД, обеспечивая возможность добавления, хранения и обработки всех данных, необходимых для функционирования системы. Среди таких данных выделяются проекты, вопросы и другие важные сущности.

Для удобства тестирования и проверки работоспособности системы база данных была предварительно заполнена тестовыми данными. В их состав вошли сотрудники, пользовательские аккаунты для сотрудников с разными ролями, аккаунт администратора, несколько подразделений, небольшой список показателей, а также нескольким сотрудникам были присвоены достижения. Использование тестовых данных позволило оперативно проверить корректность создания таблиц, установления связей между ними (включая внешние ключи) и выполнения запросов в приложении.

Таким образом, первичная миграция определяет минимально необходимую структуру базы данных, которая обеспечивает хранение и обработку всех ключевых данных, требуемых для полноценной работы системы.

3.2 Реализация API-запросов

Для реализации всех функций логики ИС, функций пересчета KPI, фильтрации и сортировки данных, для вывода ее пользователям, а также для внесения в базу данных новых, сформированных в типовые JSON-массивы, данных о достижениях были реализованные API на фреймворке языка python – Django. Представленные на рисунке в приложении А.1 URL-адреса обрабатывают запросы с клиентской части (фронтэнда) и взаимодействуют с базой данных, получая, внося и редактируя оттуда информацию.

Каждый из API запросов берет на себя определенную логику, которая отвечает за работоспособность ИС. От этих URL-адресов клиент получает ответ, которые зависят от успешности выполнения запроса к базе данных со стороны бэкенда. Ниже представлена таблица 3.2.1 с основными возможными ответами, данными, кодами и параметрами, которые могут передаваться в запросе.

Таблица 3.2.1 – Возможные ответы от API запросов

URL	Ответ	Тип данных	Описание	Параметры запроса
/api/v1/employee_ranking/?period=01.09.2024-31.08.2025	200 OK [{ "employee_id": 1, "surname": "Петров", "name": "Петр", "total_score": 264.0, "total_unver_score": 324.0, "rank": 1 }, { "employee_id": 2, "surname": "Иванов", "name": "Иван", "total_score": 0.0, "total_unver_score": 2775.0, "rank": 2 }]	JSON Array	Список достижений конкретного сотрудника по конкретному показателю	period – параметр даты для получения данных за период
	404 Not found { "error": "В системе нет сотрудников и достижений для них" }		Ошибка запроса данных, нет данных	

Продолжение таблицы 3.2.1

URL	Ответ	Тип данных	Описание	Параметры запроса
api/v1/employee_achievements/employee/<int:employee_id>	200 OK <pre>{ "employee": "Юрковский", "achievements": [{ "id": 3, "number": "1.1", "achievement_name": "Выполнение объема работы учебной нагрузки", "score": 0, "meas_unit_val": null, "verif_doc": null }] }</pre>	JSON Array	Список показателей с заполненными значениями КРІ для конкретного сотрудника	/ <int:employee_id> - идентификатор сотрудника
	404 Not found <pre>{"error": "Достижения не найдены для данного сотрудника и достижения"}</pre>			

Продолжение таблицы 3.2.1

URL	Ответ	Тип данных	Описание	Параметры запроса
api/v1/delete_achievement/<int:achievement_id>/<str:is_pub>/	200 OK { "success": "Достижения удалено" }	JSON Array	Удаление достижения	/<int:employee_id> - идентификатор сотрудника /<str:is_pub> - флаг определения таблицы с достижением
	404 Not found { "error": "Достижения не найдены для данного сотрудника и достижения" }			
api/v1/add_achievement_publication/	200 OK { "success": "Достижение-публикация добавлена" }	JSON Array	Добавление нового достижения-публикации для сотрудника	-
	404 Not found { "error": "Достижения не найдены для данного сотрудника и достижения" }			
api/v1/add_achievement_file/	200 OK { "success": "Достижение с файлом добавлено" }	JSON Array	Добавление нового достижения-публикации для сотрудника	-
	404 Not found { "error": "Достижения не найдены для данного сотрудника и достижения" }			

3.3 Отправка уведомлений на почту

Важной функциональной возможностью разрабатываемой информационной системы является автоматическая отправка уведомлений на электронную почту пользователей при изменении или удалении достижений. Это позволяет сотрудникам оперативно получать информацию о статусе своих достижений и своевременно вносить необходимые корректировки. Данный функционал реализован с использованием библиотеки `yagmail`[23], которая обеспечивает простую и надежную отправку электронных писем через SMTP-сервер.

Отправка уведомлений реализована в рамках API-запроса на удаление достижения сотрудника. При удалении достижения система автоматически отправляет уведомление на электронную почту сотрудника, указанную в запросе. Уведомление содержит информацию о названии удаленного достижения и причину его удаления. Это позволяет сотруднику понять, какие именно данные были удалены и что необходимо исправить для повторного внесения достижения.

Пример реализации данного функционала представлен в классе `DeleteAchievementView`, который наследуется от `APIView` фреймворка Django. В этом классе реализован метод `delete`, который выполняет следующие действия:

Из тела запроса извлекаются электронная почта сотрудника и причина удаления достижения. Эти данные необходимы для формирования и отправки уведомления. Если электронная почта указана, система формирует и отправляет письмо с использованием библиотеки `yagmail`. Письмо содержит информацию о названии удаленного достижения и причину его удаления. Это позволяет сотруднику оперативно получить информацию о внесенных изменениях и при необходимости внести корректировки. После успешной отправки уведомления система удаляет достижение из базы данных. В случае успешного выполнения операции система возвращает ответ с кодом статуса 204 (No Content), что означает успешное удаление данных.

Пример кода, реализующего данный функционал представлен в листинге в приложении А.2.

Помимо отправки уведомлений при удалении достижений, система также поддерживает отправку уведомлений при обновлении данных. Это позволяет сотрудникам быть в курсе любых изменений, внесенных в их достижения. Например, если ответственный за рейтинг или заведующий кафедрой вносит изменения в данные о достижениях сотрудника, система автоматически отправляет уведомление на электронную почту сотрудника с информацией о внесенных изменениях.

Реализация отправки уведомлений при обновлении данных аналогична отправке уведомлений при удалении. В API-запросе на обновление данных система также извлекает электронную почту сотрудника и формирует письмо с информацией о внесенных изменениях.

Автоматическая отправка уведомлений на электронную почту имеет ряд преимуществ:

- сотрудники получают информацию о внесенных изменениях в режиме реального времени, что позволяет им оперативно реагировать на любые изменения в своих данных;

- уведомления содержат подробную информацию о внесенных изменениях, что делает процесс формирования рейтинга более прозрачным и понятным для всех участников;

- автоматическая отправка уведомлений исключает необходимость ручного информирования сотрудников о внесенных изменениях, что снижает нагрузку на ответственных за формирование рейтинга;

- уведомления отправляются на электронную почту, что делает процесс получения информации удобным и доступным для всех сотрудников.

Исходя из описанного, реализация автоматической отправки уведомлений на электронную почту является важным элементом разработанной ИС. Она позволяет повысить оперативность и прозрачность процесса формирования рейтинга, а также снизить нагрузку на ответственных за его составление.

3.4 Описание клиентской части

Клиентская часть приложения представляет собой динамическое веб-приложение, разработанное с использованием фреймворка Vue.js 3[3]. Данный фреймворк выбран благодаря его высокой производительности, компонентному подходу и возможностям эффективного управления состоянием приложения.

Архитектура клиентской части

Клиентская часть приложения построена на основе компонентного подхода, который является одной из ключевых концепций Vue.js. Каждый компонент представляет собой независимый блок, который отвечает за отображение определенной части интерфейса и взаимодействие с пользователем. Такой подход позволяет легко поддерживать и расширять приложение, а также повторно использовать компоненты в разных частях системы.

В системе широко используются таблицы для представления данных о сотрудниках, подразделениях, достижениях, что делает работу с информацией интуитивно понятной и удобной для пользователей. Для обеспечения гибкости и повторного использования кода были созданы универсальные компоненты таблицы, позволяющие адаптировать отображение данных для различных сущностей без дублирования логики.

Основные компоненты клиентской части включают:

- компоненты HeaderBlock – компонент, отвечающий за отображение шапки приложения. Он содержит навигационные элементы, такие как кнопки для перехода в личный кабинет и выхода из системы;

- компоненты BaseTable – универсальный компонент для отображения табличных данных. Он поддерживает сортировку, фильтрацию и пагинацию, что делает его удобным для работы с большими объемами информации;

- компоненты TableRow и TableColumn – вспомогательные компоненты, используемые для построения строк и столбцов таблицы. Они обеспечивают гибкость в настройке внешнего вида и поведения таблиц;

– модальные окна – используются для добавления и редактирования данных, таких как достижения сотрудников. Модальные окна реализованы с использованием реактивных свойств Vue.js, что позволяет динамически управлять их состоянием (открытие/закрытие).

Основными компонентами, формирующими таблицу, являются BaseTable.vue, TableRow.vue и TableColumn.vue. Эти компоненты совместно обеспечивают отображение, сортировку, фильтрацию и взаимодействие с данными, загруженными с сервера.

Компонент BaseTable.vue является основным контейнером для представления таблицы. Он отвечает за загрузку, отображение и управление данными, передаваемыми в таблицу. В этом компоненте реализована логика обработки сортировки и фильтрации данных, а также механизмы взаимодействия с серверной частью для загрузки информации постранично. BaseTable.vue содержит шаблон, определяющий структуру таблицы, и использует дочерние компоненты TableRow.vue и TableColumn.vue для отображения строк и отдельных ячеек.

Компонент TableRow.vue представляет собой отдельную строку таблицы и используется внутри BaseTable.vue. Он получает данные в виде объекта и отображает соответствующую информацию в колонках. В данном компоненте могут быть реализованы дополнительные элементы управления, такие как кнопки редактирования или удаления записи, а также визуальные индикаторы статуса данных.

Компонент TableColumn.vue отвечает за отображение конкретного столбца внутри строки. Он может поддерживать различные форматы данных, включая текстовые значения, числовые данные, даты и пользовательские компоненты, такие как кнопки или выпадающие списки. Этот компонент используется внутри TableRow.vue и предоставляет гибкую настройку отображаемой информации в зависимости от переданных параметров.

Страницы приложения

Основой отображения информации на клиентской части программного обеспечения являются страницы, на которых размещаются компоненты и между которыми переходит пользователь при взаимодействии с информационной системой. Далее перечислены страницы проекта и их описание:

- loginPage.vue — Страница входа в систему. Позволяет пользователю авторизоваться для доступа к функционалу приложения;
- profilePage.vue — Профиль пользователя. Отображает личную информацию, достижения и другую персональную статистику;
- teachersRatingPage.vue — Рейтинг преподавателей. Показывает таблицу с рейтингом всех преподавателей за выбранный период;
- departamentRatingPage.vue — Рейтинг кафедр. Отображает рейтинг всех кафедр, позволяет сравнивать их по достижениям сотрудников;
- deparmentInsidePage.vue — Внутренняя страница кафедры. Детализирует достижения и рейтинг сотрудников конкретной кафедры;
- teachersInsidePage.vue — Внутренняя страница преподавателя. Показывает подробную информацию и достижения выбранного преподавателя;

- `achievementDetailed.vue` — Детализация достижения. Отображает подробную информацию о конкретном достижении сотрудника;
- `addAchievmnetPage.vue` — Добавление достижения. Позволяет пользователю добавить новое достижение в систему.

Маршрутизация и навигация

Для организации навигации между страницами приложения используется Vue Router. Маршруты определены для каждой страницы, включая личный кабинет, страницу рейтинга сотрудников, страницу рейтинга кафедр и страницу с подробной информацией о достижениях. Vue Router обеспечивает плавные переходы между страницами без необходимости полной перезагрузки, что улучшает пользовательский опыт.

Маршруты клиентской части:

- `/` и `/teachersRatingPage`: Главная страница, на которой отображается рейтинг преподавателей. Компонент `teachersRatingPage.vue` отвечает за отображение этой страницы;
- `/departamentRatingPage`: Страница с рейтингом подразделений. Компонент `departamentRatingPage.vue` отвечает за отображение этой страницы.
- `/department/:id`: Страница с детальной информацией о конкретном подразделении. Компонент `depatmentInsidePage.vue` отвечает за отображение этой страницы;
- `/teachers/:id`: Страница с детальной информацией о конкретном преподавателе. Компонент `teachersInsidePage.vue` отвечает за отображение этой страницы;
- `/login`: Страница авторизации. Компонент `loginPage.vue` отвечает за отображение формы входа;
- `/profile`: Личный кабинет пользователя. Компонент `profilePage.vue` отвечает за отображение этой страницы.
- `/profile/addAchievements`: Страница добавления достижений. Компонент `addAchievements.vue` отвечает за отображение этой страницы;
- `/employee/:empl_id/achievement/:ach_id`: Страница с детальной информацией о конкретном достижении преподавателя. Компонент `achievementDetailed.vue` отвечает за отображение этой страницы.

Работа с состоянием и API

Для управления состоянием приложения и взаимодействия с серверной частью используется библиотека Axios[17], которая позволяет выполнять HTTP-запросы к API. Все запросы к серверу, такие как получение данных о достижениях, сотрудниках и кафедрах, выполняются асинхронно, что обеспечивает плавную работу интерфейса без блокировки пользовательского взаимодействия.

Для управления состоянием приложения, таким как данные пользователя, токен авторизации и роль, используются реактивные переменные Vue.js (`ref` и `reactive`). Это позволяет динамически обновлять интерфейс при изменении данных.

Обработка ошибок и уведомления

В приложении реализована система уведомлений, которая информирует пользователя о результатах выполнения операций, таких как добавление или удаление достижений. Уведомления отображаются в виде всплывающих сообщений и автоматически исчезают через несколько секунд. Для обработки ошибок, таких как сбои при запросах к API, используется блок try-catch, который позволяет корректно обрабатывать исключения и информировать пользователя о возникших проблемах.

Пример обработки ошибки при удалении достижения представлен листинге в приложении А.3.

Адаптивный дизайн и UX

Клиентская часть приложения разработана с учетом принципов адаптивного дизайна, что позволяет корректно отображать интерфейс на устройствах с различными разрешениями экрана. Для создания адаптивных layouts используются CSS-фреймворки, такие как Tailwind CSS, который предоставляет готовые классы для быстрой настройки отступов, размеров и других стилей. Пример использования Tailwind CSS для создания адаптивного layout представлен в листинге в приложении А.4.

Клиентская часть приложения представляет собой современное веб-решение, которое сочетает в себе высокую производительность, удобство использования и гибкость. Использование Vue.js и других современных технологий позволяет создавать интуитивно понятный и отзывчивый интерфейс, который удовлетворяет потребности пользователей и обеспечивает эффективное взаимодействие с системой. Клиентская часть приложения организована модульно, что позволяет легко расширять и модифицировать её в будущем. Гибкая маршрутизация позволяет пользователям быстро находить необходимую информацию, переходить между страницами и взаимодействовать с системой без задержек, что значительно улучшает пользовательский опыт. Вся структура приложения ориентирована на удобство работы с большими объемами данных, обеспечивая высокую производительность и простоту в поддержке.

3.5 Модуль генерации отчетов

Модуль генерации отчетов является важной частью информационной системы, так как он позволяет автоматически формировать отчеты в формате Excel, что значительно упрощает процесс подготовки документации для руководства университета. В текущей версии системы реализована возможность генерации персональных отчетов по достижениям сотрудников, а также отчетов по подразделениям.

Персональный отчет содержит информацию о достижениях конкретного сотрудника, включая наименование показателей, единицы измерения, количество баллов и общий итог по каждому показателю. Отчет формируется на основе данных, хранящихся в базе данных, и выгружается в формате Excel.

Для реализации этой функциональности используется библиотека `openpyxl` [25], которая позволяет работать с Excel-файлами в Python. Пример сгенерированного отчета представлен на рисунке 3.5.1

						Приложение № 4	
						к Положению об оценке эффективности деятельности (бальной системе) научных и педагогических работников федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Университет прокуратуры Российской Федерации», утвержденному приказом ректора Университета от 24.07.2024 №382	
Сведения о результатах деятельности							
Заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин							
Должность							
Юрковский Егор Алексеевич							
ФИО							
№ п/п	Наименование показателя			Единица измерения	Баллы за показатель	Подтверждающие документы	Количество баллов
Группа 1	Учебная деятельность						
	1.1Учеба			Часы	1	Выписка из ежек	0
Группа 2	Научная деятельность						
	2.1Статья			Листы	2	Выходная инфор	100
	Победа над временем			10			100

Рисунок 3.5.1 – Сгенерированный персональный отчет

Отчет по подразделению содержит сводную информацию о достижениях всех сотрудников, относящихся к данному подразделению. В отчете указываются общие баллы по каждому показателю, а также итоговый рейтинг подразделения.

Аналогично персональному отчету, отчет по подразделению формируется на основе данных из базы данных и выгружается в формате Excel. Для этого также используется библиотека openpyxl. Пример сгенерированного отчета по подразделению представлен на рисунке 3.5.2.

					1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	2.10	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.7.1	3.8	3.9	3.10	3.11	3.12	3.13	
Иванов И.И.	Кафедра	Доктор / Профессор	Заведующий к	1 Основ	50	40	30	20	10	5	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	170	180	190	200	210	
Петров П.П.	Кафедра	Кандидат, Доцент	Преподаватель	0,75 Основ	40	30	20	15	10	5	0	10	20	25	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	170	180	190	200	210	
Сидорова Е.Е.	Кафедра	Без ст	Ассистент	0,5 Совм	30	20	10	5	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	170	180	190	200	210	
Кузнецов А.А.	Кафедра	Доктор / Профессор	Заведующий к	1 Основ	60	50	40	30	20	10	5	15	25	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	170	180	190	200	210	
Николаева О.О.	Кафедра	Кандидат, Доцент	Преподаватель	0,75 Совм	35	25	15	10	5	10	15	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	170	180	190	200	210	
Заведующий кафедры																																						И.И. Иванов

Рисунок 3.5.2 – Сгенерированный отчет по подразделению

3.6 Описание возможностей текущей версии

На текущий момент разработанная информационная система автоматизации формирования рейтинга сотрудников представляет собой информационную систему, выполненную как веб-приложение, которая позволяет автоматизировать процесс расчета KPI, формирования рейтингов и генерации отчетности. Система предоставляет пользователю следующие функциональные возможности:

- основная цель системы – это автоматический расчет KPI. Она позволяет автоматически рассчитывает ключевые показатели эффективности сотрудников на основе введенных данных о достижениях. Это исключает необходимость ручного подсчета баллов, что значительно снижает вероятность ошибок и экономит время ответственных лиц;

- система обеспечивает централизованное хранение данных. Все данные о сотрудниках, их достижениях, подразделениях и показателях хранятся в единой базе данных. Это обеспечивает удобство доступа к информации и исключает необходимость документооборота между этапами процесса;

- система поддерживает генерацию отчетов в Excel, что позволяет быстро формировать необходимую документацию для руководства университета. Отчеты создаются на основе заранее заложенных шаблонов, что обеспечивает их соответствие требованиям;

- пользовательский интерфейс системы интуитивно понятен и удобен для всех категорий пользователей. Он включает в себя таблицы с возможностью сортировки и фильтрации данных по дате, а также поиску нужной записи через поисковую строку, что позволяет быстро находить нужную информацию;

- система поддерживает различные роли пользователей (сотрудник, заведующий кафедрой, ответственный за рейтинг, администратор), что обеспечивает безопасность данных и ограничивает доступ к функционалу в зависимости от роли;

- система позволяет загружать подтверждающие документы в различных форматах (PDF, DOC, JPEG, PNG и др.)

- пользователи с соответствующими правами могут редактировать и удалять данные о достижениях, что обеспечивает гибкость в работе с информацией;

- система поддерживает поиск и фильтрацию данных по различным критериям, что позволяет быстро находить нужную информацию и анализировать рейтинги сотрудников и подразделений. Система также позволяет фильтровать данные по периоду рейтинга(учебный год);

- возможность отправки уведомлений пользователю на электронную почту, если его достижение было удалено или изменено. А также возможность отправки уведомления по конкретному достижению с необходимыми правками и комментариями.

Таким образом, текущая версия системы уже обладает всеми необходимыми функциями для автоматизации процесса формирования рейтинга сотрудников. Однако, как и любое программное обеспечение, система имеет потенциал для дальнейшего развития и улучшения.

3.7 Пример работы с приложением

Для демонстрации функциональности разработанной информационной системы рассмотрим последовательность работы с приложением на примере пользователя с ролью «Сотрудник».

После успешной авторизации (рисунок 3.7.1) в системе, сотрудник попадает на свою страницу профиля (рисунок 3.7.2). В личном кабинете отображается список всех показателей, по которым сотрудник может внести свои достижения.



Авторизация

Ваш логин

Ваш пароль

Войти

[Отправить заявку на восстановление пароля](#)

Рисунок 3.7.1 Страница авторизации



ИЮИ (Ф) УП РФ
Система эффективного контракта сотрудника университета



01.09.2024-31.08.2025

Петров

Назад

Вывести данные в отчет

Добавить достижение

№	Наименование показателя	Подтвержденный балл / Общий балл
1	достижение 1	0 / 0
2	Статья	264 / 264
3	Большая статья	0 / 0

Итого баллов: 264

Рисунок 3.7.2 Личный кабинет пользователя

Для добавления нового достижения сотрудник нажимает на кнопку «Добавить достижение», появляется модальное окно добавления (рисунок 3.7.3). Сотрудник выбирает соответствующий показатель и подкатегорию, после чего заполняет необходимые данные, такие как наименование достижения, единица измерения и количество баллов. В зависимости от типа достижения, сотрудник может прикрепить подтверждающий документ в формате PDF, DOC, JPEG или PNG, либо указать ссылку на публикацию, если это требуется. После заполнения всех полей сотрудник подтверждает внесение данных, и достижение автоматически добавляется в его список.

Добавить достижение

1 Файловое достижение

Информация о подтверждающем документе:

акт о внедрении результатов выпускной квалификационной работы

ВКР "Правовое обеспечение"

одна работа 1

Ссылка для подтверждения...

Выберите файл

прогноз.png

Добавить

Рисунок 3.7.3 Добавление достижения

После успешного добавления достижения, сотрудник может просмотреть его в своем списке достижений (рисунок 3.7.4), где отображаются все внесенные данные, включая подтверждающие документы и ссылки. В случае необходимости, сотрудник может редактировать или удалить достижение, а также просмотреть детальную информацию о каждом из них.

ИЮИ (ф) УП РФ Система эффективного контракта сотрудника университета		
Search... 01.09.2024-31.08.2025		
Назад		
№	Достижение	Балл
1	ВКР "Правовое обеспечение"	5
Итого баллов: 5		

Рисунок 3.7.4 Проверка добавленного достижения

Таким образом, процесс работы с приложением для сотрудника является интуитивно понятным и удобным, что позволяет минимизировать временные затраты на внесение данных и повысить точность формирования рейтинга.

Также при выборе достижения, которое является публикацией, сам процесс заполнения немного меняется, так как теперь форма заполнения достижения значительно расширяется ввиду того, чтобы внести достижение типа публикация необходимо заполнить всю выходную информацию. Форма заполнения достижения типа публикация представлена на рисунке 3.7.5:

Добавить достижение

3 Статья с изданием с конференцией

Большие листы 3

РусскийДипфейк, как средс3123232412323232:

Петров А.А.

Авторы студенты...

Внешние авторы...

Статья направлена на выявление влияния дипфейков на новые виды мошенничества

Данные об издании:

Журнал

РФ29.04.20252025,3,1

Ссылка для подтверждения...

Загрузка текста статьи:

Выберите файлприказ.png

Данные об конференции:

Правовая14.05.2025

Правовая конференция

Большие листы 3

Добавить статью

Рисунок 3.7.4 Проверка добавленного достижения

3.8 Возможное развитие системы

Разработанная информационная система формирования рейтинга сотрудников уже автоматизирует множество задач и значительно упрощает работу сотрудников университета, в значительной степени сокращает занятость ответственных за составление рейтинга в периоды его формирования, а также позволяет агрегировать информацию о преподавателях, в частности их публикационную деятельность.

Касательно публикаций, в будущем, возможна интеграция системы с Российскими электронными библиотеками (например, eLibrary, Scopus, РИНЦ), что в значительной степени упростит заполнение достижений публикаций и позволит получать самую актуальную информацию.

Также возможна будущая интеграция системы с другими. В данный момент в университете нет экосистемы информационных продуктов, а внедренные системы автоматизации разрозненны и закрыты. После внедрения системы формирования рейтинга и ее закрепления, как одной из ключевых систем университета появится возможность объединить этот продукт с другими для внутреннего оборота нужной информации и автоматизации других процессов за счет информации из этой и других информационных систем.

Также, как одной из гипотетических путей развития системы можно назвать автоматическую проверку внесенных преподавателями достижений. После добавления сотрудником некоторого достижения системы будет иметь возможность, в некоторых случаях сверять корректность внесенных данных с нормативами, и сама подтверждать достижение.

Для повышения прозрачности системы добавить возможность проведения внешних ревизий от головного университета и внешних проверяющих структур (например Министерство образования). При помощи введения дополнительной роли этого можно легко добиться.

Совершенствование пользовательского интерфейса также является важным аспектом развития системы, поскольку тенденции и тренды постоянно меняются необходимо поддерживать свежий внешний вид информационной системы для того, чтобы новые сотрудники чувствовали, что институт следует новшествам и трендам. Продуманный и красивый интерфейс позволит сотрудникам пользоваться системой с удовольствием и поможет сгладить рутинный процесс заполнения достижений.

Заключение по разделу

В разделе, посвященном реализации проекта, были успешно выполнены все ключевые этапы разработки информационной системы автоматизации формирования рейтинга сотрудников. Была создана база данных, реализованы API-запросы для взаимодействия клиентской и серверной частей системы, а также разработан удобный и интуитивно понятный пользовательский интерфейс.

Клиентская часть системы, разработанная на основе фреймворка Vue.js, обеспечивает удобное взаимодействие пользователей с системой, включая просмотр рейтингов, внесение данных о достижениях и генерацию отчетов.

Серверная часть, реализованная на Django, отвечает за обработку данных, расчет KPI и взаимодействие с базой данных PostgreSQL.

Текущая версия системы уже позволяет значительно упростить процесс формирования рейтинга сотрудников, сократить время на выполнение рутинных задач и минимизировать вероятность ошибок. Однако, как и любое программное обеспечение, система имеет потенциал для дальнейшего развития. В будущем возможно расширение функциональности системы, интеграция с другими информационными системами университета, а также улучшение пользовательского интерфейса и производительности, внедрение автоматической сверки с нормативами и интеграцию с электронными библиотеками.

Реализация проекта показала, что автоматизация процессов формирования рейтинга сотрудников является важным шагом в цифровизации университета. Внедрение системы позволит не только сократить временные и финансовые затраты, но и повысить общую эффективность работы сотрудников и руководства университета.

4 Экономическая часть

Для того, чтобы успешно вести весь цикл разработки программного обеспечения, в данном случае информационной системы эффективного контракта, необходимо, в первую очередь составить план всех работ на протяжении проекта. Наиболее универсальным инструментом в этом деле является диаграмма Ганта, при помощи которой можно смоделировать весь процесс разработки и наглядно увидеть все ее этапы. Для того, чтобы реализовать схему будет использоваться программный продукт MS Project, который предоставляет все необходимые инструменты, для составления плана работ, оценки ресурсов, подсчета общей стоимости проекта.

Всю основную работу ведет разработчик, лицо, к которому обратился университет, для решения проблем автоматизации процесса. На его плечи ложится все, от анализа структуры университета и описывающих процесс формирования рейтинга документов, до финальных тестов при вводе в эксплуатацию.

Для полного понимания разработчиком особых моментов, которые могут возникать в процессе реализации проекта необходим консультант, в роли которого выступит работник IT-отдела университета, который будет консультировать разработчика по всем узким моментам в процессе, а также участвовать в итоговом вводе продукта в эксплуатацию. На рисунке 4.1 показан общий план выполнения работ проекта, а также лица и материалы, участвующие в процессе в качестве диаграммы Ганта. На рисунке 4.2 показан лист задач со всеми датами, назначенными для начала и завершения этапов. Общая длительность проекта, по текущим оценкам является 196 дней.

Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Предшественник	Названия ресурсов
▲ Проект "ИС эффективного контракта"	196 дней	Вт 01.10.24	Сб 31.05.25		
▲ Предпроектное исследование	52 дней	Вт 01.10.24	Сб 30.11.24		Интернет[27];ПК
Анализ документации "Системы эффективного контракта"	11 дней	Вт 01.10.24	Пн 14.10.24		Работник ИТ-отдела
Моделирование бизнес-процесса текущего формирования рейтинга	11 дней	Вт 15.10.24	Пт 25.10.24	3	Работник ИТ-отдела
Формирование и анализ требований к ИС	12 дней	Сб 02.11.24	Пт 15.11.24	4	Работник ИТ-отдела
Постановка задачи(ТЗ)	12 дней	Сб 16.11.24	Сб 30.11.24	5	Работник ИТ-отдел
▲ Проектирование системы	56 дней	Пн 02.12.24	Пн 10.02.25	2	ПК;Интернет[27]
Моделирование бизнес-процесса формирования рейтинга с использованием ИС	11 дней	Пн 02.12.24	Сб 14.12.24		Работник ИТ-отдела университета(тех.
Выбор инструментов разработки и развертывания ИС	5 дней	Пн 16.12.24	Пт 20.12.24	8	Разработчик
Решение задачи унификации показателей в рамках модели данных	10 дней	Сб 21.12.24	Чт 02.01.25	9	
Формирование модели данных	4 дней	Пт 03.01.25	Вт 07.01.25	10	Разработчик
Нормализация модели данных и проектирование базы данных	4 дней	Ср 08.01.25	Сб 11.01.25	11	
Проектирование архитектуры системы	12 дней	Вс 12.01.25	Пн 27.01.25	12	Разработчик
Макетирование интерфейса	10 дней	Вт 28.01.25	Пн 10.02.25	13	Разработчик
▲ Реализация системы	83 дней	Вт 11.02.25	Пн 26.05.25	7	Интернет[27];ПК
Реализация базы данных	7 дней	Вт 11.02.25	Вт 18.02.25		Разработчик
Реализация API-запросов бэкенда	21 дней	Ср 19.02.25	Вт 18.03.25	16	
Реализация модулей генерации отчетности	7 дней	Ср 19.03.25	Чт 27.03.25	17	
Реализация модуля взаимодействия с электронной почтой	5 дней	Пт 28.03.25	Ср 02.04.25	18	Разработчик
Верстка интерфейса	8 дней	Чт 03.04.25	Пн 14.04.25	19	Разработчик
Реализация логики фронтэнда	19 дней	Пт 02.05.25	Чт 22.05.25	20	
Тестирование	3 дней	Пт 23.05.25	Пн 26.05.25	21	Разработчик;Работ
Ввод в эксплуатацию	5 дней	Вт 27.05.25	Сб 31.05.25	15	Хостинг продуктив

Рисунок 4.1 – Лист задач проекта «Информационная система эффективного контракта ИЮИ (ф) УП РФ»

Определение ресурсов также является неотъемлемой частью планирования проектов. Определение ставки лиц участвующих в проекте поможет определить общие затраты на человеко-часы в проекте, а введение ресурсов может узнать материальные затраты. В качестве ставки разработчик получает 100 руб./час, а консультант, в качестве надбавки к зарплате получает 100 руб./час за работу над новым проектом университета. В качестве ресурсов выступает персональный компьютер, который находится в личном имении у разработчика, поэтому не несет за собой финансовых затрат, а также интернет, цена которого составляет 50 рублей в день. Кроме того, необходимо обеспечить тестовый и продуктовый хостинги. Тестовый хостинг арендуется по 10 руб./день, для проверки всей работоспособности проекта, а продуктовый хостинг, это выделенное место на

серверах университета, который имеет достаточно свободных мощностей, чтобы обеспечить работоспособность ИС. На рисунке 4.3 представлен лист ресурсов, на котором отображены все ресурсы, которые используются в проекте

	Название ресурса	Тип	Единицы измерения	Краткое название	Группа	Макс. единиц	Стандартная ставка
	Разработчик	Трудовой		Р		100%	100,00 Р/ч
	Работник ИТ-отдела университета(тех. консультант)	Трудовой		К		100%	100,00 Р/ч
	ПК	Трудовой		ПК		100%	0,00 Р/ч
	Интернет	Материальный		И			50,00 Р
	Тестовый хостинг	Материальный		Т			10,00 Р
	Хостинг продуктив	Материальный		Х			0,00 Р

Рисунок 4.3 – Лист ресурсов проекта «Информационная система эффективного контракта ИЮИ (ф) УП РФ»

После всего моделирования задач и ресурсов проекта в MS Project открывается возможность получить отчетность по проекту для того, чтобы узнать наиболее важный момент всей разработки – общие затраты на проект, которые включает все затраты на заработную плату участвующих лиц и плату за использование ресурсов.

При помощи графиков распределений затрат были сформированный отчеты, которые отражены на рисунке 4.4.



Рисунок 4.4 – Обзор затрат проекта «Информационная система эффективного контракта ИЮИ (ф) УП РФ»

Внедрение информационной автоматизированной системы эффективного контракта сотрудника университета является действительно важным этапом цифровизации и автоматизации работы во всем университете. В первую очередь, периоды формирования рейтинга, которые в данный момент перетягивают на себя 90% времени тех людей, которые за него ответственны, станут гораздо

более простыми, за счет того, что основное время, которое тратилось на подсчет и перенос документов, будет нивелировано системой. Это влечет за собой не только разгрузку сотрудников, но и экономическую выгоду, поскольку теперь, то время, которое тратилось на этот процесс, будет уделено более важным вещам, а следовательно часть заработной платы, конкретно для этого процесса, будет уходить гораздо более эффективным путем.

Кроме того, система обеспечит централизованное хранение всех данных по рейтингам, что минимизирует риск потери данных, упразднит необходимость документооборота между этапами процесса, упростит поиск необходимых документов в любой период времени, будь то подача списка своих публикаций куда-либо, участие в конкурсе, в котором необходимо предоставить некоторые свои заслуги и т.д.

С точки зрения экономической выгоды, затраты на систему будут равняться сумме меньшей, чем месячная зарплата одного сотрудника, который будет ответственен за рейтинг, а в процессе их принимает участие несколько и, учитывая время того периода, который отводиться для его формирования, то выйдет, что затраты на разработку окупаться уже за первый год своего использования и внедрения. Также присутствуют факторы экономии бумаги при документообороте и незначительного количества времени у лиц, подписывающих и читающих эти документы в процессе, что в некотором роде, тоже экономит некоторую часть средств университета, выделенной для данного процесса.

Вложение средств в разработку системы автоматизации является более рациональным с экономической точки зрения, чем постоянные расходы на время ответственных за рейтинг. Автоматизация не только уменьшит объем рутинных задач, но и повысит общую эффективность работы, что в долгосрочной перспективе сделает процесс итоговой аттестации менее затратным и более продуктивным, позволит хранить всю информацию о деятельности преподавателей в одном месте, а также откроет путь к полной цифровизации рутинных процессов университета в будущем

Заключение

В результате выполнения дипломной работы было успешно спроектировано и реализовано приложение для автоматизации формирования рейтинга сотрудников университета в рамках «Системы эффективного контракта», которое решает все поставленные заказчиком проблемы: сокращение времени, отводящееся на формирование рейтинга, разгрузка ответственных сотрудников, повышение качества и точности процесса, за счет компьютерного расчета и внутрисистемного оборота данных, вместо бумажного документооборота.

В процессе выполнения работы были выполнены следующие задачи:

- анализ требований и задач, связанных с системой эффективного контракта;
- анализ регламентирующей процесс формирования рейтинга документации;
- изучение схожих, уже действующих, ИС эффективного контракта в других учебных заведениях;
- формирование требований к системе;
- выбор эффективных инструментов реализации;
- выбор и использование соответствующих структур данных для эффективной реализации предметной области приложения;
- макетирование интерфейса;
- проектирование серверной и клиентской части приложения;
- разработка удобного пользовательского интерфейса, обеспечивающего комфортное взаимодействие с приложением для всех пользователей;
- реализация MVP;
- анализ экономической составляющей проекта.

Результатом данной работы стало создание надежного и удобного в использовании веб-приложения для просмотра и составления рейтинга сотрудников. Дальнейшее развитие приложения может включать расширение его функциональности и улучшение производительности.

Данное приложение, в некоторой степени, послужит отправной точкой цифровизации университета и перевода всех рутинных процессов на рельсы автоматизации. ИС может выполнять роль не только автоматизированного помощника в периоды формирования рейтинга, но и также, общевузовское хранилище всей информации, связанной с деятельностью преподавателя, что при дальнейшей цифровизации университета позволит выстроить экосистему продуктов, для более глубокого оборота информации в университете. Таким образом, внедрение данного продукта открывает перед ИЮИ путь к цифровому будущему.

Исходный код проекта находится в открытом доступе на публичном репозитории GitHub [24].

Список использованных источников

1. Базы данных: Моделирование, проектирование, реализация // НОУ ИНТУИТ. URL: <https://intuit.ru/studies/courses/1001/297/lecture/7411> (дата обращения: 12.12.2024).
2. Диаграммы DFD (Data Flow Diagram) — зачем они нужны и какие бывают // Habr. URL: <https://habr.com/ru/articles/668684/> (дата обращения: 25.02.2025).
3. Все что нужно для начала работы с Vue.js // Habr. URL: <https://habr.com/ru/companies/ruvds/articles/458324/> (дата обращения: 29.12.24).
4. Знакомство с нотацией IDEF0 и пример использования // Тринион. URL: <https://www.trinion.org/blog/idef0-znakomstvo-s-notaciey-i-primer-ispolzovaniya> (дата обращения: 10.03.2025).
5. Иркутский юридический институт (филиал) федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Университет прокуратуры Российской Федерации» // ИЮИ (ф) УП РФ. URL: <https://iagprf.org/> (дата обращения: 25.02.2025).
6. Макеты ИС рейтинга сотрудников ИЮИ // Figma. URL: <https://www.figma.com/design/AtTRgfA5oN4I6Bg4fZjncF/Untitled?node-id=0-1&t=TQVq3slDD5NyFBRw-0> (дата обращения: 13.02.2025).
7. Моделирование данных: обзор // Habr. URL: <https://habr.com/ru/articles/556790/> (дата обращения: 13.12.2024).
8. Оценка персональных результатов деятельности педагогических работников Университета прокуратуры Российской Федерации // Приложение №1 к Положению об оценке деятельности (балльной системе) научных и педагогических работников федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования "Университет прокуратуры Российской Федерации" от 24.07.2024 № 382.
9. Приказ "Об утверждении Положения об оценке эффективности и деятельности (балльной системе) научных и педагогических работников федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования "Университет прокуратуры российской федерации"" от 24.07.2024 № 382 // Российская газета. – 24.07.2024.
10. Сведения о результатах деятельности // Приложение №4 к Положению об оценке деятельности (балльной системе) научных и педагогических работников федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования "Университет прокуратуры Российской Федерации" от 24.07.2024 № 382.
11. Система эффективного контракта сотрудников ИРНИТУ. URL: <https://app.istu.edu/pub#/users/> (дата обращения: 05.02.2025).
12. Структура // Иркутский юридический институт (филиал) федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Университет прокуратуры Российской Федерации». URL: <https://iagprf.org/struktura/> (дата обращения: 15.11.24).

13. Сущности и связи: как и для чего системные аналитики создают ER-диаграммы // Яндекс практикум. URL: <https://practicum.yandex.ru/blog/что-такое-er-diagramma/> (дата обращения: 20.02.2025).

14. Форма представления сведений (исходных данных) о результатах деятельности педагогических работников кафедры государственно-правовых дисциплин // Приложение №3 к Положению об оценке деятельности (балльной системе) научных и педагогических работников федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования "Университет прокуратуры Российской Федерации" от 24.07.2024 № 382.

15. Что такое домен и каким он должен быть // Skillbox. URL: <https://skillbox.ru/media/marketing/что-такое-domen-kakim-on-dolzhen-byt-i-kak-ego-zaregistrirovat/> (дата обращения: 26.02.2025).

16. Эффективный контракт - автоматизация расчета стимулирующих выплат // Клерк. URL: <https://www.klerk.ru/blogs/RAMZES/505843/> (дата обращения: 17.01.25).

17. Axios // Promise based HTTP client for the browser and node.js. URL: <https://axios-http.com/> (дата обращения: 27.02.2025).

18. C4 Notation | Diagram // Notation. URL: <https://c4model.com/diagrams/notation> (дата обращения: 24.02.2025).

19. Dbdesigner. URL: <https://erd.dbdesigner.net/designer/schema/1738500106> (дата обращения: 20.12.2024).

20. Django documentation // The web framework Django. URL: <https://docs.djangoproject.com/en/5.1/> (дата обращения: 31.12.24).

21. Documentation // PostgreSQL. URL: <https://www.postgresql.org/docs/> (дата обращения: 15.11.24).

22. Draw.io. URL: <https://app.diagrams.net/> (дата обращения: 10.12.24).

23. GitHub | Send email in Python conveniently for gmail using yagmail. URL: <https://github.com/kootenpv/yagmail> (дата обращения: 27.02.2025).

24. IUI_RatingProject // GitHub. URL: https://github.com/YYEg/IUI_RatingProject (дата обращения: 04.03.2025).

25. Openpyxl - A Python library to read/write Excel 2010 xlsx/xlsm files // Openpyxl. URL: <https://openpyxl.readthedocs.io/en/stable/> (дата обращения: 24.02.2025).

26. Ramus // GitHub. URL: <https://github.com/Vitaliy-Yakovchuk/ramus/releases> (дата обращения: 01.12.24).

27. Vue guides // Vue.js. URL: <https://vuejs.org/guide/introduction.html> (дата обращения: 11.01.25).

28. Visual Studio Code documentation // VSCODE. URL: <https://code.visualstudio.com/docs> (дата обращения: 25.02.2025).

Приложение А

```
urlpatterns = [
    # Аутентификация и профиль
    path('admin/', admin.site.urls),
    path('auth/', include('djoser.urls')),
    path('auth/token', obtain_auth_token, name='token'),
    path('logout/', Logout.as_view(), name='logout'),
    path('profile/', UserProfileView.as_view(), name='profile'),

    #Доп инфа публикаций
    path('api/v1/pub_types/', PubTypeAPIView.as_view(), name='pub_types'),
    path('api/v1/pub_grieffs/', PubGriefAPIView.as_view(), name='pub_grieffs'),
    path('api/v1/pub_levels/', PubLevelAPIView.as_view(), name='pub_levels'),

    #Простые апи
    path('api/v1/departments/<int:id>', OneDepartmentView.as_view(), name='one_dept'),
    path('api/v1/employees/<int:id>', OneEmployeeView.as_view(), name='one_emp'),
    path('api/v1/achievements/', AchievementsListView.as_view(), name='achievements'),
    path('api/v1/achievements/<int:id>', OneAchievementAPIView.as_view(), name='one_achievement'),

    # Сложные апи
    path('api/v1/employee_ranking/', EmployeeRankingView.as_view(), name='employee_ranking'),
    path('api/v1/department_ranking/', DepartmentRankingView.as_view(), name='department_ranking'),
    path('api/v1/department_employee_ranking/<int:department_id>', DepartmentEmployeeRankingView.as_view(), name='dept_emp_ranking'),
    path('api/v1/employee_achievements/<int:employee_id>', EmployeeAchievementView.as_view(), name='employee_achievements'),
    path('api/v1/employees/<int:employee_id>/achievements/<str:is_pub>/<int:achievement_id>', EmployeeAchievementDetailAPIView.as_view(), name='employee_achievement_detail'),
    path('api/v1/achievement/<int:achievement_id>/<str:is_pub>', AchievementDetailAPIView.as_view(), name='achievement_detail'),

    # Добавление, удаление, обновление
    path('api/v1/add_achievement_file/', AddAchievementFileView.as_view(), name='add_achievement_file'),
    path('api/v1/add_achievement_publication/', AddAchievementPublicationView.as_view(), name='add_achievement_publication'),
    path('api/v1/delete_achievement/<int:achievement_id>/<str:is_pub>', DeleteAchievementView.as_view(), name='delete_achievement'),
    path('api/v1/edit_achievement/<int:achievement_id>/<str:is_pub>', EditAchievementView.as_view(), name='edit_achievement'),

    # Уведомление
    path('api/v1/update_message/<int:achievement_id>/<str:is_pub>', UpdateMessageView.as_view(), name='update_message'),

    # Генерация отчетов
    path('api/v1/generate_personal_report/', GeneratePersonalReportAPIView.as_view(), name='generate_personal_report'),

    # Подтверждение достижения
    path('api/v1/confirm_achievement/<int:achievement_id>/<str:is_pub>', ConfirmAchievementView.as_view(), name='confirm_achievement'),
    path('api/v1/unconfirm_achievement/<int:achievement_id>/<str:is_pub>', UnconfirmAchievementView.as_view(), name='unconfirm_achievement'),
    path('api/v1/generate_report/', generate_report, name='generate_report'),
    path('download/<int:achievement_record_id>', DownloadAchievementDocumentAPIView.as_view(), name='download_achievement_document')
]
```

Рисунок А.1 – URL-адреса API запросов, реализованных в проекте на Django

Листинг А.2 – Отправка уведомлений в рамках удаления достижения

Удаление достижения сотрудника

```
class DeleteAchievementView(APIView):
    def delete(self, request, achievement_id, is_pub):
        # Проверяем, находится ли достижение в нужной таблице
        if is_pub == 'true':
            achievement = Employee_Achievment_Publication.objects.filter(id=achievement_id).first()
        else:
            achievement = Employee_Achievment_File.objects.filter(id=achievement_id).first()

        if not achievement:
            return Response({'error': 'Достижение не найдено'},
                             status=status.HTTP_404_NOT_FOUND)

        # Получаем email из тела запроса
        email = request.data.get('email')
        reason = request.data.get('reason')

        if email:
            # Отправка сообщения об удалении
            yag = yagmail.SMTP('rezervdesu15@gmail.com', 'ddvd jduu prdi
ktih')
            yag.send(
                email,
                f'Удаление достижения {achievement.full_achivment_name}',
                f'Достижение {achievement.full_achivment_name} было
удалено ввиду его некорректности, исправьте ошибки и внесите корректное
достижение\nПричина удаления: {reason}'
            )

            # Удаляем достижение
            achievement.delete()

        return Response({'message': 'Достижение удалено!'},
                         status=status.HTTP_204_NO_CONTENT)
```

Листинг А.3 – обработка ошибки при удалении достижения

```
try {
  const response = await axios.delete(
    `http://127.0.0.1:8000/api/v1/delete_achievement/${int:achievement_id}/${str:is_public}/`,
    {
      headers: { Authorization: `Token ${token.value}` }
    }
  );
  successMessage.value = 'Успешно удалено достижение!';
} catch (error) {
  errorMessage.value = 'Ошибка при удалении достижения. Попробуйте позже.';
}
```

Листинг А.4 – Использование Tailwind CSS для создания адаптивного layout

```
<div class="grid grid-cols-2 items-center mt-4 mx-4">
  <div class="relative">
    <input
      class="appearance-none border-2 pl-10 border-gray-300 hover:border-gray-400
      transition-colors rounded-md w-full py-2 px-3 text-gray-800 leading-tight
      focus:outline-none focus:ring-blue-900 focus:border-blue-900 focus:shadow-outline"
      type="text"
      placeholder="Search..."
    />
  </div>
</div>
```